
Software Requirements Specification

for

Library Service

Version 1.0 approved

Prepared by

Dmitry Mikhailov

ITMO University

Faculty of Software Engineering and Computer Systems

Department of Computer Engineering

Systems and Applied Software

Saint Petersburg

May, 2026

Содержание

1	Introduction	4
1.1	Purpose	4
1.2	Document Conventions	4
1.3	Product Scope	6
1.4	References	6
2	Overall Description	8
2.1	Product features	8
2.2	Operating environment	9
2.3	Design and implementation constraints	10
2.4	User documentation	12
3	System features	14
3.1	LS.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи . . .	15
3.1.1	Описание	15
3.1.2	Последовательности стимул/ответ	15
3.1.3	Функциональные требования	16
3.2	LS.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями	19
3.2.1	Описание	19
3.2.2	Последовательности стимул/ответ	19
3.2.3	Функциональные требования	20
3.3	LS.CATALOG — Поиск материалов	25
3.3.1	Описание	25
3.3.2	Последовательности стимул/ответ	26
3.3.3	Функциональные требования	27
3.4	LS.RESERVATION — Оформление брони	30
3.4.1	Описание	30
3.4.2	Последовательности стимул/ответ	31
3.4.3	Функциональные требования	32
3.5	LS.LOAN — Оформление выдачи материала	37
3.5.1	Описание	37
3.5.2	Последовательности стимул/ответ	38
3.5.3	Функциональные требования	39
3.6	LS.RETURN — Регистрация возврата материала	43
3.6.1	Описание	43
3.6.2	Последовательности стимул/ответ	44
3.6.3	Функциональные требования	45
3.7	LS.FINE — Просмотр, оплата и ручная фиксация погашения штрафов .	50
3.7.1	Описание	50
3.7.2	Последовательности стимул/ответ	50

3.7.3	Функциональные требования	52
3.8	LS.CATALOG_MANAGEMENT — Управление каталогом материалов, карточками материалов и экземплярами	58
3.8.1	Описание	58
3.8.2	Последовательности стимул/ответ	58
3.8.3	Функциональные требования	60
3.9	LS.RENEWAL — Продление срока выдачи материала	67
3.9.1	Описание	67
3.9.2	Последовательности стимул/ответ	67
3.9.3	Функциональные требования	69
3.10	LS.LIBRARY_MANAGEMENT — Управление подключёнными библиоте- ками, филиалами и правилами обслуживания	74
3.10.1	Описание	74
3.10.2	Последовательности стимул/ответ	74
3.10.3	Функциональные требования	76
3.11	LS.NOTIFICATION — Создание, отправка, просмотр и настройка уведом- лений	83
3.11.1	Описание	83
3.11.2	Последовательности стимул/ответ	83
3.11.3	Функциональные требования	86
3.12	LS.REPORTING — Формирование, просмотр и экспорт отчётов	92
3.12.1	Описание	92
3.12.2	Последовательности стимул/ответ	92
3.12.3	Функциональные требования	95
4	External interface requirements	101
4.1	User interfaces	102
4.2	Software interfaces	103
4.2.1	Client-server API	104
4.2.2	Database interface	105
4.2.3	Payment service interface	106
4.2.4	Notification service interface	107
4.3	Communication interfaces	108
4.4	Hardware interfaces	109
5	Non functional requirements	109
5.1	Performance requirements	109
5.2	Reliability requirements	111
5.3	Software quality attributes	112
5.4	Security requirements	113
5.5	Usability requirements	116

5.6	Maintainability requirements	117
A	Glossary	118
B	Analysis Models	120
B.1	ER-diagram	121
B.2	ERD-diagram	122
B.3	Use Case Diagram	123
B.4	Use Case Specifications	124
B.4.1	UC.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи	124
B.4.2	UC.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями	131
B.4.3	UC.CATALOG — Поиск материалов	140
B.4.4	UC.RESERVATION — Оформление брони	148
B.4.5	UC.LOAN — Оформление выдачи материала	157
B.4.6	UC.RETURN — Возврат материала	165
B.4.7	UC.FINE_PAYMENT — Погашение штрафа	174
B.4.8	UC.RENEWAL — Продление срока выдачи	182
B.4.9	UC.WAITLIST — Управление очередью ожидания	190
B.4.10	UC.CATALOG_MANAGEMENT — Управление каталогом мате- риалов	200
B.4.11	UC.REPORTING — Формирование отчётности	211
B.4.12	UC.NOTIFICATION — Управление уведомлениями	220

1 Introduction

1.1 Purpose

Данный документ представляет собой спецификацию требований к программному обеспечению для проекта Library Service - информационной системы библиотечного сервиса.

Документ описывает основные функциональные и нефункциональные требования, границы системы, пользовательские роли, внешние интерфейсы и ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании, разработке, тестировании и дальнейшем сопровождении системы.

Цель документа - сформировать единое и непротиворечивое понимание того, какие задачи должна решать система и каким требованиям качества она должна соответствовать.

1.2 Document Conventions

В данном документе используются термины и сокращения, связанные с предметной областью библиотечного сервиса, требованиями к программному обеспечению и проектированием информационных систем. Для исключения неоднозначности основные термины приведены ниже.

Система Программный продукт - библиотечный сервис, предназначенный для автоматизации работы библиотеки: поиска материалов, бронирования, выдачи, возврата, продления сроков выдачи, начисления штрафов и отправки уведомлений.

Пользователь Любой человек, который взаимодействует с системой. Пользователем может быть читатель, библиотекарь или администратор.

Читатель Пользователь библиотеки, который ищет материалы в каталоге, бронирует их, получает материалы во временное пользование, возвращает их, продлевает срок выдачи и оплачивает штрафы.

Библиотекарь Сотрудник библиотеки, который работает с каталогом, оформляет выдачу и возврат материалов, обрабатывает бронирования и следит за состоянием экземпляров.

Администратор Пользователь, который отвечает за настройку системы, управление правами доступа, параметрами библиотек, филиалами и техническими настройками.

Материал Объект библиотечного фонда, который может быть найден в каталоге. Материалом может быть книга, журнал, учебное пособие или другой объект, доступный пользователям библиотеки.

Экземпляр Конкретная копия материала. Например, одна книга с названием “Clean Code” является материалом, а каждая физическая копия этой книги в библиотеке является отдельным экземпляром.

Каталог Совокупность записей о материалах библиотеки. Каталог содержит информацию о названии, авторах, жанре, годе издания, ISBN, доступности и других характеристиках материалов.

Бронирование Действие, при котором читатель заранее закрепляет за собой материал для последующего получения в библиотеке.

Очередь ожидания Список пользователей, ожидающих возможность получить материал, который временно недоступен для бронирования или выдачи.

Выдача Операция, при которой библиотекарь передаёт экземпляр материала читателю на определённый срок.

Возврат Операция, при которой читатель возвращает ранее выданный экземпляр материала, а библиотекарь фиксирует этот факт в системе.

Продление Увеличение срока пользования выданным материалом, если это разрешено правилами библиотеки и у пользователя нет блокирующих ограничений.

Просрочка Ситуация, при которой читатель не вернул материал до установленной даты возврата.

Штраф Денежное начисление, которое может быть создано системой при просрочке возврата, повреждении или потере материала.

Уведомление Сообщение, которое система отправляет пользователю или библиотекарю. Уведомление может содержать информацию о регистрации, бронировании, выдаче, возврате, просрочке или штрафе.

Функциональное требование Требование, описывающее действие или возможность, которую система должна предоставлять пользователю.

Нефункциональное требование Требование, описывающее качество работы системы: производительность, безопасность, надёжность, удобство использования, масштабируемость или поддерживаемость.

SRS Software Requirements Specification. Документ, в котором описаны требования к программному обеспечению.

Для обозначения требований в документе используются следующие сокращения:

- BR — бизнес-требование;

- FR — функциональное требование;
- NFR — нефункциональное требование;
- IR — требование к внешнему интерфейсу;
- DR — требование к данным.

Слова “должна”, “должен” и “не должна” используются для обозначения обязательных требований к системе. Слово “может” используется для описания допустимого или дополнительного поведения системы.

1.3 Product Scope

Библиотечный сервис представляет собой информационную систему библиотечного сервиса, предназначенную для автоматизации основных процессов работы библиотеки и взаимодействия читателей с библиотечными материалами.

Система охватывает процессы поиска и просмотра материалов, регистрации и авторизации пользователей, бронирования материалов, оформления выдачи и возврата, продления срока выдачи, начисления и оплаты штрафов, отправки уведомлений, управления каталогом и формирования отчётности.

Основная задача продукта заключается в том, чтобы предоставить читателям удобный доступ к библиотечным ресурсам, а сотрудникам библиотеки — инструмент для централизованного учёта материалов, пользователей, бронирований, выдач, возвратов и штрафов.

Система должна снизить объём ручной работы библиотекарей, уменьшить количество ошибок при учёте библиотечного фонда, ускорить обработку типовых операций и повысить прозрачность работы библиотеки за счёт единого цифрового пространства.

В область действия продукта не входит самостоятельная обработка банковских платежей, хранение платёжных реквизитов пользователей, физическая доставка материалов, а также функции полноценной бухгалтерской системы. Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис.

1.4 References

В данном разделе приведены источники, использованные при подготовке SRS-документа. Они применяются как основание для структуры спецификации требований, описания используемых технологий, форматов обмена данными и требований безопасности.

1. IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Используется как основа для структуры SRS-документа.

2. ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Используется как современный ориентир для описания требований к программным и системным продуктам.
3. Хабр. *Как писать Software Requirements Specification*. Статья о структуре и содержании SRS-документа. Используется как практический ориентир при формировании разделов спецификации требований.
4. Материалы анализа и проектирования проекта библиотечного сервиса: карта стейкхолдеров, BPMN-диаграммы, Use Case-диаграмма, архитектурные диаграммы, диаграмма классов, диаграммы последовательностей, функциональные и нефункциональные требования.

2 Overall Description

2.1 Product features

В данном разделе приведено общее описание основных функциональных возможностей системы библиотечного сервиса. Подробное описание каждой функции и связанные с ней функциональные требования приведены в последующих разделах документа.

Библиотечный сервис включает следующие основные функциональные блоки:

Управление пользователями Система предоставляет возможность регистрации, авторизации и управления пользовательскими сессиями. Пользователи получают доступ к функциям системы в соответствии со своей ролью.

Поиск и просмотр материалов Система позволяет пользователям искать библиотечные материалы в электронном каталоге, просматривать краткую информацию о найденных материалах и открывать детальную карточку выбранного материала.

Бронирование материалов Система позволяет авторизованным пользователям бронировать доступные материалы. Если материал временно недоступен, пользователь может быть добавлен в очередь ожидания.

Выдача материалов Система поддерживает оформление выдачи материалов библиотекарем. При выдаче фиксируются пользователь, экземпляр материала, дата выдачи и срок возврата.

Возврат материалов Система позволяет библиотекарю регистрировать возврат выданных материалов, обновлять статус экземпляра и фиксировать возможные повреждения материала.

Продление срока выдачи Система позволяет продлевать срок пользования материалом, если это не противоречит правилам библиотеки и у пользователя отсутствуют блокирующие ограничения.

Штрафы и оплата Система поддерживает начисление штрафов за просрочку, повреждение или потерю материала. Пользователь может просматривать активные штрафы и оплачивать их через внешний платёжный сервис.

Уведомления Система отправляет уведомления пользователям и библиотекарям о важных событиях: регистрации, бронировании, выдаче, возврате, приближении срока возврата, просрочке и оплате штрафа.

Управление каталогом Система предоставляет библиотекарям и администраторам возможность добавлять, редактировать и архивировать материалы, а также управлять экземплярами библиотечного фонда.

Отчётность и аналитика Система позволяет формировать отчёты по выдачам, возвратам, просрочкам, популярности материалов и активности пользователей.

Общее взаимодействие основных пользователей, внешних сервисов и функциональных блоков системы может быть представлено с помощью DFD-диаграммы верхнего уровня. Диаграмма показывает основные потоки данных между пользователями, системой, каталогом, подсистемой бронирований, подсистемой выдачи и возврата, платёжным сервисом и сервисом уведомлений.

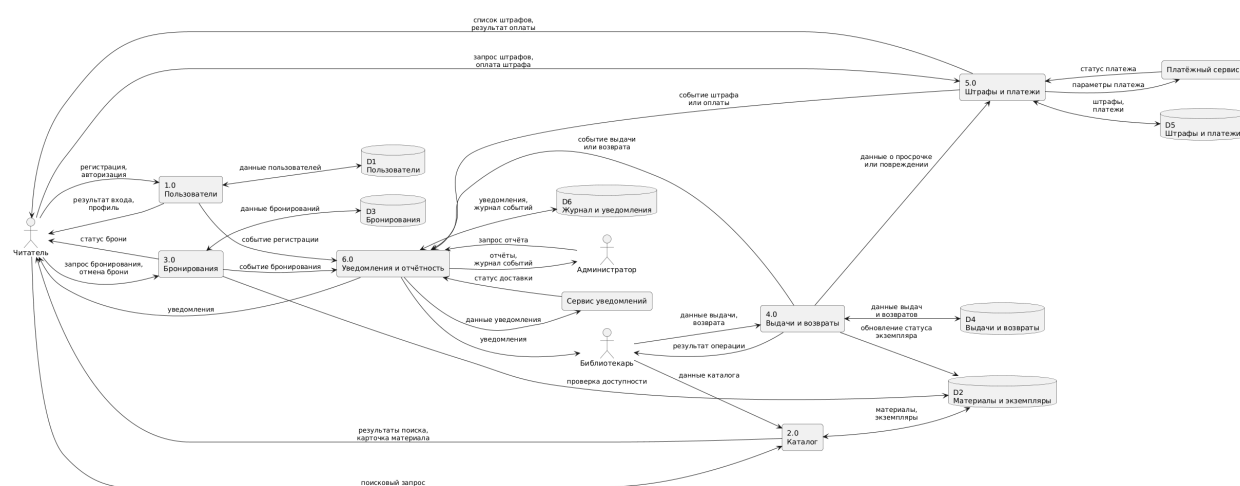


Рис. 1: DFD-диаграмма верхнего уровня для Library Service

2.2 Operating environment

Основное окружение работы системы включает следующие компоненты:

Backend-сервер Серверная часть системы реализуется на Java с использованием Spring Framework. Backend-сервер обрабатывает пользовательские запросы, выполняет бизнес-логику, работает с базой данных, внешними сервисами и предоставляет REST API для клиентских приложений.

База данных Для хранения данных системы используется PostgreSQL. В базе данных хранятся данные пользователей, материалов, экземпляров, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, платежей, уведомлений и журнала событий.

Клиентские приложения Система может использоваться через веб-приложение, мобильное приложение и десктопное приложение. Все клиентские приложения взаимодействуют с backend-сервером через HTTPS API и используют единые правила доступа к данным.

Веб-приложение Веб-клиент предназначен для работы через современный браузер. Он может использоваться читателями, библиотекарями и администраторами.

Мобильное приложение Мобильный клиент предназначен для использования читателями на мобильных устройствах. Он предоставляет доступ к поиску материалов, бронированиям, выдачам, уведомлениям и штрафам.

Десктопное приложение Десктопный клиент может использоваться сотрудниками библиотеки для выполнения операционных задач: оформления выдачи и возврата, обработки бронирований и работы с каталогом.

Внешний платёжный сервис Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис. Библиотечный сервис передаёт параметры платежа и получает результат обработки операции.

Сервис уведомлений Для отправки сообщений пользователям и сотрудникам библиотеки используется внешний почтовый. Система передаёт данные уведомления и получает статус доставки.

Средства мониторинга и журналирования Для контроля состояния системы используются средства логирования, мониторинга и аудита. Они позволяют фиксировать ошибки, технические события и действия пользователей с повышенными правами.

Минимальное серверное окружение для развёртывания системы включает:

- операционную систему Linux, поддерживающую запуск JVM;
- установленную Java Development Kit (JDK) для запуска backend-приложения;
- сервер базы данных PostgreSQL;
- доступ к внешнему платёжному сервису;
- доступ к сервису отправки e-mail;
- сетевое соединение между клиентскими приложениями, backend-приложением и базой данных;
- поддержку HTTPS для защищённого обмена данными.

2.3 Design and implementation constraints

В данном разделе описаны ограничения проектирования и реализации, которые должны учитываться при разработке библиотечного сервиса. Эти ограничения определяют допустимые технологии, способы обмена данными, правила безопасности и особенности бизнес-логики проекта.

Язык и платформа backend-разработки Серверная часть системы разрабатывается на языке Java с использованием фреймворка Spring. Это ограничение связано с выбранным технологическим стеком проекта и необходимостью построения backend-приложения с поддержкой REST API, работы с базой данных и реализации бизнес-логики библиотечного сервиса.

База данных В качестве основной реляционной базы данных должна использоваться PostgreSQL. В базе данных должны храниться сведения о пользователях, материалах, экземплярах, бронированиях, выдачах, возвратах, штрафах, платежах, уведомлениях и событиях аудита.

Формат обмена данными Обмен данными между клиентскими приложениями и backend-приложением должен выполняться через REST API с использованием формата JSON. Все внешние запросы к backend-приложению должны выполняться по защищённому соединению HTTPS.

Клиентские приложения Система должна поддерживать работу через веб-клиент. При необходимости могут быть реализованы мобильный и десктопный клиенты, однако все клиентские приложения должны использовать единый backend API и общую бизнес-логику.

Разграничение доступа Доступ к функциям системы должен определяться ролью пользователя. Читатель, библиотекарь и администратор должны иметь разные наборы доступных операций. Функции управления каталогом, выдачами, возвратами, пользователями и системными настройками не должны быть доступны пользователям без соответствующих прав.

Безопасность пользовательских данных Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде. Система должна хранить только защищённые хэши паролей. Доступ к персональным данным, операциям оплаты и административным функциям должен быть ограничен и контролируем.

Платёжные операции Система не должна самостоятельно обрабатывать и хранить платёжные реквизиты пользователей. Оплата штрафов должна выполняться через внешний платёжный сервис. Библиотечный сервис должен передавать параметры платежа и получать только результат обработки операции.

Уведомления Отправка e-mail должна выполняться через внешний сервис уведомлений. Система должна формировать данные уведомления и фиксировать статус его отправки, но не обязана самостоятельно реализовывать инфраструктуру доставки сообщений.

Журналирование и аудит Критические операции должны фиксироваться в журнале событий. К таким операциям относятся регистрация и авторизация пользова-

телей, изменение каталога, создание и отмена бронирований, оформление выдачи и возврата, начисление и оплата штрафов, а также административные действия.

Ограничения бизнес-логики Система должна учитывать правила библиотеки: лимит активных бронирований, сроки выдачи материалов, возможность продления, правила начисления штрафов, запрет выдачи при наличии критических просрочек или блокирующих штрафов. Эти правила должны быть реализованы централизованно и применяться независимо от типа клиентского приложения.

Целостность данных Система не должна допускать противоречивых состояний данных. Один и тот же экземпляр материала не может одновременно находиться в статусе доступного, выданного и забронированного. Операции выдачи, возврата, бронирования и оплаты должны изменять связанные данные согласованно.

Расширяемость Архитектура системы должна позволять добавлять новые типы материалов, дополнительные каналы уведомлений, новые правила штрафов и новые отчёты без полной переработки основной бизнес-логики.

2.4 User documentation

Для корректного использования и сопровождения системы библиотечного сервиса должна быть подготовлена пользовательская и техническая документация, ориентированная на разные категории пользователей системы.

Руководство читателя Документ должен описывать основные действия читателя в системе: регистрацию, авторизацию, поиск материалов, просмотр карточки материала, бронирование, отмену бронирования, продление срока выдачи, просмотр активных выдач, просмотр штрафов и оплату штрафов.

Руководство библиотекаря Документ должен описывать работу библиотекаря с операционными функциями системы: обработку бронирований, оформление выдачи материалов, регистрацию возврата, фиксацию повреждений, работу с каталогом и экземплярами материалов.

Руководство администратора Документ должен описывать административные функции системы: управление пользователями и ролями, настройку параметров библиотеки, управление филиалами, просмотр отчётов, работу с журналом событий и контроль системных настроек.

Справка по ошибкам и типовым ситуациям Документ должен содержать описание распространённых ошибок и действий пользователя при их возникновении: невозможность входа, отсутствие результатов поиска, недоступность материала, отказ в бронировании, ошибка оплаты, недоступность внешнего сервиса.

Техническая документация API Для разработчиков и сопровождающих специалистов должна быть подготовлена документация backend API. Она должна описывать доступные endpoints, формат запросов и ответов, коды ошибок, правила авторизации и основные сценарии интеграции клиентских приложений с backend-сервисом.

Документация должна обновляться при изменении функциональных требований, пользовательских сценариев, интерфейсов системы или правил бизнес-логики.

3 System features

В данном разделе описаны основные функциональные возможности системы Library Service. Каждая функция имеет уникальный идентификатор, который может использоваться при проектировании, реализации, тестировании, составлении задач разработки и трассировке требований.

Для идентификации функций используется следующий формат:

LS.FEATURE

где **LS** обозначает Library Service, а **FEATURE** указывает на конкретную функциональную область системы.

Идентификатор	Функция системы	Приоритет MoSCoW
LS.AUTH	Авторизация, регистрация и активация учётной записи	Must have
LS.USER_MANAGEMENT	Управление пользователями, ролями, статусами учётных записей и предупреждениями	Must have
LS.CATALOG	Поиск, фильтрация, сортировка и просмотр материалов каталога	Must have
LS.RESERVATION	Оформление брони, отмена бронирования и обработка статусов брони	Must have
LS.LOAN	Оформление выдачи физического экземпляра материала пользователю	Must have
LS.RETURN	Регистрация возврата материала, фиксация просрочек, повреждений и утраты	Must have
LS.FINE	Просмотр, оплата и ручная фиксация погашения штрафов	Must have
LS.CATALOG_MANAGEMENT	Управление каталогом материалов, карточками материалов и экземплярами	Must have
LS.RENEWAL	Продление срока выдачи материала пользователем или библиотекарем	Should have
LS.LIBRARY_MANAGEMENT	Управление подключёнными библиотеками, филиалами и правилами обслуживания	Should have
LS.NOTIFICATION	Создание, отправка, просмотр и настройка уведомлений	Should have
LS.REPORTING	Формирование, просмотр и экспорт отчётов по данным библиотечного сервиса	Could have

Таблица 1: Основные функции системы Library Service и их приоритеты

3.1 LS.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи

3.1.1 Описание

Функция LS.AUTH обеспечивает регистрацию нового пользователя, активацию учётной записи, вход в систему, создание пользовательской сессии, определение роли пользователя, проверку прав доступа, обработку неуспешных попыток входа и восстановление доступа при утрате пароля.

Функция является обязательной для базовой версии системы, так как без неё невозможно обеспечить идентификацию пользователей, разграничение доступа по ролям и выполнение персонализированных операций: бронирования, продления, просмотра штрафов, оплаты штрафов и работы с личным кабинетом.

3.1.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: неавторизованный пользователь открывает страницу регистрации. Ответ: система отображает форму регистрации и запрашивает ФИО, электронный адрес, пароль и подтверждение пароля.
2. Стимул: пользователь отправляет регистрационные данные. Ответ: система проверяет корректность заполнения полей, формат электронного адреса, требования к паролю, совпадение пароля и подтверждения, а также уникальность электронного адреса.
3. Стимул: регистрационные данные успешно прошли проверку. Ответ: система создаёт учётную запись в статусе “ожидает подтверждения”, назначает пользователю базовую роль, формирует ссылку или код активации и отправляет сообщение для подтверждения регистрации.
4. Стимул: пользователь подтверждает регистрацию по ссылке или коду активации. Ответ: система проверяет корректность и срок действия ссылки или кода, активирует учётную запись и отображает сообщение об успешной активации.
5. Стимул: пользователь вводит электронный адрес и пароль для входа в систему. Ответ: система проверяет существование учётной записи, правильность пароля, статус аккаунта, определяет роль пользователя, создаёт сессию и перенаправляет пользователя в личный кабинет или на главную страницу.
6. Стимул: пользователь вводит некорректные данные при регистрации, авторизации, активации или восстановлении пароля. Ответ: система отклоняет операцию, не создаёт пользовательскую сессию и отображает пользователю сообщение с описанием ошибки.

7. Стимул: пользователь инициирует восстановление пароля. Ответ: система отображает форму восстановления доступа, проверяет наличие учётной записи по электронному адресу, формирует ссылку или код восстановления и отправляет пользователю сообщение для смены пароля.

3.1.3 Функциональные требования

1. LS.AUTH.FR.001 — Система должна позволять неавторизованному пользователю открыть страницу регистрации.
2. LS.AUTH.FR.002 — Система должна отображать форму регистрации.
3. LS.AUTH.FR.003 — Система должна запрашивать регистрационные данные: ФИО, электронный адрес, пароль и подтверждение пароля.
4. LS.AUTH.FR.004 — Система должна позволять неавторизованному пользователю отправить регистрационные данные на обработку.
5. LS.AUTH.FR.005 — Система должна проверять корректность заполнения обязательных полей регистрационной формы.
6. LS.AUTH.FR.006 — Система должна проверять формат электронного адреса.
7. LS.AUTH.FR.007 — Система должна проверять соответствие пароля установленным требованиям безопасности.
8. LS.AUTH.FR.008 — Система должна проверять совпадение пароля и подтверждения пароля.
9. LS.AUTH.FR.009 — Система должна проверять уникальность указанного электронного адреса.
10. LS.AUTH.FR.010 — Система должна создавать учётную запись пользователя при успешной проверке регистрационных данных.
11. LS.AUTH.FR.011 — Система должна создавать новую учётную запись в статусе “ожидает подтверждения”.
12. LS.AUTH.FR.012 — Система должна назначать новому пользователю базовую роль “Пользователь”.
13. LS.AUTH.FR.013 — Система должна формировать ссылку или код подтверждения регистрации.
14. LS.AUTH.FR.014 — Система должна отправлять пользователю сообщение для подтверждения регистрации на указанный электронный адрес.

15. LS.AUTH.FR.015 — Система должна позволять пользователю подтвердить регистрацию по ссылке или коду активации.
16. LS.AUTH.FR.016 — Система должна проверять корректность и срок действия ссылки или кода подтверждения регистрации.
17. LS.AUTH.FR.017 — Система должна активировать учётную запись после успешного подтверждения регистрации.
18. LS.AUTH.FR.018 — Система должна отображать пользователю сообщение об успешной активации учётной записи.
19. LS.AUTH.FR.019 — Система должна позволять пользователю открыть форму входа в систему.
20. LS.AUTH.FR.020 — Система должна позволять пользователю ввести электронный адрес и пароль для входа.
21. LS.AUTH.FR.021 — Система должна проверять существование учётной записи с указанным электронным адресом.
22. LS.AUTH.FR.022 — Система должна проверять правильность введённого пароля.
23. LS.AUTH.FR.023 — Система должна проверять статус учётной записи пользователя перед созданием сессии.
24. LS.AUTH.FR.024 — Система должна запрещать вход в систему для неактивированных учётных записей.
25. LS.AUTH.FR.025 — Система должна запрещать вход в систему для заблокированных учётных записей.
26. LS.AUTH.FR.026 — Система должна создавать пользовательскую сессию при успешной проверке учётных данных и статуса учётной записи.
27. LS.AUTH.FR.027 — Система должна определять роль пользователя и доступные ему функции после успешной авторизации.
28. LS.AUTH.FR.028 — Система должна перенаправлять авторизованного пользователя в личный кабинет или на главную страницу сервиса.
29. LS.AUTH.FR.029 — Система должна отображать сообщение об ошибке при несовпадении пароля и подтверждения пароля.
30. LS.AUTH.FR.030 — Система должна предлагать пользователю повторно ввести пароль и подтверждение пароля при их несовпадении.

31. LS.AUTH.FR.031 — Система должна отклонять регистрацию, если указанный электронный адрес уже используется другой учётной записью.
32. LS.AUTH.FR.032 — Система должна предлагать пользователю перейти к форме входа или восстановить пароль, если указанный электронный адрес уже зарегистрирован.
33. LS.AUTH.FR.033 — Система должна выделять некорректные поля формы регистрации и отображать описание ошибок.
34. LS.AUTH.FR.034 — Система должна оставлять неподтверждённую учётную запись в статусе “ожидает подтверждения” до истечения срока действия ссылки активации.
35. LS.AUTH.FR.035 — Система должна переводить неподтверждённую учётную запись в статус “неактивна” или удалять её по истечении установленного срока.
36. LS.AUTH.FR.036 — Система должна предлагать повторную отправку письма активации, если регистрация не была подтверждена или срок действия ссылки истёк.
37. LS.AUTH.FR.037 — Система должна формировать новую ссылку подтверждения и отправлять её пользователю при повторном запросе письма активации.
38. LS.AUTH.FR.038 — Система должна отклонять вход при неверном пароле.
39. LS.AUTH.FR.039 — Система должна увеличивать счётчик неуспешных попыток входа при неверном пароле.
40. LS.AUTH.FR.040 — Система должна временно ограничивать авторизацию при превышении лимита неуспешных попыток входа.
41. LS.AUTH.FR.041 — Система должна позволять пользователю инициировать восстановление пароля.
42. LS.AUTH.FR.042 — Система должна отображать форму восстановления доступа.
43. LS.AUTH.FR.043 — Система должна проверять наличие учётной записи по электронному адресу, указанному при восстановлении пароля.
44. LS.AUTH.FR.044 — Система должна формировать ссылку или код восстановления пароля.
45. LS.AUTH.FR.045 — Система должна отправлять пользователю сообщение для восстановления доступа.
46. LS.AUTH.FR.046 — Система должна проверять корректность и срок действия ссылки или кода восстановления пароля.

- 47. LS.AUTH.FR.047 — Система должна позволять пользователю ввести новый пароль и подтверждение нового пароля.
- 48. LS.AUTH.FR.048 — Система должна проверять корректность нового пароля.
- 49. LS.AUTH.FR.049 — Система должна сохранять новый пароль после успешной проверки данных восстановления.
- 50. LS.AUTH.FR.050 — Система должна отображать сообщение об успешном изменении пароля.
- 51. LS.AUTH.FR.051 — Система должна сообщать пользователю о технических ошибках при регистрации, активации, авторизации или восстановлении пароля.
- 52. LS.AUTH.FR.052 — Система должна отклонять вход, если не может достоверно определить роль пользователя и доступные ему действия.
- 53. LS.AUTH.FR.053 — Система должна не создавать пользовательскую сессию при отказе в авторизации, технической ошибке или некорректных данных.

3.2 LS.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями

3.2.1 Описание

Функция LS.USER_MANAGEMENT обеспечивает управление учётными записями пользователей библиотечного сервиса. Функция предназначена для поиска пользователей, просмотра карточки пользователя, изменения пользовательских данных, управления ролями, блокировки и разблокировки учётных записей, добавления предупреждений, просмотра активных выдач, бронирований, штрафов и истории операций.

Данная функция используется библиотекарями и системными администраторами для контроля доступа к сервису, поддержки пользователей и обеспечения корректной работы процессов выдачи, возврата, бронирования и оплаты штрафов.

Функция является обязательной для базовой версии системы, так как без неё невозможно централизованно управлять пользователями, ограничивать доступ нарушителей, назначать роли сотрудникам и контролировать операции, связанные с выдачами, бронированиями и штрафами.

3.2.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: библиотекарь или системный администратор открывает раздел управления пользователями.

Ответ: система проверяет права доступа сотрудника и отображает интерфейс управления пользователями.

2. Стимул: сотрудник вводит критерии поиска пользователя и отправляет запрос на поиск.

Ответ: система выполняет поиск пользователей по указанным критериям и отображает список найденных пользователей с основной информацией.

3. Стимул: сотрудник выбирает пользователя из списка результатов поиска.

Ответ: система отображает карточку выбранного пользователя с данными учётной записи, ролью, статусом, активными выдачами, бронированиями, штрафами и предупреждениями.

4. Стимул: сотрудник выбирает действие над учётной записью пользователя: изменение данных, изменение роли, блокировку, разблокировку, добавление предупреждения или просмотр истории операций.

Ответ: система отображает форму или интерфейс выбранного действия, проверяет корректность введённых данных и права сотрудника на выполнение операции.

5. Стимул: сотрудник подтверждает допустимое изменение данных, роли, статуса учётной записи или предупреждения.

Ответ: система применяет изменения к учётной записи пользователя, сохраняет операцию в журнале действий и отображает сообщение об успешном выполнении операции.

6. Стимул: сотрудник пытается выполнить операцию без достаточных прав или изменить учётную запись пользователя с равным либо более высоким уровнем доступа.

Ответ: система отклоняет выполнение операции, отображает сообщение о недостаточном уровне доступа и сохраняет попытку в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.

7. Стимул: поиск пользователя не дал результатов или при загрузке данных возникла техническая ошибка.

Ответ: система отображает сообщение об отсутствии результатов или технической ошибке и не изменяет данные пользователей.

3.2.3 Функциональные требования

1. LS.USER_MANAGEMENT.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору открыть раздел управления пользователями.
2. LS.USER_MANAGEMENT.FR.002 — Система должна отображать интерфейс управления пользователями.

3. LS.USER_MANAGEMENT.FR.003 — Система должна позволять сотруднику вводить критерии поиска пользователя: ФИО, e-mail, номер читательского билета, идентификатор пользователя или иной уникальный атрибут.
4. LS.USER_MANAGEMENT.FR.004 — Система должна позволять сотруднику отправить запрос на поиск пользователя.
5. LS.USER_MANAGEMENT.FR.005 — Система должна выполнять поиск пользователей по указанным критериям.
6. LS.USER_MANAGEMENT.FR.006 — Система должна формировать список найденных пользователей.
7. LS.USER_MANAGEMENT.FR.007 — Система должна отображать список найденных пользователей с основной информацией: ФИО, e-mail, роль, статус учётной записи, наличие активных штрафов или блокировок.
8. LS.USER_MANAGEMENT.FR.008 — Система должна позволять сотруднику выбрать пользователя из списка найденных пользователей.
9. LS.USER_MANAGEMENT.FR.009 — Система должна отображать карточку выбранного пользователя.
10. LS.USER_MANAGEMENT.FR.010 — Система должна отображать в карточке пользователя ФИО, e-mail, роль, статус аккаунта, дату регистрации, привязанный филиал, активные выдачи, бронирования, штрафы и предупреждения.
11. LS.USER_MANAGEMENT.FR.011 — Система должна позволять сотруднику выбрать действие над учётной записью пользователя: изменить данные, изменить роль, заблокировать, разблокировать, добавить предупреждение или просмотреть историю операций.
12. LS.USER_MANAGEMENT.FR.012 — Система должна отображать форму или интерфейс для выполнения выбранного действия.
13. LS.USER_MANAGEMENT.FR.013 — Система должна позволять сотруднику вводить необходимые изменения или подтверждать выбранное действие.
14. LS.USER_MANAGEMENT.FR.014 — Система должна проверять корректность введённых данных и допустимость выбранного действия.
15. LS.USER_MANAGEMENT.FR.015 — Система должна проверять права сотрудника на выполнение выбранной операции.
16. LS.USER_MANAGEMENT.FR.016 — Система должна применять изменения к учётной записи пользователя при успешной проверке данных и прав доступа.

17. LS.USER_MANAGEMENT.FR.017 — Система должна сохранять выполненную операцию в журнале действий.
18. LS.USER_MANAGEMENT.FR.018 — Система должна отображать сотруднику сообщение об успешном выполнении операции.
19. LS.USER_MANAGEMENT.FR.019 — Система должна при необходимости формировать и отправлять пользователю уведомление об изменении статуса учётной записи, роли или наличии предупреждения.
20. LS.USER_MANAGEMENT.FR.020 — Система должна отображать сотруднику сообщение об отсутствии результатов, если пользователи по указанным критериям не найдены.
21. LS.USER_MANAGEMENT.FR.021 — Система должна предлагать сотруднику изменить или уточнить критерии поиска при отсутствии найденных пользователей.
22. LS.USER_MANAGEMENT.FR.022 — Система должна позволять сотруднику просматривать карточку пользователя без внесения изменений.
23. LS.USER_MANAGEMENT.FR.023 — Система должна позволять сотруднику изменять допустимые данные пользователя: ФИО, контактный e-mail, номер телефона, привязанный филиал, примечание или иной разрешённый атрибут.
24. LS.USER_MANAGEMENT.FR.024 — Система должна проверять корректность изменённых пользовательских данных.
25. LS.USER_MANAGEMENT.FR.025 — Система должна проверять уникальность e-mail или другого уникального идентификатора при изменении данных пользователя.
26. LS.USER_MANAGEMENT.FR.026 — Система должна обновлять данные пользователя при успешной проверке изменённых данных.
27. LS.USER_MANAGEMENT.FR.027 — Система должна позволять системному администратору изменять роль пользователя.
28. LS.USER_MANAGEMENT.FR.028 — Система должна отображать список доступных ролей пользователя.
29. LS.USER_MANAGEMENT.FR.029 — Система должна проверять права системного администратора на изменение ролей.
30. LS.USER_MANAGEMENT.FR.030 — Система должна проверять допустимость назначения выбранной роли.

31. LS.USER_MANAGEMENT.FR.031 — Система должна изменять роль пользователя при успешной проверке прав и допустимости роли.
32. LS.USER_MANAGEMENT.FR.032 — Система должна позволять сотруднику заблокировать учётную запись пользователя.
33. LS.USER_MANAGEMENT.FR.033 — Система должна запрашивать причину блокировки пользователя.
34. LS.USER_MANAGEMENT.FR.034 — Система должна позволять сотруднику указать срок блокировки или выбрать бессрочную блокировку, если это допускается правилами системы.
35. LS.USER_MANAGEMENT.FR.035 — Система должна проверять права сотрудника на блокировку пользователя.
36. LS.USER_MANAGEMENT.FR.036 — Система должна проверять, не является ли выбранный пользователь сотрудником с более высоким уровнем доступа.
37. LS.USER_MANAGEMENT.FR.037 — Система должна изменять статус учётной записи пользователя на “заблокирован” при успешной проверке возможности блокировки.
38. LS.USER_MANAGEMENT.FR.038 — Система должна ограничивать заблокированному пользователю доступ к операциям бронирования, продления и получения новых материалов.
39. LS.USER_MANAGEMENT.FR.039 — Система должна сохранять сведения о блокировке пользователя в журнале действий.
40. LS.USER_MANAGEMENT.FR.040 — Система должна позволять сотруднику разблокировать учётную запись пользователя.
41. LS.USER_MANAGEMENT.FR.041 — Система должна отображать информацию о текущей блокировке: причину, дату начала, срок действия и сотрудника, выполнившего блокировку.
42. LS.USER_MANAGEMENT.FR.042 — Система должна позволять сотруднику указать причину разблокировки.
43. LS.USER_MANAGEMENT.FR.043 — Система должна проверять права сотрудника на разблокировку пользователя.
44. LS.USER_MANAGEMENT.FR.044 — Система должна проверять, устранены ли блокирующие причины, если это требуется правилами системы.

45. LS.USER_MANAGEMENT.FR.045 — Система должна изменять статус учётной записи пользователя на “активен” при успешной разблокировке.
46. LS.USER_MANAGEMENT.FR.046 — Система должна восстанавливать пользователю доступ к разрешённым операциям сервиса после разблокировки.
47. LS.USER_MANAGEMENT.FR.047 — Система должна сохранять сведения о разблокировке пользователя в журнале действий.
48. LS.USER_MANAGEMENT.FR.048 — Система должна позволять сотруднику добавлять предупреждение пользователю.
49. LS.USER_MANAGEMENT.FR.049 — Система должна отображать форму создания предупреждения.
50. LS.USER_MANAGEMENT.FR.050 — Система должна позволять сотруднику указать причину предупреждения, комментарий и срок действия предупреждения.
51. LS.USER_MANAGEMENT.FR.051 — Система должна проверять корректность заполнения данных предупреждения.
52. LS.USER_MANAGEMENT.FR.052 — Система должна сохранять предупреждение в карточке пользователя.
53. LS.USER_MANAGEMENT.FR.053 — Система должна сохранять операцию создания предупреждения в журнале действий.
54. LS.USER_MANAGEMENT.FR.054 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные выдачи пользователя с указанием материалов, дат выдачи, сроков возврата и статусов.
55. LS.USER_MANAGEMENT.FR.055 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные бронирования пользователя с указанием материалов, дат создания брони и статусов.
56. LS.USER_MANAGEMENT.FR.056 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные штрафы пользователя с указанием причины начисления, суммы, даты начисления и статуса оплаты.
57. LS.USER_MANAGEMENT.FR.057 — Система должна позволять сотруднику переходить из карточки пользователя к связанным операциям: оформлению возврата, отмене брони, просмотру штрафа или изменению статуса пользователя.
58. LS.USER_MANAGEMENT.FR.058 — Система должна отклонять выполнение операции, если сотрудник не имеет достаточных прав.

- 59. LS.USER_MANAGEMENT.FR.059 — Система должна отображать сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа при отказе в выполнении операции.
- 60. LS.USER_MANAGEMENT.FR.060 — Система должна запрещать изменение учётной записи пользователя с равным или более высоким уровнем доступа.
- 61. LS.USER_MANAGEMENT.FR.061 — Система должна сохранять попытку изменения учётной записи с равным или более высоким уровнем доступа в журнале безопасности.
- 62. LS.USER_MANAGEMENT.FR.062 — Система должна отклонять сохранение изменённых данных пользователя, если указанный e-mail или другой уникальный идентификатор уже используется другой учётной записью.
- 63. LS.USER_MANAGEMENT.FR.063 — Система должна отклонять блокировку учётной записи со служебной ролью, если текущий сотрудник не имеет права выполнять такую операцию.
- 64. LS.USER_MANAGEMENT.FR.064 — Система должна сохранять попытку недопустимой блокировки служебной учётной записи в журнале безопасности.
- 65. LS.USER_MANAGEMENT.FR.065 — Система должна сообщать сотруднику о технических ошибках при загрузке списка пользователей, загрузке карточки пользователя, сохранении изменений, проверке прав доступа или потере соединения с сервером.
- 66. LS.USER_MANAGEMENT.FR.066 — Система должна не изменять данные пользователя при ошибке сохранения, отказе в доступе, нарушении уникальности данных или отмене операции сотрудником.

3.3 LS.CATALOG — Поиск материалов

3.3.1 Описание

Функция LS.CATALOG обеспечивает поиск и просмотр информации о физических материалах библиотеки в электронном каталоге. Пользователь может искать материалы по названию, автору, ISBN, ключевым словам, жанру, году издания, типу материала, языку, филиалу, статусу доступности и другим параметрам.

Система отображает найденные материалы, основную информацию о них, сведения о физических экземплярах, их местоположении, текущем статусе и возможности бронирования.

Поиск может выполняться как авторизованным пользователем, так и гостем, если правила системы позволяют гостевой просмотр каталога.

Функция является обязательной для базовой версии системы, так как каталог является основной точкой входа пользователя в работу с библиотечным фондом. Без

поиска и просмотра материалов пользователь не сможет выбрать материал для бронирования, а сотрудники библиотеки не смогут быстро получать сведения о наличии, статусах и расположении экземпляров.

3.3.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: пользователь открывает раздел каталога материалов.

Ответ: система отображает интерфейс поиска материалов, доступные поля поискового запроса, параметры фильтрации и варианты сортировки результатов.

2. Стимул: пользователь вводит поисковый запрос и отправляет его на обработку.

Ответ: система проверяет корректность поискового запроса, выполняет поиск материалов по указанным критериям и формирует список найденных материалов.

3. Стимул: пользователь задаёт фильтры или изменяет способ сортировки результатов поиска.

Ответ: система проверяет корректность выбранных параметров, повторно выполняет поиск или пересчитывает текущие результаты и отображает обновлённый список материалов.

4. Стимул: пользователь выбирает материал из списка результатов поиска.

Ответ: система отображает карточку выбранного материала с подробной информацией, списком физических экземпляров, филиалами, статусами экземпляров и возможностью перехода к бронированию.

5. Стимул: пользователь отправляет поиск без указания критериев.

Ответ: система отображает список популярных, недавно добавленных или рекомендованных материалов, если такое поведение предусмотрено правилами системы.

6. Стимул: по заданным критериям не найдено ни одного материала.

Ответ: система отображает сообщение об отсутствии результатов и предлагает пользователю изменить поисковый запрос, убрать часть фильтров или проверить правильность ввода.

7. Стимул: пользователь пытается перейти к бронированию материала из карточки каталога.

Ответ: система проверяет, авторизован ли пользователь. Если пользователь авторизован, система передаёт выбранный материал и филиал в процесс оформления брони. Если пользователь не авторизован, система предлагает выполнить вход или регистрацию.

8. Стимул: при выполнении поиска, применении фильтров или загрузке карточки материала возникает техническая ошибка.

Ответ: система отображает сообщение о временной недоступности поиска, ошибке применения параметров или невозможности загрузить подробные сведения о материале и не изменяет данные каталога, материалов и экземпляров.

3.3.3 Функциональные требования

1. LS.CATALOG.FR.001 — Система должна позволять пользователю открыть раздел каталога материалов.
2. LS.CATALOG.FR.002 — Система должна отображать интерфейс поиска материалов.
3. LS.CATALOG.FR.003 — Система должна позволять пользователю вводить поисковый запрос: название материала, автора, ISBN, ключевые слова или иной идентификатор.
4. LS.CATALOG.FR.004 — Система должна позволять пользователю задавать параметры фильтрации: жанр, год издания, тип материала, язык, филиал и статус доступности.
5. LS.CATALOG.FR.005 — Система должна позволять пользователю выбирать способ сортировки результатов: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
6. LS.CATALOG.FR.006 — Система должна позволять пользователю отправлять поисковый запрос.
7. LS.CATALOG.FR.007 — Система должна проверять корректность поискового запроса и параметров фильтрации.
8. LS.CATALOG.FR.008 — Система должна выполнять поиск материалов по указанным критериям.
9. LS.CATALOG.FR.009 — Система должна формировать список найденных материалов.
10. LS.CATALOG.FR.010 — Система должна для каждого найденного материала определять наличие физических экземпляров.
11. LS.CATALOG.FR.011 — Система должна определять доступность экземпляров по библиотекам и филиалам.
12. LS.CATALOG.FR.012 — Система должна отображать пользователю список найденных материалов с основной информацией: название, автор, год издания, тип материала, жанр, доступность, количество экземпляров и филиалы.

13. LS.CATALOG.FR.013 — Система должна позволять пользователю выбрать материал из списка результатов поиска.
14. LS.CATALOG.FR.014 — Система должна отображать карточку выбранного материала.
15. LS.CATALOG.FR.015 — Система должна отображать подробную информацию о материале: описание, авторов, ISBN, год издания, издательство, жанр, язык, список экземпляров, филиалы, статусы экземпляров и возможность бронирования.
16. LS.CATALOG.FR.016 — Система должна позволять пользователю из карточки материала инициировать бронирование, постановку в очередь ожидания или вернуться к результатам поиска.
17. LS.CATALOG.FR.017 — Система должна отображать список популярных, недавно добавленных или рекомендованных материалов, если пользователь отправил поиск без указания критериев.
18. LS.CATALOG.FR.018 — Система должна отображать пользователю сообщение об отсутствии результатов поиска, если материалы по заданным критериям не найдены.
19. LS.CATALOG.FR.019 — Система должна предлагать пользователю изменить запрос, убрать часть фильтров или проверить правильность ввода при отсутствии результатов поиска.
20. LS.CATALOG.FR.020 — Система должна отображать сообщение о некорректных параметрах фильтрации, если выбранные параметры не могут быть применены.
21. LS.CATALOG.FR.021 — Система должна предлагать пользователю изменить параметры фильтрации при некорректном сочетании фильтров.
22. LS.CATALOG.FR.022 — Система должна ограничивать количество записей на странице, если поисковый запрос возвращает слишком большое количество результатов.
23. LS.CATALOG.FR.023 — Система должна предлагать пользователю уточнить запрос или добавить фильтры, если поисковый запрос является слишком общим.
24. LS.CATALOG.FR.024 — Система должна отображать карточку материала с пометкой “нет доступных экземпляров”, если материал найден, но все его экземпляры недоступны для выдачи или бронирования.
25. LS.CATALOG.FR.025 — Система должна отображать информацию о филиалах, в которых находятся экземпляры материала, и их текущие статусы.

26. LS.CATALOG.FR.026 — Система должна предлагать пользователю встать в очередь ожидания, если все экземпляры материала недоступны и очередь ожидания разрешена.
27. LS.CATALOG.FR.027 — Система должна предлагать пользователю проверить наличие материала позднее или выбрать похожий материал, если очередь ожидания недоступна.
28. LS.CATALOG.FR.028 — Система должна отображать список филиалов, если доступные экземпляры материала находятся в нескольких филиалах.
29. LS.CATALOG.FR.029 — Система должна для каждого филиала отображать адрес, количество доступных экземпляров и условия получения материала.
30. LS.CATALOG.FR.030 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал для последующего бронирования материала.
31. LS.CATALOG.FR.031 — Система должна проверять, авторизован ли пользователь, при переходе к бронированию из карточки материала.
32. LS.CATALOG.FR.032 — Система должна передавать выбранный материал и филиал в процесс оформления брони, если пользователь авторизован.
33. LS.CATALOG.FR.033 — Система должна предлагать пользователю выполнить вход или регистрацию, если неавторизованный пользователь пытается перейти к бронированию материала.
34. LS.CATALOG.FR.034 — Система должна выполнять поиск по точному совпадению, если пользователь вводит ISBN, инвентарный номер или иной точный идентификатор материала.
35. LS.CATALOG.FR.035 — Система должна отображать карточку материала или конкретного экземпляра, если поиск по точному идентификатору завершился успешно.
36. LS.CATALOG.FR.036 — Система должна отображать сообщение об отсутствии материала, если поиск по точному идентификатору не дал результата.
37. LS.CATALOG.FR.037 — Система должна позволять пользователю изменять параметры фильтрации после получения результатов поиска.
38. LS.CATALOG.FR.038 — Система должна повторно выполнять поиск или пересчитывать текущие результаты после изменения параметров фильтрации.
39. LS.CATALOG.FR.039 — Система должна позволять пользователю изменять способ сортировки после получения результатов поиска.

- 40. LS.CATALOG.FR.040 — Система должна применять выбранную сортировку к результатам поиска и отображать обновлённый список результатов.
- 41. LS.CATALOG.FR.041 — Система должна определять похожие материалы по автору, жанру, ключевым словам или тематике.
- 42. LS.CATALOG.FR.042 — Система должна отображать список похожих материалов в карточке выбранного материала.
- 43. LS.CATALOG.FR.043 — Система должна позволять пользователю открыть карточку похожего материала.
- 44. LS.CATALOG.FR.044 — Система должна сообщать пользователю о временной недоступности поиска при ошибке связи с базой данных.
- 45. LS.CATALOG.FR.045 — Система должна предлагать пользователю уточнить запрос или повторить попытку позднее при превышении времени ожидания поиска.
- 46. LS.CATALOG.FR.046 — Система должна сообщать пользователю о невозможности открыть карточку материала при ошибке загрузки подробных сведений.
- 47. LS.CATALOG.FR.047 — Система должна отображать карточку материала с ограниченной информацией, если сведения об экземплярах или филиалах временно недоступны.
- 48. LS.CATALOG.FR.048 — Система должна сообщать пользователю об ошибке применения фильтров или сортировки и предлагать изменить параметры поиска.
- 49. LS.CATALOG.FR.049 — Система должна не изменять данные каталога, материалов и экземпляров при выполнении поисковых операций.
- 50. LS.CATALOG.FR.050 — Система должна не отображать доступность материала или помечать её как требующую уточнения, если обнаружено неконсистентное состояние экземпляров.

3.4 LS.RESERVATION — Оформление брони

3.4.1 Описание

Функция LS.RESERVATION обеспечивает оформление бронирования физического экземпляра материала для последующего получения пользователем в выбранной библиотеке или филиале.

Функция включает проверку авторизации пользователя, проверку доступности экземпляров, проверку блокирующих ограничений пользователя, проверку лимитов бронирования, создание записи бронирования, изменение статуса экземпляра, уведомление пользователя и библиотекаря, отмену бронирования, обработку истечения срока брони и переход к оформлению выдачи материала по брони.

Функция является обязательной для базовой версии системы, так как бронирование связывает поиск материалов с последующим получением экземпляра в библиотеке. Без данной функции пользователь не сможет заранее закрепить доступный материал за собой, а библиотекарь не сможет организованно обрабатывать запросы на получение материалов и управлять очередью ожидания.

3.4.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: пользователь инициирует бронирование материала из карточки материала.

Ответ: система отображает сведения о выбранном материале, доступных экземплярах и филиалах, в которых возможно получение материала.

2. Стимул: пользователь выбирает филиал или конкретный экземпляр для бронирования.

Ответ: система проверяет авторизацию пользователя, статус выбранного филиала, доступность экземпляра и правила бронирования для выбранного филиала и типа материала.

3. Стимул: пользователь подтверждает оформление брони.

Ответ: система проверяет блокирующие ограничения пользователя, лимит активных бронирований и отсутствие повторной активной брони на выбранный материал.

4. Стимул: все условия бронирования успешно пройдены.

Ответ: система создаёт запись бронирования, назначает срок действия брони, изменяет статус выбранного экземпляра на “забронирован”, сохраняет операцию в журнале действий и отправляет уведомления пользователю и библиотекарю.

5. Стимул: пользователь пытается оформить бронь без авторизации.

Ответ: система запрещает оформление брони и предлагает пользователю выполнить вход или регистрацию.

6. Стимул: выбранный материал недоступен для немедленного бронирования.

Ответ: система сообщает пользователю о недоступности материала и предлагает встать в очередь ожидания, если очередь ожидания разрешена правилами системы.

7. Стимул: пользователь открывает список своих активных бронирований и инициирует отмену брони.

Ответ: система запрашивает подтверждение отмены, переводит бронь в статус “отменена пользователем”, обновляет статус экземпляра с учётом очереди ожидания, сохраняет операцию в журнале действий и отправляет уведомление пользователю.

8. Стимул: срок действия активной брони истёк.

Ответ: система при плановой проверке переводит бронь в статус “истекла”, обновляет статус экземпляра с учётом наличия очереди ожидания и уведомляет пользователя об истечении срока действия брони.

9. Стимул: библиотекарь открывает список новых броней и подтверждает готовность материала к получению.

Ответ: система изменяет статус брони на “готова к получению”, сохраняет действие библиотекаря в журнале действий и уведомляет пользователя о готовности материала.

10. Стимул: библиотекарь находит активную бронь пользователя при получении материала.

Ответ: система проверяет срок действия брони, принадлежность брони пользователю и статус забронированного экземпляра, после чего передаёт данные брони и экземпляра в процесс оформления выдачи.

11. Стимул: при создании, отмене или обновлении брони возникает техническая ошибка.

Ответ: система сообщает пользователю или библиотекарю о невозможности выполнить операцию, не создаёт противоречивое состояние брони и экземпляра и не выполняет критические изменения без записи операции в журнал действий.

3.4.3 Функциональные требования

1. LS.RESERVATION.FR.001 — Система должна позволять пользователю инициировать бронирование материала из карточки материала.
2. LS.RESERVATION.FR.002 — Система должна отображать пользователю сведения о материале перед оформлением брони: название, автора, описание, тип материала, год издания, филиалы и доступные экземпляры.
3. LS.RESERVATION.FR.003 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал или конкретный доступный экземпляр для бронирования, если доступно несколько вариантов.
4. LS.RESERVATION.FR.004 — Система должна проверять, авторизован ли пользователь перед оформлением бронирования.
5. LS.RESERVATION.FR.005 — Система должна запрещать оформление брони неавторизованному пользователю.
6. LS.RESERVATION.FR.006 — Система должна предлагать неавторизованному пользователю выполнить вход или регистрацию перед оформлением брони.

7. LS.RESERVATION.FR.007 — Система должна проверять наличие у пользователя блокирующих ограничений: активной блокировки, критических просрочек, неоплаченных штрафов или превышения допустимых лимитов.
8. LS.RESERVATION.FR.008 — Система должна отклонять создание новой брони при наличии у пользователя блокирующих ограничений.
9. LS.RESERVATION.FR.009 — Система должна отображать пользователю причину отказа в бронировании при наличии блокирующих ограничений.
10. LS.RESERVATION.FR.010 — Система должна проверять, не имеет ли пользователь уже активной брони на выбранный материал.
11. LS.RESERVATION.FR.011 — Система должна отклонять повторное бронирование того же материала одним пользователем.
12. LS.RESERVATION.FR.012 — Система должна отображать пользователю сведения о существующей активной брони на выбранный материал.
13. LS.RESERVATION.FR.013 — Система должна предлагать пользователю перейти к просмотру активных броней или отменить существующую бронь при попытке повторного бронирования.
14. LS.RESERVATION.FR.014 — Система должна проверять лимит активных бронирований пользователя.
15. LS.RESERVATION.FR.015 — Система должна отклонять создание новой брони, если пользователь достиг максимального количества активных бронирований.
16. LS.RESERVATION.FR.016 — Система должна отображать пользователю сообщение о превышении лимита активных бронирований.
17. LS.RESERVATION.FR.017 — Система должна проверять доступность экземпляров выбранного материала в выбранном филиале.
18. LS.RESERVATION.FR.018 — Система должна проверять, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
19. LS.RESERVATION.FR.019 — Система должна проверять правила бронирования для выбранного филиала: допустимость брони, срок хранения и ограничения по типу материала.
20. LS.RESERVATION.FR.020 — Система должна отклонять бронирование, если правила выбранного филиала запрещают бронирование данного материала или типа материалов.

21. LS.RESERVATION.FR.021 — Система должна отображать пользователю сообщение о невозможности бронирования по правилам филиала.
22. LS.RESERVATION.FR.022 — Система должна проверять статус выбранного филиала перед оформлением брони.
23. LS.RESERVATION.FR.023 — Система должна запрещать оформление брони в филиале со статусом “временно недоступен”, “отключён” или “архивирован”.
24. LS.RESERVATION.FR.024 — Система должна предлагать пользователю выбрать другой филиал, если выбранный филиал временно недоступен.
25. LS.RESERVATION.FR.025 — Система должна создавать запись бронирования материала за пользователем при успешной проверке всех условий.
26. LS.RESERVATION.FR.026 — Система должна назначать срок действия брони или срок хранения материала.
27. LS.RESERVATION.FR.027 — Система должна изменять статус выбранного экземпляра на “забронирован” после успешного создания брони.
28. LS.RESERVATION.FR.028 — Система должна сохранять операцию бронирования в журнале действий.
29. LS.RESERVATION.FR.029 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление об успешном создании брони.
30. LS.RESERVATION.FR.030 — Система должна формировать и отправлять библиотекарю уведомление о новой брони.
31. LS.RESERVATION.FR.031 — Система должна отображать пользователю сведения о созданной брони: материал, филиал, адрес получения, срок действия брони и условия получения.
32. LS.RESERVATION.FR.032 — Система должна отображать пользователю список филиалов, если материал доступен в нескольких филиалах.
33. LS.RESERVATION.FR.033 — Система должна для каждого филиала отображать адрес, количество доступных экземпляров и условия получения.
34. LS.RESERVATION.FR.034 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал для получения материала.
35. LS.RESERVATION.FR.035 — Система должна предлагать пользователю встать в очередь ожидания, если все экземпляры выбранного материала недоступны для бронирования и очередь ожидания разрешена.

36. LS.RESERVATION.FR.036 — Система должна инициировать процесс управления очередью ожидания при согласии пользователя встать в очередь.
37. LS.RESERVATION.FR.037 — Система должна предлагать пользователю выбрать другой материал или проверить наличие позднее, если очередь ожидания недоступна.
38. LS.RESERVATION.FR.038 — Система должна позволять пользователю открыть список своих активных бронирований.
39. LS.RESERVATION.FR.039 — Система должна отображать активные бронирования пользователя.
40. LS.RESERVATION.FR.040 — Система должна позволять пользователю выбрать бронь для отмены.
41. LS.RESERVATION.FR.041 — Система должна запрашивать подтверждение отмены бронирования.
42. LS.RESERVATION.FR.042 — Система должна переводить бронь в статус “отменена пользователем” после подтверждения отмены пользователем.
43. LS.RESERVATION.FR.043 — Система должна проверять наличие очереди ожидания на материал после отмены бронирования.
44. LS.RESERVATION.FR.044 — Система должна изменять статус экземпляра на “доступен”, если бронь отменена и очередь ожидания отсутствует.
45. LS.RESERVATION.FR.045 — Система должна инициировать процесс управления очередью ожидания, если после отмены брони существует очередь ожидания на материал.
46. LS.RESERVATION.FR.046 — Система должна сохранять операцию отмены брони в журнале действий.
47. LS.RESERVATION.FR.047 — Система должна уведомлять пользователя об успешной отмене брони.
48. LS.RESERVATION.FR.048 — Система должна при необходимости уведомлять библиотекаря об отмене брони.
49. LS.RESERVATION.FR.049 — Система должна выполнять плановую проверку активных броней.
50. LS.RESERVATION.FR.050 — Система должна определять брони, срок действия которых истёк.

51. LS.RESERVATION.FR.051 — Система должна изменять статус просроченной брони на “истекла”.
52. LS.RESERVATION.FR.052 — Система должна обновлять статус экземпляра после истечения срока брони с учётом наличия очереди ожидания.
53. LS.RESERVATION.FR.053 — Система должна уведомлять пользователя об истечении срока действия брони.
54. LS.RESERVATION.FR.054 — Система должна позволять библиотекарю открыть список новых броней в рабочем интерфейсе.
55. LS.RESERVATION.FR.055 — Система должна отображать библиотекарю сведения о брони: пользователь, материал, экземпляр, филиал и срок хранения.
56. LS.RESERVATION.FR.056 — Система должна позволять библиотекарю подтвердить готовность материала к получению.
57. LS.RESERVATION.FR.057 — Система должна изменять статус брони на “готова к получению” после подтверждения готовности библиотекарем.
58. LS.RESERVATION.FR.058 — Система должна уведомлять пользователя о готовности материала к получению.
59. LS.RESERVATION.FR.059 — Система должна сохранять действие библиотекаря по подтверждению готовности брони в журнале действий.
60. LS.RESERVATION.FR.060 — Система должна позволять библиотекарю отменить бронь.
61. LS.RESERVATION.FR.061 — Система должна запрашивать у библиотекаря причину отмены брони.
62. LS.RESERVATION.FR.062 — Система должна переводить бронь в статус “отменена библиотекарем” после отмены брони библиотекарем.
63. LS.RESERVATION.FR.063 — Система должна обновлять статус экземпляра в соответствии с причиной отмены брони библиотекарем.
64. LS.RESERVATION.FR.064 — Система должна уведомлять пользователя об отмене брони библиотекарем с указанием причины.
65. LS.RESERVATION.FR.065 — Система должна позволять библиотекарю найти активную бронь пользователя при получении материала пользователем.
66. LS.RESERVATION.FR.066 — Система должна проверять срок действия брони перед переходом к выдаче материала.

- 67. LS.RESERVATION.FR.067 — Система должна проверять, что бронь принадлежит пользователю, который получает материал.
- 68. LS.RESERVATION.FR.068 — Система должна проверять статус забронированного экземпляра перед переходом к выдаче.
- 69. LS.RESERVATION.FR.069 — Система должна передавать данные брони и экземпляра в процесс оформления выдачи материала при успешной проверке.
- 70. LS.RESERVATION.FR.070 — Система должна запрещать оформление выдачи по брони, если выбранная бронь принадлежит другому пользователю.
- 71. LS.RESERVATION.FR.071 — Система должна отображать библиотекарю сообщение о несоответствии пользователя и брони.
- 72. LS.RESERVATION.FR.072 — Система должна сохранять попытку получения чужой брони в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.
- 73. LS.RESERVATION.FR.073 — Система должна сообщать пользователю или библиотекарю о технических ошибках при создании, обновлении или отмене брони.
- 74. LS.RESERVATION.FR.074 — Система должна отклонять бронирование, если не может достоверно определить статус экземпляра.
- 75. LS.RESERVATION.FR.075 — Система должна отклонять бронирование, если не может проверить ограничения пользователя.
- 76. LS.RESERVATION.FR.076 — Система должна не создавать бронь, если не может изменить статус экземпляра на “забронирован”.
- 77. LS.RESERVATION.FR.077 — Система должна не выполнять критические изменения брони без записи операции в журнал действий.
- 78. LS.RESERVATION.FR.078 — Система должна не допускать состояния, при котором один экземпляр одновременно доступен для выдачи и забронирован.

3.5 LS.LOAN — Оформление выдачи материала

3.5.1 Описание

Функция LS.LOAN обеспечивает оформление выдачи физического экземпляра материала пользователю библиотекарем. Функция включает поиск и идентификацию пользователя, выбор материала или конкретного экземпляра, проверку доступности экземпляра, проверку блокирующих ограничений пользователя, регистрацию выдачи, назначение срока возврата, изменение статуса экземпляра, отправку уведомления пользователю и сохранение операции в журнале действий.

Функция может использоваться как для выдачи материала без предварительного бронирования, так и для выдачи материала по ранее созданной активной брони. Она необходима для фиксации факта передачи материала пользователю, контроля сроков возврата и поддержания актуального состояния библиотечного фонда.

3.5.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: библиотекарь открывает раздел оформления выдачи материала.

Ответ: система проверяет права доступа библиотекаря и отображает интерфейс оформления выдачи.

2. Стимул: библиотекарь вводит данные пользователя для поиска.

Ответ: система выполняет поиск пользователя по ФИО, e-mail, номеру читательского билета, идентификатору пользователя или иному уникальному атрибуту и отображает список найденных пользователей.

3. Стимул: библиотекарь выбирает пользователя из списка результатов поиска.

Ответ: система отображает карточку пользователя с основными сведениями, статусом учётной записи, активными выдачами, бронированиями, просрочками и активными штрафами.

4. Стимул: библиотекарь выбирает материал или конкретный экземпляр для выдачи пользователю.

Ответ: система отображает сведения о найденных материалах и экземплярах, включая текущий статус экземпляра, филиал, инвентарный номер и возможность выдачи.

5. Стимул: библиотекарь подтверждает оформление выдачи выбранного экземпляра.

Ответ: система проверяет статус пользователя, наличие блокирующих ограничений, доступность экземпляра, отсутствие брони другим пользователем, правила выдачи для филиала и допустимость срока возврата.

6. Стимул: все условия выдачи успешно пройдены.

Ответ: система создаёт запись выдачи, сохраняет пользователя, экземпляр, дату выдачи, срок возврата, филиал и библиотекаря, изменяет статус экземпляра на “выдан”, сохраняет операцию в журнале действий и отправляет пользователю уведомление о выданном материале.

7. Стимул: библиотекарь оформляет выдачу по активной брони пользователя.

Ответ: система проверяет срок действия брони, принадлежность брони выбранному пользователю и статус забронированного экземпляра, после чего создаёт запись выдачи и изменяет статус связанной брони на “использована”.

8. Стимул: пользователь имеет блокирующие ограничения или выбранный экземпляр недоступен для выдачи.

Ответ: система отклоняет оформление выдачи, отображает библиотекарю причину отказа и не изменяет статус экземпляра.

9. Стимул: выбранный экземпляр зарезервирован другим пользователем.

Ответ: система запрещает выдачу экземпляра текущему пользователю и отображает библиотекарю сообщение о невозможности выдачи.

10. Стимул: библиотекарь отменяет операцию оформления выдачи до подтверждения.

Ответ: система прекращает оформление выдачи, не создаёт запись выдачи и не изменяет статус экземпляра.

11. Стимул: при оформлении выдачи возникает ошибка загрузки данных, ошибка записи в базу данных или потеря соединения с сервером.

Ответ: система сообщает библиотекарю о невозможности завершить операцию, не создаёт запись выдачи без согласованного изменения статуса экземпляра и не допускает неконсистентного состояния данных.

3.5.3 Функциональные требования

1. LS.LOAN.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю открыть раздел оформления выдачи материала.
2. LS.LOAN.FR.002 — Система должна отображать библиотекарю интерфейс оформления выдачи материала.
3. LS.LOAN.FR.003 — Система должна позволять библиотекарю выполнить поиск пользователя по ФИО, e-mail, номеру читательского билета, идентификатору пользователя или иному уникальному атрибуту.
4. LS.LOAN.FR.004 — Система должна выполнять поиск пользователя по указанным библиотекарем критериям.
5. LS.LOAN.FR.005 — Система должна отображать библиотекарю список найденных пользователей.
6. LS.LOAN.FR.006 — Система должна позволять библиотекарю выбрать пользователя из списка найденных пользователей.
7. LS.LOAN.FR.007 — Система должна отображать библиотекарю карточку выбранного пользователя перед оформлением выдачи.

8. LS.LOAN.FR.008 — Система должна отображать в карточке пользователя основные сведения: ФИО, номер читательского билета, статус учётной записи, активные выдачи, активные бронирования, просрочки и активные штрафы.
9. LS.LOAN.FR.009 — Система должна проверять, зарегистрирован ли выбранный пользователь в системе.
10. LS.LOAN.FR.010 — Система должна запрещать оформление выдачи для пользователя, отсутствующего в системе.
11. LS.LOAN.FR.011 — Система должна проверять статус учётной записи пользователя перед оформлением выдачи.
12. LS.LOAN.FR.012 — Система должна запрещать оформление выдачи пользователю с заблокированной, неактивной или архивной учётной записью.
13. LS.LOAN.FR.013 — Система должна проверять наличие у пользователя блокирующих ограничений перед выдачей материала.
14. LS.LOAN.FR.014 — Система должна учитывать в качестве блокирующих ограничений активные блокировки, критические просрочки, неоплаченные штрафы или превышение допустимого лимита активных выдач.
15. LS.LOAN.FR.015 — Система должна запрещать оформление новой выдачи при наличии у пользователя блокирующих ограничений.
16. LS.LOAN.FR.016 — Система должна отображать библиотекарю причину отказа в оформлении выдачи при наличии блокирующих ограничений.
17. LS.LOAN.FR.017 — Система должна позволять библиотекарю выбрать материал или конкретный экземпляр для выдачи пользователю.
18. LS.LOAN.FR.018 — Система должна позволять библиотекарю найти материал по названию, автору, ISBN, инвентарному номеру или иному идентификатору.
19. LS.LOAN.FR.019 — Система должна отображать библиотекарю список найденных материалов и экземпляров.
20. LS.LOAN.FR.020 — Система должна отображать для каждого экземпляра его текущий статус, филиал, инвентарный номер и возможность выдачи.
21. LS.LOAN.FR.021 — Система должна проверять доступность выбранного экземпляра материала перед оформлением выдачи.
22. LS.LOAN.FR.022 — Система должна запрещать выдачу экземпляра, если он имеет статус “выдан”, “забронирован”, “списан”, “утерян”, “повреждён” или иной статус, запрещающий выдачу.

23. LS.LOAN.FR.023 — Система должна проверять, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
24. LS.LOAN.FR.024 — Система должна запрещать выдачу экземпляра текущему пользователю, если экземпляр зарезервирован другим пользователем.
25. LS.LOAN.FR.025 — Система должна отображать библиотекарию сообщение о невозможности выдачи экземпляра, если он зарезервирован другим пользователем.
26. LS.LOAN.FR.026 — Система должна позволять библиотекарию оформить выдачу материала по активной брони пользователя.
27. LS.LOAN.FR.027 — Система должна проверять срок действия брони перед оформлением выдачи по брони.
28. LS.LOAN.FR.028 — Система должна проверять, что бронь принадлежит пользователю, которому оформляется выдача.
29. LS.LOAN.FR.029 — Система должна запрещать оформление выдачи по брони, если бронь истекла, отменена или принадлежит другому пользователю.
30. LS.LOAN.FR.030 — Система должна проверять правила выдачи для выбранного филиала и типа материала.
31. LS.LOAN.FR.031 — Система должна запрещать выдачу материала, если правила филиала или тип материала не допускают выдачу выбранного экземпляра.
32. LS.LOAN.FR.032 — Система должна позволять библиотекарию указать или подтвердить срок возврата материала.
33. LS.LOAN.FR.033 — Система должна рассчитывать срок возврата материала на основании правил библиотеки, типа материала, филиала и статуса пользователя.
34. LS.LOAN.FR.034 — Система должна позволять библиотекарию изменить срок возврата материала, если это допускается внутренними правилами библиотеки.
35. LS.LOAN.FR.035 — Система должна проверять допустимость срока возврата, указанного библиотекарем.
36. LS.LOAN.FR.036 — Система должна запрещать сохранение выдачи, если указанный срок возврата нарушает правила библиотеки.
37. LS.LOAN.FR.037 — Система должна позволять библиотекарию подтвердить оформление выдачи материала.
38. LS.LOAN.FR.038 — Система должна создавать запись выдачи при успешной проверке пользователя, экземпляра, ограничений и срока возврата.

39. LS.LOAN.FR.039 — Система должна сохранять в записи выдачи пользователя, экземпляр материала, дату выдачи, срок возврата, филиал выдачи и библиотекаря, оформившего выдачу.
40. LS.LOAN.FR.040 — Система должна изменять статус выданного экземпляра на “выдан” после успешного оформления выдачи.
41. LS.LOAN.FR.041 — Система должна изменять статус связанной брони на “использована”, если выдача оформляется по активной брони.
42. LS.LOAN.FR.042 — Система должна сохранять операцию оформления выдачи в журнале действий.
43. LS.LOAN.FR.043 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление о выданном материале.
44. LS.LOAN.FR.044 — Система должна указывать в уведомлении название материала, филиал выдачи, дату выдачи и установленный срок возврата.
45. LS.LOAN.FR.045 — Система должна отображать библиотекарю сообщение об успешном оформлении выдачи.
46. LS.LOAN.FR.046 — Система должна позволять библиотекарю отменить операцию оформления выдачи до её подтверждения.
47. LS.LOAN.FR.047 — Система должна не создавать запись выдачи, если библиотекарь отменил операцию до подтверждения.
48. LS.LOAN.FR.048 — Система должна сообщать библиотекарю об отсутствии найденных пользователей при поиске пользователя.
49. LS.LOAN.FR.049 — Система должна сообщать библиотекарю об отсутствии найденных материалов или экземпляров при поиске материала.
50. LS.LOAN.FR.050 — Система должна сообщать библиотекарю о невозможности оформить выдачу при ошибке загрузки данных пользователя, материала, экземпляра или брони.
51. LS.LOAN.FR.051 — Система должна отклонять оформление выдачи, если не может достоверно определить статус пользователя.
52. LS.LOAN.FR.052 — Система должна отклонять оформление выдачи, если не может достоверно определить статус выбранного экземпляра.
53. LS.LOAN.FR.053 — Система должна отклонять оформление выдачи, если не может проверить блокирующие ограничения пользователя.

- 54. LS.LOAN.FR.054 — Система должна не изменять статус экземпляра, если запись выдачи не была успешно создана.
- 55. LS.LOAN.FR.055 — Система должна не создавать запись выдачи, если не может изменить статус экземпляра на “выдан”.
- 56. LS.LOAN.FR.056 — Система должна обрабатывать ошибку записи данных о выдаче в базу данных и отображать библиотекарю сообщение о невозможности завершить операцию.
- 57. LS.LOAN.FR.057 — Система должна обрабатывать потерю соединения с сервером при оформлении выдачи и не допускать создания неконсистентного состояния выдачи и экземпляра.
- 58. LS.LOAN.FR.058 — Система должна обеспечивать согласованное изменение записи выдачи, статуса экземпляра и статуса связанной брони в рамках одной операции оформления выдачи.
- 59. LS.LOAN.FR.059 — Система должна не допускать состояния, при котором один экземпляр одновременно имеет статус “доступен”, “забронирован” и “выдан”.
- 60. LS.LOAN.FR.060 — Система должна хранить историю всех оформленных выдач с указанием дат выдачи, сроков возврата, идентификаторов пользователей, экземпляров и сотрудников, оформивших выдачу.

3.6 LS.RETURN — Регистрация возврата материала

3.6.1 Описание

Функция LS.RETURN обеспечивает регистрацию возврата ранее выданного физического экземпляра материала пользователем. Функция используется библиотекарем при приёме материала в библиотеке и включает поиск записи выдачи, проверку принадлежности экземпляра пользователю, фиксацию факта возврата, определение фактической даты возврата, проверку наличия просрочки, обновление статуса экземпляра, фиксацию повреждения или утраты материала, начисление штрафа при необходимости, отправку уведомления пользователю и сохранение операции в журнале действий.

Функция необходима для завершения процесса выдачи материала, актуализации состояния библиотечного фонда и корректной обработки последствий возврата: просрочек, повреждений, утраты материала, начисления штрафов и передачи экземпляра следующему пользователю при наличии очереди ожидания.

Функция должна обеспечивать согласованное изменение данных о выдаче, экземпляре материала, штрафах и уведомлениях, чтобы система не допускала противоречивого состояния библиотечного фонда.

3.6.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: библиотекарь открывает раздел регистрации возврата материала.

Ответ: система проверяет права доступа библиотекаря и отображает интерфейс регистрации возврата.

2. Стимул: библиотекарь вводит данные для поиска активной выдачи.

Ответ: система выполняет поиск активных записей выдачи по пользователю, материалу, инвентарному номеру экземпляра, номеру читательского билета или иному уникальному атрибуту и отображает список найденных выдач.

3. Стимул: библиотекарь выбирает запись выдачи для регистрации возврата.

Ответ: система отображает подробные сведения о выбранной выдаче: пользователя, материал, экземпляр, дату выдачи, установленный срок возврата, филиал выдачи и текущий статус выдачи.

4. Стимул: библиотекарь подтверждает факт возврата материала.

Ответ: система проверяет, что выбранная запись выдачи активна, возвращаемый экземпляр связан с этой выдачей и числится за выбранным пользователем.

5. Стимул: проверка выбранной выдачи и экземпляра завершилась успешно.

Ответ: система фиксирует фактическую дату и время возврата, сравнивает их с установленным сроком возврата и определяет наличие или отсутствие просрочки.

6. Стимул: материал возвращён в срок или досрочно.

Ответ: система регистрирует возврат без начисления штрафа, закрывает запись выдачи и обновляет статус экземпляра с учётом его состояния и наличия очереди ожидания.

7. Стимул: материал возвращён после установленного срока возврата.

Ответ: система рассчитывает количество дней просрочки, определяет применимый тариф, создаёт запись штрафа при необходимости и связывает штраф с пользователем, выдачей и возвращённым экземпляром.

8. Стимул: библиотекарь обнаруживает повреждение возвращаемого экземпляра.

Ответ: система отображает форму фиксации повреждения, сохраняет описание повреждения, создаёт акт о повреждении материала и при необходимости инициирует расчёт компенсации или штрафа.

9. Стимул: библиотекарь фиксирует утрату материала.

Ответ: система запрашивает подтверждение фиксации утраты, изменяет статус экземпляра на “утерян” и создаёт запись штрафа или компенсации, если это предусмотрено правилами библиотеки.

10. Стимул: после возврата материала существует очередь ожидания или активная заявка на материал.

Ответ: система инициирует процесс обработки очереди ожидания и не переводит экземпляр в статус “доступен”, если он должен быть зарезервирован для следующего пользователя.

11. Стимул: возврат успешно зарегистрирован.

Ответ: система изменяет статус записи выдачи на “возвращена”, обновляет статус экземпляра, сохраняет операцию в журнале действий и отправляет пользователю уведомление о результате возврата.

12. Стимул: при возврате был начислен или отменён штраф.

Ответ: система отправляет пользователю уведомление о начисленном штрафе или об отмене штрафа с указанием причины, суммы и связанного материала, если это предусмотрено правилами уведомлений.

13. Стимул: поиск активной выдачи не дал результатов.

Ответ: система отображает библиотекарю сообщение об отсутствии найденных активных выдач и не выполняет регистрацию возврата.

14. Стимул: при регистрации возврата возникает ошибка загрузки данных, расчёта штрафа, обновления статуса экземпляра, записи в базу данных или потеря соединения с сервером.

Ответ: система сообщает библиотекарю о невозможности завершить операцию, не закрывает запись выдачи без согласованного обновления статуса экземпляра и не допускает неконсистентного состояния выдачи, экземпляра и штрафа.

3.6.3 Функциональные требования

1. LS.RETURN.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю открыть раздел регистрации возврата материала.
2. LS.RETURN.FR.002 — Система должна отображать библиотекарю интерфейс регистрации возврата материала.
3. LS.RETURN.FR.003 — Система должна позволять библиотекарю выполнить поиск записи выдачи по пользователю, материалу, инвентарному номеру экземпляра, номеру читательского билета или иному уникальному атрибуту.
4. LS.RETURN.FR.004 — Система должна выполнять поиск активных записей выдачи по указанным библиотекарем критериям.
5. LS.RETURN.FR.005 — Система должна отображать библиотекарю список найденных активных выдач.

6. LS.RETURN.FR.006 — Система должна отображать для каждой найденной выдачи пользователя, материал, экземпляр, дату выдачи, установленный срок возврата, филиал выдачи и текущий статус выдачи.
7. LS.RETURN.FR.007 — Система должна позволять библиотекарю выбрать запись выдачи для регистрации возврата.
8. LS.RETURN.FR.008 — Система должна отображать библиотекарю подробные сведения о выбранной выдаче перед регистрацией возврата.
9. LS.RETURN.FR.009 — Система должна проверять, что выбранная запись выдачи имеет активный статус.
10. LS.RETURN.FR.010 — Система должна запрещать регистрацию возврата по записи выдачи, которая уже закрыта, отменена или имеет некорректный статус.
11. LS.RETURN.FR.011 — Система должна проверять, что возвращаемый экземпляр числится за выбранным пользователем.
12. LS.RETURN.FR.012 — Система должна запрещать регистрацию возврата, если выбранный экземпляр не связан с указанной активной выдачей.
13. LS.RETURN.FR.013 — Система должна позволять библиотекарю подтвердить факт возврата материала.
14. LS.RETURN.FR.014 — Система должна фиксировать фактическую дату и время возврата материала.
15. LS.RETURN.FR.015 — Система должна сравнивать фактическую дату возврата с установленным сроком возврата.
16. LS.RETURN.FR.016 — Система должна определять наличие просрочки при возврате материала.
17. LS.RETURN.FR.017 — Система должна регистрировать возврат без начисления штрафа, если материал возвращён в установленный срок.
18. LS.RETURN.FR.018 — Система должна регистрировать возврат без начисления штрафа, если материал возвращён досрочно.
19. LS.RETURN.FR.019 — Система должна рассчитывать количество дней просрочки, если материал возвращён после установленного срока.
20. LS.RETURN.FR.020 — Система должна определять применимый тариф штрафа для просрочки возврата.
21. LS.RETURN.FR.021 — Система должна рассчитывать размер штрафа за просрочку в соответствии с действующими правилами библиотеки.

22. LS.RETURN.FR.022 — Система должна создавать запись штрафа при наличии просрочки, требующей начисления штрафа.
23. LS.RETURN.FR.023 — Система должна связывать созданный штраф с пользователем, записью выдачи и возвращённым экземпляром материала.
24. LS.RETURN.FR.024 — Система должна позволять библиотекарю вручную отменить начисленный штраф при малой просрочке, если это допускается правилами библиотеки.
25. LS.RETURN.FR.025 — Система должна запрашивать у библиотекаря причину ручной отмены штрафа.
26. LS.RETURN.FR.026 — Система должна сохранять причину ручной отмены штрафа в журнале действий.
27. LS.RETURN.FR.027 — Система должна изменять статус отменённого штрафа на “отменён”, если библиотекарь отменил начисление штрафа.
28. LS.RETURN.FR.028 — Система должна позволять библиотекарю указать состояние возвращаемого экземпляра.
29. LS.RETURN.FR.029 — Система должна позволять библиотекарю отметить экземпляр как возвращённый без повреждений.
30. LS.RETURN.FR.030 — Система должна позволять библиотекарю зафиксировать повреждение экземпляра при возврате.
31. LS.RETURN.FR.031 — Система должна отображать форму фиксации повреждения экземпляра.
32. LS.RETURN.FR.032 — Система должна позволять библиотекарю указать описание повреждения, степень повреждения и дополнительный комментарий.
33. LS.RETURN.FR.033 — Система должна создавать запись или акт о повреждении материала при фиксации повреждения.
34. LS.RETURN.FR.034 — Система должна связывать акт повреждения с пользователем, экземпляром материала, записью выдачи и библиотекарем, оформившим возврат.
35. LS.RETURN.FR.035 — Система должна при необходимости инициировать расчёт компенсации или штрафа за повреждение материала.
36. LS.RETURN.FR.036 — Система должна позволять библиотекарю отметить экземпляр как утраченный, если пользователь не возвращает материал или сообщает об утрате.

37. LS.RETURN.FR.037 — Система должна запрашивать у библиотекаря подтверждение фиксации утраты материала.
38. LS.RETURN.FR.038 — Система должна создавать запись штрафа или компенсации за утрату материала, если это предусмотрено правилами библиотеки.
39. LS.RETURN.FR.039 — Система должна изменять статус записи выдачи на “возвращена” после успешной регистрации возврата.
40. LS.RETURN.FR.040 — Система должна изменять статус экземпляра на “доступен”, если материал возвращён без повреждений и не требуется дополнительная обработка.
41. LS.RETURN.FR.041 — Система должна изменять статус экземпляра на “повреждён”, если при возврате было зафиксировано повреждение, препятствующее дальнейшей выдаче.
42. LS.RETURN.FR.042 — Система должна изменять статус экземпляра на “утерян”, если библиотекарь зафиксировал утрату материала.
43. LS.RETURN.FR.043 — Система должна проверять наличие очереди ожидания или активных заявок на материал после регистрации возврата.
44. LS.RETURN.FR.044 — Система должна инициировать процесс обработки очереди ожидания, если после возврата материал может быть предложен следующему пользователю.
45. LS.RETURN.FR.045 — Система должна не переводить экземпляр в статус “доступен”, если по материалу существует очередь ожидания и экземпляр должен быть зарезервирован для следующего пользователя.
46. LS.RETURN.FR.046 — Система должна сохранять операцию возврата материала в журнале действий.
47. LS.RETURN.FR.047 — Система должна сохранять в журнале действий пользователя, экземпляр, запись выдачи, дату возврата, библиотекаря и результат обработки возврата.
48. LS.RETURN.FR.048 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление о принятом возврате материала.
49. LS.RETURN.FR.049 — Система должна указывать в уведомлении название материала, дату возврата и итоговый статус операции.
50. LS.RETURN.FR.050 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление о начисленном штрафе, если при возврате был начислен штраф.

51. LS.RETURN.FR.051 — Система должна указывать в уведомлении о штрафе причину начисления, сумму штрафа и способ его оплаты.
52. LS.RETURN.FR.052 — Система должна формировать уведомление об отмене штрафа, если библиотекарь отменил штраф при малой просрочке.
53. LS.RETURN.FR.053 — Система должна отображать библиотекарю сообщение об успешной регистрации возврата.
54. LS.RETURN.FR.054 — Система должна отображать библиотекарю сообщение об отсутствии найденных активных выдач, если поиск не дал результатов.
55. LS.RETURN.FR.055 — Система должна запрещать регистрацию возврата, если не может загрузить данные выбранной выдачи.
56. LS.RETURN.FR.056 — Система должна запрещать регистрацию возврата, если не может достоверно определить статус экземпляра.
57. LS.RETURN.FR.057 — Система должна запрещать регистрацию возврата, если не может достоверно определить срок возврата материала.
58. LS.RETURN.FR.058 — Система должна сообщать библиотекарю об ошибке расчёта штрафа при отсутствии данных о тарифе.
59. LS.RETURN.FR.059 — Система должна не завершать операцию возврата с начислением штрафа, если штраф не может быть корректно рассчитан.
60. LS.RETURN.FR.060 — Система должна сообщать библиотекарю о технической ошибке при обновлении статуса экземпляра.
61. LS.RETURN.FR.061 — Система должна не закрывать запись выдачи, если статус экземпляра не был успешно обновлён.
62. LS.RETURN.FR.062 — Система должна не изменять статус экземпляра, если запись возврата не была успешно сохранена.
63. LS.RETURN.FR.063 — Система должна обрабатывать ошибку записи данных о возврате в базу данных и отображать библиотекарю сообщение о невозможности завершить операцию.
64. LS.RETURN.FR.064 — Система должна обрабатывать потерю соединения с сервером при регистрации возврата и не допускать неконсистентного состояния выдачи, экземпляра и штрафа.
65. LS.RETURN.FR.065 — Система должна обеспечивать согласованное изменение записи выдачи, статуса экземпляра, записи штрафа и уведомлений в рамках одной операции возврата.

66. LS.RETURN.FR.066 — Система должна не допускать состояния, при котором одна и та же выдача одновременно считается активной и возвращённой.
67. LS.RETURN.FR.067 — Система должна не допускать состояния, при котором экземпляр имеет статус “выдан”, но не связан с активной записью выдачи.
68. LS.RETURN.FR.068 — Система должна хранить историю всех возвратов с указанием дат возврата, результатов проверки состояния экземпляра, начисленных штрафов и сотрудников, оформивших возврат.

3.7 LS.FINE — Просмотр, оплата и ручная фиксация погашения штрафов

3.7.1 Описание

Функция LS.FINE обеспечивает работу со штрафами пользователей библиотечного сервиса. Функция включает просмотр активных и погашенных штрафов, выбор штрафа для оплаты, передачу параметров платежа во внешний платёжный сервис, получение результата обработки платежа, обновление статуса штрафа, обработку отмены, отказа или задержки подтверждения платежа, ручную фиксацию погашения штрафа сотрудником, отправку уведомлений пользователю и сохранение операций в журнале действий.

Функция необходима для контроля финансовых обязательств пользователя перед библиотекой, снятия ограничений после погашения штрафов и обеспечения прозрачной истории операций, связанных с начислением, оплатой, отменой и ручным погашением штрафов.

Система не должна самостоятельно обрабатывать банковские реквизиты пользователя и не должна хранить платёжные данные. Оплата штрафов должна выполняться через внешний платёжный сервис, а библиотечный сервис должен получать только результат операции и технические идентификаторы платежа.

3.7.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: авторизованный пользователь открывает раздел штрафов в личном кабинете.

Ответ: система загружает список активных штрафов пользователя и отображает для каждого штрафа причину начисления, сумму, дату начисления, связанный материал, статус штрафа и доступные действия.

2. Стимул: пользователь выбирает штраф из списка активных штрафов.

Ответ: система отображает подробную карточку штрафа с основанием начисления, суммой, датой начисления, связанным материалом, связанной выдачей, статусом оплаты и историей изменения статуса.

3. Стимул: пользователь инициирует оплату выбранного штрафа.

Ответ: система проверяет, что штраф принадлежит текущему пользователю, имеет статус, допускающий оплату, и не находится в состоянии успешной оплаты, отмены или ожидания подтверждения.

4. Стимул: выбранный штраф может быть оплачен.

Ответ: система создаёт внутреннюю платёжную операцию, сохраняет её идентификатор, передаёт параметры платежа во внешний платёжный сервис и перенаправляет пользователя к выполнению оплаты.

5. Стимул: внешний платёжный сервис возвращает успешный результат оплаты.

Ответ: система обновляет статус штрафа на “оплачен”, сохраняет дату и время оплаты, внешний идентификатор платежа, удаляет штраф из списка активных штрафов и отправляет пользователю уведомление об успешной оплате.

6. Стимул: пользователь отменяет оплату во внешнем платёжном сервисе.

Ответ: система сохраняет исходный статус штрафа как “не оплачен”, фиксирует отмену платёжной операции в журнале действий и позволяет пользователю повторно инициировать оплату.

7. Стимул: банк или платёжный сервис отклоняет платёж.

Ответ: система сохраняет статус штрафа как “не оплачен”, фиксирует отклонение платёжной операции в журнале действий, отображает пользователю сообщение об отказе и предлагает повторить попытку оплаты.

8. Стимул: результат оплаты не получен от платёжного сервиса в установленный интервал времени.

Ответ: система переводит штраф или платёжную операцию в статус “ожидает подтверждения оплаты”, сообщает пользователю о том, что платёж находится в обработке, и периодически запрашивает актуальный статус операции у платёжного сервиса.

9. Стимул: после отложенной проверки платёжный сервис возвращает итоговый статус операции.

Ответ: система обновляет статус штрафа в соответствии с полученным результатом, сохраняет изменения и уведомляет пользователя об итоговом результате платежа.

10. Стимул: пользователь открывает историю штрафов.

Ответ: система отображает активные, оплаченные, отменённые и ожидающие подтверждения штрафы с возможностью фильтрации по статусу, дате начисления, дате оплаты и причине начисления.

11. Стимул: библиотекарь или системный администратор открывает карточку штрафа пользователя.

Ответ: система проверяет права сотрудника и отображает сведения о штрафе: пользователя, материал, запись выдачи, причину начисления, сумму, дату начисления, статус и историю операций.

12. Стимул: сотрудник вручную фиксирует погашение штрафа.

Ответ: система проверяет права сотрудника, запрашивает основание ручного погашения, изменяет статус штрафа на “оплачен вручную” или “погашен”, сохраняет идентификатор сотрудника и основание операции в журнале действий.

13. Стимул: сотрудник отменяет ошибочно начисленный штраф.

Ответ: система проверяет права сотрудника, запрашивает причину отмены, изменяет статус штрафа на “отменён”, сохраняет операцию в журнале действий и при необходимости уведомляет пользователя.

14. Стимул: при создании платёжной операции, соединении с платёжным сервисом, получении результата платежа или сохранении транзакции возникает техническая ошибка.

Ответ: система отображает пользователю сообщение о невозможности завершить операцию, сохраняет статус штрафа без недостоверных изменений, логирует ошибку и не допускает состояния, при котором штраф отмечен как оплаченный без успешной платёжной операции или ручной фиксации погашения.

3.7.3 Функциональные требования

1. LS.FINE.FR.001 — Система должна позволять авторизованному пользователю открыть раздел штрафов в личном кабинете.
2. LS.FINE.FR.002 — Система должна отображать пользователю список его активных штрафов.
3. LS.FINE.FR.003 — Система должна отображать для каждого активного штрафа причину начисления, сумму, дату начисления, связанный материал, статус штрафа и доступные действия.
4. LS.FINE.FR.004 — Система должна позволять пользователю открыть подробную карточку выбранного штрафа.
5. LS.FINE.FR.005 — Система должна отображать в карточке штрафа основание начисления, сумму, дату начисления, связанный материал, связанную выдачу, статус оплаты и историю изменения статуса.

6. LS.FINE.FR.006 — Система должна позволять пользователю выбрать активный штраф для оплаты.
7. LS.FINE.FR.007 — Система должна позволять пользователю инициировать оплату выбранного штрафа.
8. LS.FINE.FR.008 — Система должна проверять, что выбранный штраф принадлежит текущему авторизованному пользователю.
9. LS.FINE.FR.009 — Система должна запрещать оплату штрафа, который не принадлежит текущему пользователю.
10. LS.FINE.FR.010 — Система должна проверять, что выбранный штраф имеет статус “активен” или иной статус, допускающий оплату.
11. LS.FINE.FR.011 — Система должна запрещать повторную оплату штрафа со статусом “оплачен”, “отменён” или “ожидает подтверждения оплаты”, если повторная оплата не допускается правилами системы.
12. LS.FINE.FR.012 — Система должна отображать пользователю сообщение о невозможности оплаты штрафа, если штраф уже оплачен, отменён или находится в обработке.
13. LS.FINE.FR.013 — Система должна формировать платёжную операцию перед передачей пользователя во внешний платёжный сервис.
14. LS.FINE.FR.014 — Система должна сохранять внутренний идентификатор платёжной операции.
15. LS.FINE.FR.015 — Система должна передавать во внешний платёжный сервис параметры платежа: идентификатор операции, сумму штрафа, валюту, назначение платежа и адрес возврата пользователя.
16. LS.FINE.FR.016 — Система должна получать от внешнего платёжного сервиса ссылку или иной способ перехода пользователя к оплате.
17. LS.FINE.FR.017 — Система должна перенаправлять пользователя во внешний платёжный сервис для выполнения оплаты.
18. LS.FINE.FR.018 — Система должна не запрашивать и не хранить банковские реквизиты пользователя.
19. LS.FINE.FR.019 — Система должна фиксировать факт создания платёжной операции в журнале действий.
20. LS.FINE.FR.020 — Система должна получать от внешнего платёжного сервиса результат обработки платежа.

21. LS.FINE.FR.021 — Система должна обрабатывать результат платежа со статусом “успешно”.
22. LS.FINE.FR.022 — Система должна обновлять статус штрафа на “оплачен” при получении успешного подтверждения оплаты.
23. LS.FINE.FR.023 — Система должна сохранять дату и время успешной оплаты штрафа.
24. LS.FINE.FR.024 — Система должна сохранять внешний идентификатор платежа, полученный от платёжного сервиса.
25. LS.FINE.FR.025 — Система должна удалять оплаченный штраф из списка активных штрафов пользователя.
26. LS.FINE.FR.026 — Система должна отображать оплаченный штраф в истории штрафов пользователя.
27. LS.FINE.FR.027 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление об успешной оплате штрафа.
28. LS.FINE.FR.028 — Система должна указывать в уведомлении сумму оплаты, дату оплаты, материал или причину штрафа и итоговый статус операции.
29. LS.FINE.FR.029 — Система должна отображать пользователю сообщение об успешной оплате штрафа после возврата из платёжного сервиса.
30. LS.FINE.FR.030 — Система должна обрабатывать результат платежа со статусом “отменён пользователем”.
31. LS.FINE.FR.031 — Система должна сохранять исходный статус штрафа как “не оплачен”, если пользователь отменил оплату во внешнем платёжном сервисе.
32. LS.FINE.FR.032 — Система должна отображать пользователю сообщение о том, что оплата была отменена.
33. LS.FINE.FR.033 — Система должна позволять пользователю повторно инициировать оплату штрафа после отмены платежа.
34. LS.FINE.FR.034 — Система должна фиксировать отмену платёжной операции в журнале действий.
35. LS.FINE.FR.035 — Система должна обрабатывать результат платежа со статусом “отклонён”.
36. LS.FINE.FR.036 — Система должна сохранять статус штрафа как “не оплачен”, если платёж был отклонён банком или платёжным сервисом.

37. LS.FINE.FR.037 — Система должна отображать пользователю сообщение о том, что платёж был отклонён.
38. LS.FINE.FR.038 — Система должна предлагать пользователю повторить попытку оплаты штрафа после отклонения платежа.
39. LS.FINE.FR.039 — Система должна фиксировать отклонение платёжной операции в журнале действий.
40. LS.FINE.FR.040 — Система должна обрабатывать ситуацию задержки подтверждения от платёжного сервиса.
41. LS.FINE.FR.041 — Система должна устанавливать для штрафа или платёжной операции промежуточный статус “ожидает подтверждения оплаты”, если результат платежа не получен в установленный интервал времени.
42. LS.FINE.FR.042 — Система должна отображать пользователю сообщение о том, что платёж находится в обработке.
43. LS.FINE.FR.043 — Система должна периодически запрашивать у платёжного сервиса актуальный статус платёжной операции при задержке подтверждения.
44. LS.FINE.FR.044 — Система должна обновлять статус штрафа на “оплачен”, если при повторной проверке получено подтверждение успешной оплаты.
45. LS.FINE.FR.045 — Система должна сохранять статус штрафа как “не оплачен”, если при повторной проверке получен отказ в проведении платежа.
46. LS.FINE.FR.046 — Система должна уведомлять пользователя об итоговом результате платежа после получения отложенного подтверждения.
47. LS.FINE.FR.047 — Система должна позволять пользователю просматривать историю своих штрафов.
48. LS.FINE.FR.048 — Система должна отображать в истории штрафов активные, оплаченные, отменённые и ожидающие подтверждения штрафы.
49. LS.FINE.FR.049 — Система должна позволять пользователю фильтровать историю штрафов по статусу, дате начисления, дате оплаты и причине начисления.
50. LS.FINE.FR.050 — Система должна отображать пользователю сообщение об отсутствии активных штрафов, если активные штрафы не найдены.
51. LS.FINE.FR.051 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору открыть карточку штрафа пользователя.

52. LS.FINE.FR.052 — Система должна отображать сотруднику сведения о штрафе: пользователя, материал, запись выдачи, причину начисления, сумму, дату начисления, статус и историю операций.
53. LS.FINE.FR.053 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору вручную зафиксировать погашение штрафа, если это допускается правилами библиотеки.
54. LS.FINE.FR.054 — Система должна запрашивать у сотрудника основание ручной фиксации погашения штрафа.
55. LS.FINE.FR.055 — Система должна проверять права сотрудника на ручную фиксацию погашения штрафа.
56. LS.FINE.FR.056 — Система должна запрещать ручную фиксацию погашения штрафа сотруднику без соответствующих прав.
57. LS.FINE.FR.057 — Система должна изменять статус штрафа на “оплачен вручную” или “погашен”, если ручная фиксация погашения успешно подтверждена.
58. LS.FINE.FR.058 — Система должна сохранять основание ручной фиксации погашения штрафа в журнале действий.
59. LS.FINE.FR.059 — Система должна сохранять идентификатор сотрудника, выполнившего ручную фиксацию погашения штрафа.
60. LS.FINE.FR.060 — Система должна уведомлять пользователя о ручном погашении штрафа, если это предусмотрено правилами уведомлений.
61. LS.FINE.FR.061 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору отменить ошибочно начисленный штраф, если это допускается правилами библиотеки.
62. LS.FINE.FR.062 — Система должна запрашивать у сотрудника причину отмены штрафа.
63. LS.FINE.FR.063 — Система должна проверять права сотрудника на отмену штрафа.
64. LS.FINE.FR.064 — Система должна изменять статус штрафа на “отменён” после успешного подтверждения отмены.
65. LS.FINE.FR.065 — Система должна сохранять операцию отмены штрафа в журнале действий.
66. LS.FINE.FR.066 — Система должна уведомлять пользователя об отмене штрафа, если это предусмотрено правилами уведомлений.

67. LS.FINE.FR.067 — Система должна запрещать отмену штрафа, по которому уже существует успешная платёжная операция, если правила системы не предусматривают процедуру возврата средств.
68. LS.FINE.FR.068 — Система должна сообщать пользователю о невозможности проведения оплаты при ошибке соединения с платёжным сервисом.
69. LS.FINE.FR.069 — Система должна сохранять статус штрафа без изменений при ошибке соединения с платёжным сервисом.
70. LS.FINE.FR.070 — Система должна логировать ошибку соединения с платёжным сервисом.
71. LS.FINE.FR.071 — Система должна сообщать пользователю о технической ошибке при создании платёжной операции.
72. LS.FINE.FR.072 — Система должна не перенаправлять пользователя в платёжный сервис, если платёжная операция не была успешно создана.
73. LS.FINE.FR.073 — Система должна сообщать пользователю о технической ошибке при получении результата платежа.
74. LS.FINE.FR.074 — Система должна не изменять статус штрафа на “оплачен”, если успешный результат платежа не был достоверно получен от платёжного сервиса.
75. LS.FINE.FR.075 — Система должна обрабатывать ошибку записи данных о транзакции в базу данных.
76. LS.FINE.FR.076 — Система должна не изменять статус штрафа, если данные платёжной операции не были успешно сохранены.
77. LS.FINE.FR.077 — Система должна обеспечивать согласованное изменение статуса штрафа и статуса связанной платёжной операции.
78. LS.FINE.FR.078 — Система должна не допускать состояния, при котором штраф имеет статус “оплачен”, но успешная платёжная операция отсутствует и ручное погашение не было зафиксировано.
79. LS.FINE.FR.079 — Система должна не допускать состояния, при котором один штраф одновременно имеет статусы “активен” и “оплачен”.
80. LS.FINE.FR.080 — Система должна сохранять историю всех операций по штрафу: создание, попытку оплаты, успешную оплату, отмену оплаты, отклонение платежа, ручное погашение и отмену штрафа.
81. LS.FINE.FR.081 — Система должна обеспечивать возможность аудита всех операций, связанных с оплатой и ручным изменением статуса штрафа.

82. LS.FINE.FR.082 — Система должна сообщать пользователю о временной недоступности раздела штрафов при ошибке загрузки данных.

3.8 LS.CATALOG_MANAGEMENT — Управление каталогом материалов, карточками материалов и экземплярами

3.8.1 Описание

Функция LS.CATALOG_MANAGEMENT обеспечивает управление каталогом библиотечных материалов и физическими экземплярами библиотечного фонда. Функция используется библиотекарями и системными администраторами для добавления новых материалов, редактирования карточек материалов, архивирования материалов, добавления и изменения экземпляров, управления статусами экземпляров, привязки материалов к авторам, жанрам, филиалам и правилам обслуживания.

Функция необходима для поддержания актуального состояния электронного каталога и библиотечного фонда. С её помощью сотрудники библиотеки могут своевременно добавлять новые материалы, изменять сведения о существующих материалах, фиксировать появление новых экземпляров, списывать повреждённые или утраченные экземпляры и обеспечивать корректное отображение доступности материалов для пользователей.

Функция должна обеспечивать актуальность каталога, корректное отображение материалов пользователям, контроль состояния экземпляров и согласованность данных между карточкой материала, экземплярами, филиалами, бронированиями, выдачами и возвратами.

3.8.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: библиотекарь или системный администратор открывает раздел управления каталогом материалов.

Ответ: система проверяет права доступа сотрудника и отображает интерфейс управления каталогом.

2. Стимул: сотрудник выполняет поиск материала в разделе управления каталогом.

Ответ: система выполняет поиск по названию, автору, ISBN, инвентарному номеру, жанру, типу материала, языку, году издания или иному атрибуту и отображает список найденных материалов с основной информацией.

3. Стимул: сотрудник открывает карточку выбранного материала.

Ответ: система отображает подробные сведения о материале, список физических экземпляров, филиалы, места хранения и текущие статусы экземпляров.

4. Стимул: сотрудник создаёт новую карточку материала.

Ответ: система отображает форму создания карточки, запрашивает обязательные и дополнительные сведения о материале, проверяет корректность данных, формат ISBN, допустимость года издания, существование связанных справочных значений и наличие возможных дубликатов.

5. Стимул: данные новой карточки материала успешно прошли проверку.

Ответ: система сохраняет новую карточку материала, назначает ей статус “активна”, сохраняет операцию создания в журнале действий и отображает сотруднику сообщение об успешном создании карточки.

6. Стимул: сотрудник редактирует карточку существующего материала.

Ответ: система отображает форму редактирования с текущими значениями полей, проверяет корректность изменённых данных, проверяет отсутствие дубликатов и сохраняет изменения после успешной проверки.

7. Стимул: сотрудник инициирует архивирование карточки материала.

Ответ: система запрашивает подтверждение архивирования, проверяет наличие активных экземпляров, выдач и бронирований, после чего либо изменяет статус карточки на “архивирована”, либо отображает причину невозможности архивирования.

8. Стимул: сотрудник добавляет физический экземпляр к карточке материала.

Ответ: система отображает форму добавления экземпляра, запрашивает инвентарный номер, филиал, место хранения, состояние экземпляра и примечание, проверяет уникальность инвентарного номера и существование выбранного филиала.

9. Стимул: данные нового экземпляра успешно прошли проверку.

Ответ: система создаёт новый экземпляр материала, назначает ему начальный статус, сохраняет операцию добавления в журнале действий и обновляет отображаемую доступность материала в каталоге.

10. Стимул: сотрудник изменяет сведения или статус физического экземпляра.

Ответ: система проверяет корректность изменений, допустимость перехода экземпляра в выбранный статус и наличие связанных активных выдач или бронирований, после чего сохраняет изменения либо отклоняет операцию.

11. Стимул: сотрудник инициирует списание экземпляра материала.

Ответ: система запрашивает подтверждение и причину списания, проверяет отсутствие активной выдачи или активной брони, изменяет статус экземпляра на “списан” и исключает его из доступных для бронирования и выдачи экземпляров.

12. Стимул: изменение карточки материала или экземпляра влияет на доступность материала.

Ответ: система пересчитывает количество доступных экземпляров, обновляет отображаемую доступность материала в каталоге и не допускает несоответствия между количеством доступных экземпляров и статусами физических экземпляров.

13. Стимул: сотрудник просматривает историю изменений карточки материала или конкретного экземпляра.

Ответ: система отображает дату операции, тип операции, сотрудника, изменённые поля и прежние значения, если они доступны.

14. Стимул: сотрудник вводит некорректные данные, нарушает уникальность ISBN или инвентарного номера либо пытается выполнить операцию без достаточных прав.

Ответ: система отклоняет операцию, отображает описание ошибки, не сохраняет изменения карточки или экземпляра и при необходимости фиксирует попытку в журнале безопасности.

15. Стимул: при создании, изменении, архивировании или списании материала возникает техническая ошибка.

Ответ: система сообщает сотруднику о невозможности завершить операцию, не сохраняет частичные изменения и не допускает нарушения согласованности между карточкой материала, экземплярами и данными доступности.

3.8.3 Функциональные требования

1. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору открыть раздел управления каталогом материалов.
2. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.002 — Система должна отображать интерфейс управления каталогом материалов.
3. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.003 — Система должна проверять права пользователя на доступ к разделу управления каталогом.
4. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.004 — Система должна запрещать доступ к разделу управления каталогом пользователям без роли библиотекаря или системного администратора.
5. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.005 — Система должна позволять сотруднику искать материалы каталога по названию, автору, ISBN, инвентарному номеру, жанру, типу материала, языку, году издания или иному атрибуту.

6. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.006 — Система должна отображать сотруднику список найденных материалов с основной информацией: название, авторы, год издания, тип материала, ISBN, количество экземпляров и статус карточки.
7. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.007 — Система должна позволять сотруднику открыть карточку выбранного материала.
8. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.008 — Система должна отображать в карточке материала подробные сведения: название, описание, авторов, ISBN, издательство, год издания, жанр, язык, тип материала, список экземпляров, филиалы и текущие статусы экземпляров.
9. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.009 — Система должна позволять сотруднику создать новую карточку материала.
10. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.010 — Система должна отображать форму создания карточки материала.
11. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.011 — Система должна позволять сотруднику указать обязательные сведения о материале: название, тип материала, автора или авторов, язык, год издания и жанр.
12. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.012 — Система должна позволять сотруднику указать дополнительные сведения о материале: описание, ISBN, издательство, ключевые слова, обложку, возрастные ограничения и примечание.
13. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.013 — Система должна проверять корректность заполнения обязательных полей карточки материала.
14. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.014 — Система должна проверять корректность формата ISBN, если ISBN указан.
15. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.015 — Система должна проверять допустимость указанного года издания.
16. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.016 — Система должна проверять существование указанных авторов, жанров, языков и типов материалов в справочниках системы.
17. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.017 — Система должна позволять сотруднику создать нового автора при создании или редактировании карточки материала, если автор отсутствует в справочнике.
18. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.018 — Система должна проверять наличие дубликатов карточек материалов по ISBN, названию, авторам и году издания.

19. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.019 — Система должна предупреждать сотрудника о возможном дублировании материала перед сохранением новой карточки.
20. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.020 — Система должна позволять сотруднику подтвердить создание новой карточки материала при отсутствии блокирующих ошибок.
21. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.021 — Система должна сохранять новую карточку материала после успешной проверки данных.
22. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.022 — Система должна назначать новой карточке материала статус “активна” после успешного создания.
23. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.023 — Система должна сохранять операцию создания карточки материала в журнале действий.
24. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.024 — Система должна отображать сотруднику сообщение об успешном создании карточки материала.
25. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.025 — Система должна позволять сотруднику редактировать карточку материала.
26. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.026 — Система должна отображать форму редактирования карточки материала с текущими значениями полей.
27. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.027 — Система должна позволять сотруднику изменять допустимые сведения о материале: название, описание, авторов, жанр, язык, тип материала, издательство, год издания, ISBN, ключевые слова и примечание.
28. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.028 — Система должна проверять корректность изменённых данных карточки материала.
29. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.029 — Система должна проверять, не приведут ли изменения карточки материала к созданию дубликата.
30. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.030 — Система должна сохранять изменения карточки материала после успешной проверки данных.
31. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.031 — Система должна сохранять операцию редактирования карточки материала в журнале действий.
32. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.032 — Система должна отображать сотруднику сообщение об успешном изменении карточки материала.

33. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.033 — Система должна позволять сотруднику архивировать карточку материала.
34. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.034 — Система должна запрашивать подтверждение архивирования карточки материала.
35. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.035 — Система должна проверять наличие активных экземпляров, выдач и бронирований перед архивированием карточки материала.
36. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.036 — Система должна запрещать архивирование карточки материала, если по материалу существуют активные выдачи или активные бронирования.
37. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.037 — Система должна отображать сотруднику причину невозможности архивирования карточки материала.
38. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.038 — Система должна изменять статус карточки материала на “архивирована” после успешного архивирования.
39. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.039 — Система должна исключать архивированные материалы из пользовательского поиска, если правила системы не предусматривают их отображение.
40. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.040 — Система должна сохранять операцию архивирования карточки материала в журнале действий.
41. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.041 — Система должна позволять сотруднику добавить физический экземпляр к карточке материала.
42. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.042 — Система должна отображать форму добавления экземпляра материала.
43. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.043 — Система должна позволять сотруднику указать инвентарный номер, филиал, место хранения, состояние экземпляра и дополнительное примечание.
44. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.044 — Система должна проверять уникальность инвентарного номера экземпляра.
45. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.045 — Система должна проверять существование выбранного филиала перед добавлением экземпляра.
46. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.046 — Система должна проверять, что выбранный филиал имеет статус, допускающий хранение и выдачу экземпляров.

47. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.047 — Система должна создавать новый экземпляр материала после успешной проверки данных.
48. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.048 — Система должна назначать новому экземпляру начальный статус “доступен”, если сотрудник не указал другой допустимый статус.
49. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.049 — Система должна сохранять операцию добавления экземпляра в журнале действий.
50. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.050 — Система должна отображать сотруднику сообщение об успешном добавлении экземпляра материала.
51. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.051 — Система должна позволять сотруднику редактировать сведения о физическом экземпляре материала.
52. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.052 — Система должна позволять сотруднику изменять филиал, место хранения, состояние, примечание и допустимые служебные атрибуты экземпляра.
53. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.053 — Система должна проверять корректность изменённых сведений об экземпляре.
54. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.054 — Система должна проверять допустимость изменения филиала экземпляра с учётом активных выдач и бронирований.
55. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.055 — Система должна запрещать перенос экземпляра в другой филиал, если экземпляр находится в статусе “выдан” или “забронирован”.
56. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.056 — Система должна сохранять изменения экземпляра после успешной проверки данных.
57. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.057 — Система должна сохранять операцию редактирования экземпляра в журнале действий.
58. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.058 — Система должна позволять сотруднику изменить статус экземпляра материала.
59. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.059 — Система должна отображать список допустимых статусов экземпляра: “доступен”, “выдан”, “забронирован”, “повреждён”, “утерян”, “списан”, “удалён” или иной статус, предусмотренный системой.
60. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.060 — Система должна проверять допустимость перехода экземпляра в выбранный статус.

61. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.061 — Система должна запрещать ручное изменение статуса экземпляра на “выдан”, если отсутствует связанная запись выдачи.
62. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.062 — Система должна запрещать ручное изменение статуса экземпляра на “забронирован”, если отсутствует связанная активная бронь.
63. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.063 — Система должна запрещать изменение статуса экземпляра на “доступен”, если экземпляр связан с активной выдачей или активной бронью.
64. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.064 — Система должна запрашивать причину ручного изменения статуса экземпляра.
65. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.065 — Система должна сохранять причину ручного изменения статуса экземпляра в журнале действий.
66. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.066 — Система должна позволять сотруднику списать экземпляр материала.
67. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.067 — Система должна запрашивать подтверждение списания экземпляра.
68. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.068 — Система должна запрашивать причину списания экземпляра.
69. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.069 — Система должна проверять отсутствие активной выдачи или активной брони перед списанием экземпляра.
70. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.070 — Система должна изменять статус экземпляра на “списан” после успешного списания.
71. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.071 — Система должна исключать списанный экземпляр из доступных для бронирования и выдачи экземпляров.
72. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.072 — Система должна сохранять операцию списания экземпляра в журнале действий.
73. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.073 — Система должна пересчитывать количество доступных экземпляров материала после добавления, изменения, списания или архивирования экземпляра.
74. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.074 — Система должна обновлять отображаемую доступность материала в каталоге после изменения статусов экземпляров.

75. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.075 — Система должна не допускать состояния, при котором количество доступных экземпляров материала не соответствует статусам его физических экземпляров.
76. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.076 — Система должна позволять сотруднику просматривать историю изменений карточки материала.
77. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.077 — Система должна позволять сотруднику просматривать историю изменений конкретного экземпляра.
78. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.078 — Система должна отображать в истории изменений дату операции, тип операции, сотрудника, изменённые поля и прежние значения, если они доступны.
79. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.079 — Система должна сообщать сотруднику об ошибках валидации при создании или редактировании карточки материала.
80. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.080 — Система должна выделять некорректно заполненные поля формы создания или редактирования материала.
81. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.081 — Система должна сообщать сотруднику об ошибке нарушения уникальности ISBN или инвентарного номера.
82. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.082 — Система должна сообщать сотруднику о невозможности загрузить карточку материала при технической ошибке.
83. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.083 — Система должна сообщать сотруднику о невозможности сохранить изменения карточки материала при ошибке базы данных.
84. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.084 — Система должна сообщать сотруднику о невозможности сохранить изменения экземпляра при ошибке базы данных.
85. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.085 — Система должна не сохранять карточку материала при ошибке валидации, отказе в доступе или технической ошибке.
86. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.086 — Система должна не изменять данные экземпляра при ошибке валидации, отказе в доступе или технической ошибке.
87. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.087 — Система должна обеспечивать согласованное изменение карточки материала, экземпляров и данных доступности материала.
88. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.088 — Система должна не допускать удаления или архивирования данных, необходимых для истории выдач, возвратов, штрафов и отчётности.

89. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.089 — Система должна сохранять все критические операции управления каталогом в журнале аудита.

90. LS.CATALOG_MANAGEMENT.FR.090 — Система должна обеспечивать возможность последующего просмотра изменений каталога для целей аудита и расследования ошибок.

3.9 LS.RENEWAL — Продление срока выдачи материала

3.9.1 Описание

Функция LS.RENEWAL обеспечивает продление срока пользования ранее выданным материалом пользователем или библиотекарем. Функция включает поиск активной выдачи, проверку возможности продления, проверку блокирующих ограничений пользователя, проверку наличия очереди ожидания или активных бронирований на материал, проверку лимита продлений, расчёт нового срока возврата, сохранение изменений, отправку уведомления пользователю и сохранение операции в журнале действий.

Функция необходима для удобного продления срока пользования материалом без оформления повторной выдачи, если это не нарушает правила библиотеки и права других пользователей. Она позволяет пользователю самостоятельно продлить активную выдачу, а библиотекарю — выполнить продление от имени пользователя или обработать нестандартную ситуацию в рамках установленных правил.

Продление срока выдачи допускается только в том случае, если материал числится за пользователем как активная выдача, правила библиотеки разрешают продление, у пользователя отсутствуют блокирующие ограничения, а материал не требуется другому пользователю по активной очереди ожидания или бронированию.

3.9.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: авторизованный пользователь открывает список своих активных выдач.

Ответ: система отображает список активных выдач с указанием материала, экземпляра, даты выдачи, текущего срока возврата, филиала, статуса выдачи и возможности продления.

2. Стимул: пользователь выбирает активную выдачу для продления.

Ответ: система отображает сведения о выбранной выдаче, текущий срок возврата, количество уже выполненных продлений и предполагаемый новый срок возврата.

3. Стимул: пользователь инициирует продление срока выдачи.

Ответ: система проверяет, что выбранная выдача принадлежит текущему пользователю, имеет активный статус и не является возвращённой, отменённой или просроченной.

4. Стимул: система проверяет возможность продления выбранной выдачи.
Ответ: система проверяет блокирующие ограничения пользователя, правила продления для филиала и типа материала, лимит продлений, наличие очереди ожидания и активных бронирований на материал.
5. Стимул: все условия продления успешно пройдены.
Ответ: система рассчитывает новый срок возврата, отображает его пользователю или библиотекарю и запрашивает подтверждение продления.
6. Стимул: пользователь подтверждает продление срока выдачи.
Ответ: система сохраняет новый срок возврата, увеличивает счётчик продлений, фиксирует дату и время операции, сохраняет продление в журнале действий и отправляет пользователю уведомление об успешном продлении.
7. Стимул: библиотекарь открывает раздел продления выдачи в рабочем интерфейсе.
Ответ: система проверяет права библиотекаря и отображает интерфейс поиска активных выдач для продления.
8. Стимул: библиотекарь ищет активную выдачу по пользователю, материалу, инвентарному номеру экземпляра или номеру читательского билета.
Ответ: система отображает список найденных активных выдач и позволяет библиотекарю выбрать нужную выдачу.
9. Стимул: библиотекарь выбирает выдачу и инициирует продление от имени пользователя.
Ответ: система отображает сведения о выдаче, пользователе, материале, экземпляре, текущем сроке возврата, штрафах, статусе пользователя и предыдущих продлениях, после чего проверяет возможность продления.
10. Стимул: библиотекарь указывает индивидуальный новый срок возврата.
Ответ: система проверяет допустимость указанного срока в соответствии с правилами библиотеки и сохраняет его только при успешной проверке.
11. Стимул: пользователь имеет блокирующие ограничения, лимит продлений исчерпан или материал ожидает другой пользователь.
Ответ: система отклоняет продление, отображает причину отказа и не изменяет срок возврата по выбранной выдаче.
12. Стимул: правила филиала или тип материала не допускают продление.
Ответ: система запрещает продление и отображает пользователю или библиотекарю сообщение о невозможности продлить срок выдачи по правилам обслуживания.

13. Стимул: при проверке возможности продления, загрузке данных или сохранении нового срока возврата возникает техническая ошибка.

Ответ: система сообщает пользователю или библиотекарю о невозможности завершить операцию, не изменяет срок возврата, не увеличивает счётчик продлений и не допускает появления продления без записи в истории выдачи.

3.9.3 Функциональные требования

1. LS.RENEWAL.FR.001 — Система должна позволять авторизованному пользователю открыть список своих активных выдач.
2. LS.RENEWAL.FR.002 — Система должна отображать пользователю список активных выдач с указанием материала, экземпляра, даты выдачи, текущего срока возврата, филиала и статуса выдачи.
3. LS.RENEWAL.FR.003 — Система должна отображать пользователю возможность продления для каждой активной выдачи, если продление предварительно допустимо.
4. LS.RENEWAL.FR.004 — Система должна позволять пользователю выбрать активную выдачу для продления.
5. LS.RENEWAL.FR.005 — Система должна отображать пользователю сведения о выбранной выдаче перед продлением: материал, экземпляр, текущий срок возврата, количество уже выполненных продлений и предполагаемый новый срок возврата.
6. LS.RENEWAL.FR.006 — Система должна позволять пользователю инициировать продление срока выдачи выбранного материала.
7. LS.RENEWAL.FR.007 — Система должна проверять, что выбранная выдача принадлежит текущему авторизованному пользователю.
8. LS.RENEWAL.FR.008 — Система должна запрещать пользователю продление выдачи, которая не принадлежит текущему пользователю.
9. LS.RENEWAL.FR.009 — Система должна проверять, что выбранная выдача имеет статус “активна”.
10. LS.RENEWAL.FR.010 — Система должна запрещать продление выдачи со статусом “возвращена”, “просрочена”, “отменена” или иным статусом, не допускающим продление.
11. LS.RENEWAL.FR.011 — Система должна проверять, не истёк ли текущий срок возврата материала.

12. LS.RENEWAL.FR.012 — Система должна запрещать самостоятельное продление пользователем, если срок возврата уже истёк.
13. LS.RENEWAL.FR.013 — Система должна позволять библиотекарю продлить выдачу с истёкшим сроком возврата, если это допускается правилами библиотеки.
14. LS.RENEWAL.FR.014 — Система должна проверять наличие у пользователя блокирующих ограничений перед продлением.
15. LS.RENEWAL.FR.015 — Система должна учитывать в качестве блокирующих ограничений активную блокировку, критические просрочки, неоплаченные штрафы и иные ограничения, установленные правилами библиотеки.
16. LS.RENEWAL.FR.016 — Система должна запрещать продление срока выдачи при наличии у пользователя блокирующих ограничений.
17. LS.RENEWAL.FR.017 — Система должна отображать пользователю или библиотекарю причину отказа в продлении при наличии блокирующих ограничений.
18. LS.RENEWAL.FR.018 — Система должна проверять правила продления для выбранного филиала.
19. LS.RENEWAL.FR.019 — Система должна проверять правила продления для типа выданного материала.
20. LS.RENEWAL.FR.020 — Система должна запрещать продление, если правила филиала или тип материала не допускают продление срока выдачи.
21. LS.RENEWAL.FR.021 — Система должна проверять максимальное количество продлений, допустимое для выбранной выдачи.
22. LS.RENEWAL.FR.022 — Система должна запрещать продление, если лимит продлений для выбранной выдачи уже исчерпан.
23. LS.RENEWAL.FR.023 — Система должна отображать пользователю или библиотекарю сообщение о достижении лимита продлений.
24. LS.RENEWAL.FR.024 — Система должна проверять наличие активной очереди ожидания на материал.
25. LS.RENEWAL.FR.025 — Система должна проверять наличие активных бронирований на материал или конкретный экземпляр.
26. LS.RENEWAL.FR.026 — Система должна запрещать продление, если материал ожидает другой пользователь и правила библиотеки запрещают продление при наличии очереди ожидания.

27. LS.RENEWAL.FR.027 — Система должна запрещать продление, если экземпляр должен быть возвращён для выполнения активной брони другого пользователя.
28. LS.RENEWAL.FR.028 — Система должна отображать причину отказа в продлении, если материал ожидает другой пользователь.
29. LS.RENEWAL.FR.029 — Система должна рассчитывать новый срок возврата материала на основании правил библиотеки, филиала, типа материала и текущего срока возврата.
30. LS.RENEWAL.FR.030 — Система должна отображать пользователю или библиотекарю рассчитанный новый срок возврата перед подтверждением продления.
31. LS.RENEWAL.FR.031 — Система должна позволять пользователю подтвердить продление срока выдачи.
32. LS.RENEWAL.FR.032 — Система должна позволять библиотекарю подтвердить продление срока выдачи от имени пользователя.
33. LS.RENEWAL.FR.033 — Система должна позволять библиотекарю указать индивидуальный новый срок возврата, если это допускается правилами библиотеки.
34. LS.RENEWAL.FR.034 — Система должна проверять допустимость нового срока возврата, указанного библиотекарем вручную.
35. LS.RENEWAL.FR.035 — Система должна запрещать сохранение продления, если новый срок возврата нарушает правила библиотеки.
36. LS.RENEWAL.FR.036 — Система должна сохранять новый срок возврата после успешной проверки всех условий продления.
37. LS.RENEWAL.FR.037 — Система должна увеличивать счётчик продлений для выбранной выдачи после успешного продления.
38. LS.RENEWAL.FR.038 — Система должна сохранять дату и время выполнения продления.
39. LS.RENEWAL.FR.039 — Система должна сохранять идентификатор пользователя или библиотекаря, выполнившего продление.
40. LS.RENEWAL.FR.040 — Система должна сохранять операцию продления срока выдачи в журнале действий.
41. LS.RENEWAL.FR.041 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление об успешном продлении срока выдачи.

42. LS.RENEWAL.FR.042 — Система должна указывать в уведомлении название материала, прежний срок возврата, новый срок возврата и количество выполненных продлений.
43. LS.RENEWAL.FR.043 — Система должна отображать пользователю сообщение об успешном продлении срока выдачи.
44. LS.RENEWAL.FR.044 — Система должна отображать библиотекарю сообщение об успешном продлении срока выдачи, если продление выполнял библиотекарь.
45. LS.RENEWAL.FR.045 — Система должна позволять библиотекарю открыть раздел продления выдачи в рабочем интерфейсе.
46. LS.RENEWAL.FR.046 — Система должна позволять библиотекарю найти активную выдачу по пользователю, материалу, инвентарному номеру экземпляра, номеру читательского билета или иному уникальному атрибуту.
47. LS.RENEWAL.FR.047 — Система должна отображать библиотекарю список найденных активных выдач.
48. LS.RENEWAL.FR.048 — Система должна позволять библиотекарю выбрать выдачу из списка найденных выдач.
49. LS.RENEWAL.FR.049 — Система должна отображать библиотекарю сведения о выбранной выдаче, пользователе, материале, экземпляре, текущем сроке возврата, статусе пользователя, штрафах и предыдущих продлениях.
50. LS.RENEWAL.FR.050 — Система должна проверять права библиотекаря на выполнение продления срока выдачи.
51. LS.RENEWAL.FR.051 — Система должна запрещать продление срока выдачи сотруднику без соответствующих прав.
52. LS.RENEWAL.FR.052 — Система должна отображать сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа при отказе в выполнении продления.
53. LS.RENEWAL.FR.053 — Система должна позволять библиотекарю указать причину продления, если продление выполняется вручную или с отклонением от стандартных правил.
54. LS.RENEWAL.FR.054 — Система должна сохранять причину ручного продления или отклонения от стандартных правил в журнале действий.
55. LS.RENEWAL.FR.055 — Система должна запрещать продление выдачи, если не может загрузить данные выбранной выдачи.

56. LS.RENEWAL.FR.056 — Система должна запрещать продление выдачи, если не может достоверно определить статус выдачи.
57. LS.RENEWAL.FR.057 — Система должна запрещать продление выдачи, если не может достоверно проверить блокирующие ограничения пользователя.
58. LS.RENEWAL.FR.058 — Система должна запрещать продление выдачи, если не может проверить наличие очереди ожидания или активных бронирований.
59. LS.RENEWAL.FR.059 — Система должна сообщать пользователю или библиотекарю о технической ошибке при проверке возможности продления.
60. LS.RENEWAL.FR.060 — Система должна сообщать пользователю или библиотекарю о технической ошибке при сохранении нового срока возврата.
61. LS.RENEWAL.FR.061 — Система должна не изменять срок возврата, если операция продления не была успешно сохранена.
62. LS.RENEWAL.FR.062 — Система должна не увеличивать счётчик продлений, если новый срок возврата не был успешно сохранён.
63. LS.RENEWAL.FR.063 — Система должна обрабатывать потерю соединения с сервером при продлении и не допускать неконсистентного состояния выдачи.
64. LS.RENEWAL.FR.064 — Система должна обеспечивать согласованное изменение срока возврата, счётчика продлений и записи журнала действий в рамках одной операции продления.
65. LS.RENEWAL.FR.065 — Система должна не допускать состояния, при котором срок возврата изменён, но операция продления отсутствует в истории выдачи.
66. LS.RENEWAL.FR.066 — Система должна хранить историю всех продлений по каждой выдаче с указанием прежнего срока возврата, нового срока возврата, даты продления и пользователя или сотрудника, выполнившего операцию.
67. LS.RENEWAL.FR.067 — Система должна позволять пользователю просматривать историю продлений по своим выдачам, если это предусмотрено интерфейсом личного кабинета.
68. LS.RENEWAL.FR.068 — Система должна позволять библиотекарю просматривать историю продлений по выдачам пользователя.

3.10 LS.LIBRARY_MANAGEMENT — Управление подключёнными библиотеками, филиалами и правилами обслуживания

3.10.1 Описание

Функция LS.LIBRARY_MANAGEMENT обеспечивает управление библиотеками, филиалами и правилами обслуживания пользователей в системе Library Service. Функция используется системными администраторами и уполномоченными сотрудниками для добавления библиотек, настройки филиалов, изменения их статусов, управления адресами и контактными данными, а также настройки правил бронирования, выдачи, возврата, продления и начисления штрафов.

Функция необходима для централизованного управления организационной структурой библиотечного сервиса и правилами обслуживания, которые определяют поведение основных пользовательских и операционных сценариев. Через данную функцию администратор задаёт, какие библиотеки и филиалы доступны пользователям, какие операции разрешены в конкретном филиале и какие ограничения применяются при работе с материалами.

Правила обслуживания, заданные в рамках данной функции, должны использоваться другими функциональными блоками системы при оформлении брони, выдаче материалов, регистрации возврата, продлении срока выдачи и расчёте штрафов.

3.10.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: системный администратор открывает раздел управления библиотеками, филиалами и правилами обслуживания.

Ответ: система проверяет права доступа администратора и отображает интерфейс управления библиотеками, филиалами и правилами обслуживания.

2. Стимул: системный администратор открывает список подключённых библиотек.

Ответ: система отображает список библиотек с указанием названия, статуса, количества филиалов, даты подключения и основных контактных данных.

3. Стимул: системный администратор выбирает библиотеку из списка.

Ответ: система отображает карточку библиотеки с названием, описанием, адресом головного подразделения, контактными данными, статусом, списком филиалов и применяемыми правилами обслуживания.

4. Стимул: системный администратор добавляет новую библиотеку.

Ответ: система отображает форму добавления библиотеки, запрашивает название, описание, адрес, контактные данные и иные обязательные атрибуты, после чего проверяет корректность данных и уникальность идентификатора библиотеки.

5. Стимул: данные новой библиотеки успешно прошли проверку.

Ответ: система создаёт запись библиотеки, назначает ей начальный статус, сохраняет операцию создания в журнале действий и отображает сообщение об успешном добавлении библиотеки.

6. Стимул: системный администратор редактирует данные библиотеки.

Ответ: система отображает форму редактирования с текущими значениями полей, проверяет корректность изменённых данных и сохраняет изменения после успешной проверки.

7. Стимул: системный администратор изменяет статус библиотеки.

Ответ: система проверяет допустимость изменения статуса, наличие активных выдач, бронирований и непогашенных операций в филиалах библиотеки, после чего либо изменяет статус библиотеки, либо отображает причину невозможности изменения статуса.

8. Стимул: системный администратор открывает список филиалов выбранной библиотеки.

Ответ: система отображает список филиалов с указанием названия, адреса, статуса, графика работы, количества экземпляров и доступных операций.

9. Стимул: системный администратор добавляет новый филиал.

Ответ: система отображает форму добавления филиала, запрашивает название, адрес, контактные данные, график работы и правила обслуживания, проверяет корректность обязательных данных и уникальность идентификатора филиала в рамках выбранной библиотеки.

10. Стимул: данные нового филиала успешно прошли проверку.

Ответ: система создаёт запись филиала, назначает ему начальный статус, сохраняет операцию создания в журнале действий и отображает сообщение об успешном добавлении филиала.

11. Стимул: системный администратор изменяет статус филиала.

Ответ: система проверяет допустимость изменения статуса и наличие активных выдач, бронирований или экземпляров, требующих обработки. Если изменение допустимо, система сохраняет новый статус филиала; если нет — отображает причину отказа.

12. Стимул: системный администратор открывает настройки правил обслуживания для библиотеки или филиала.

Ответ: система отображает список действующих правил обслуживания: лимиты бронирований и выдач, сроки хранения брони, сроки выдачи, правила продления,

правила очереди ожидания, тарифы штрафов и ограничения по типам материалов.

13. Стимул: системный администратор изменяет правила обслуживания.

Ответ: система проверяет корректность значений правил, отсутствие отрицательных лимитов, некорректных сроков и противоречивых условий, после чего сохраняет новую версию правил или отображает описание ошибок.

14. Стимул: системный администратор изменяет критические правила обслуживания.

Ответ: система запрашивает подтверждение изменения, позволяет указать комментарий, сохраняет новую версию правил, дату начала действия, прежние значения и запись о подтверждении в журнале аудита.

15. Стимул: другие функциональные блоки выполняют операции бронирования, выдачи, возврата, продления или начисления штрафов.

Ответ: система применяет актуальные правила обслуживания выбранной библиотеки или филиала и не использует несуществующие, отключённые или архивированные правила.

16. Стимул: изменение данных библиотеки, филиала или правил обслуживания завершается ошибкой валидации, отказом в доступе или технической ошибкой.

Ответ: система отображает сообщение о невозможности сохранить изменения, не изменяет данные библиотеки, филиала или правил обслуживания и не допускает состояния, при котором активный филиал связан с архивированной библиотекой или операции используют некорректные правила.

3.10.3 Функциональные требования

1. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.001 — Система должна позволять системному администратору открыть раздел управления библиотеками и филиалами.
2. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.002 — Система должна отображать интерфейс управления библиотеками, филиалами и правилами обслуживания.
3. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.003 — Система должна проверять права пользователя на доступ к разделу управления библиотеками и филиалами.
4. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.004 — Система должна запрещать доступ к разделу управления библиотеками и филиалами пользователям без соответствующих прав.
5. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.005 — Система должна позволять системному администратору просматривать список подключённых библиотек.

6. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.006 — Система должна отображать для каждой библиотеки название, статус, количество филиалов, дату подключения и основные контактные данные.
7. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.007 — Система должна позволять системному администратору открыть карточку выбранной библиотеки.
8. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.008 — Система должна отображать в карточке библиотеки название, описание, адрес головного подразделения, контактные данные, статус, список филиалов и применяемые правила обслуживания.
9. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.009 — Система должна позволять системному администратору добавить новую библиотеку.
10. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.010 — Система должна отображать форму добавления новой библиотеки.
11. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.011 — Система должна позволять системному администратору указать название библиотеки, описание, адрес, контактный e-mail, номер телефона и иные обязательные атрибуты.
12. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.012 — Система должна проверять корректность заполнения обязательных полей при создании библиотеки.
13. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.013 — Система должна проверять уникальность названия или иного уникального идентификатора библиотеки.
14. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.014 — Система должна создавать запись библиотеки после успешной проверки данных.
15. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.015 — Система должна назначать новой библиотеке начальный статус “активна”, если системный администратор не выбрал другой допустимый статус.
16. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.016 — Система должна сохранять операцию создания библиотеки в журнале действий.
17. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.017 — Система должна позволять системному администратору редактировать данные библиотеки.
18. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.018 — Система должна отображать форму редактирования библиотеки с текущими значениями полей.
19. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.019 — Система должна позволять изменять название, описание, адрес, контактные данные и иные разрешённые атрибуты библиотеки.

20. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.020 — Система должна проверять корректность изменённых данных библиотеки.
21. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.021 — Система должна сохранять изменения данных библиотеки после успешной проверки.
22. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.022 — Система должна сохранять операцию редактирования библиотеки в журнале действий.
23. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.023 — Система должна позволять системному администратору изменить статус библиотеки.
24. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.024 — Система должна поддерживать статусы библиотеки: “активна”, “временно недоступна”, “отключена”, “архивирована” или иные статусы, предусмотренные системой.
25. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.025 — Система должна проверять допустимость изменения статуса библиотеки.
26. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.026 — Система должна запрещать перевод библиотеки в статус “архивирована”, если в её филиалах существуют активные выдачи, бронирования или непогашенные операции.
27. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.027 — Система должна отображать причину невозможности изменения статуса библиотеки при наличии блокирующих операций.
28. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.028 — Система должна сохранять изменение статуса библиотеки в журнале действий.
29. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.029 — Система должна позволять системному администратору просматривать список филиалов выбранной библиотеки.
30. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.030 — Система должна отображать для каждого филиала название, адрес, статус, график работы, количество экземпляров и доступные операции.
31. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.031 — Система должна позволять системному администратору добавить новый филиал библиотеки.
32. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.032 — Система должна отображать форму добавления нового филиала.
33. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.033 — Система должна позволять указать название филиала, адрес, контактные данные, график работы и правила обслуживания.

34. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.034 — Система должна проверять корректность обязательных данных филиала.
35. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.035 — Система должна проверять уникальность названия или идентификатора филиала в рамках выбранной библиотеки.
36. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.036 — Система должна создавать запись филиала после успешной проверки данных.
37. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.037 — Система должна назначать новому филиалу начальный статус “активен”, если системный администратор не выбрал другой допустимый статус.
38. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.038 — Система должна сохранять операцию создания филиала в журнале действий.
39. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.039 — Система должна позволять системному администратору редактировать данные филиала.
40. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.040 — Система должна позволять изменять название, адрес, контактные данные, график работы, описание и иные разрешённые атрибуты филиала.
41. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.041 — Система должна проверять корректность изменённых данных филиала.
42. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.042 — Система должна сохранять изменения данных филиала после успешной проверки.
43. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.043 — Система должна сохранять операцию редактирования филиала в журнале действий.
44. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.044 — Система должна позволять системному администратору изменить статус филиала.
45. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.045 — Система должна поддерживать статусы филиала: “активен”, “временно недоступен”, “отключён”, “архивирован” или иные статусы, предусмотренные системой.
46. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.046 — Система должна проверять допустимость изменения статуса филиала.
47. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.047 — Система должна запрещать перевод филиала в статус “архивирован”, если в филиале существуют активные выдачи, бронирования или экземпляры, требующие обработки.

48. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.048 — Система должна запрещать бронирование, выдачу и продление материалов в филиале со статусом “временно недоступен”, “отключён” или “архивирован”, если правила системы не предусматривают исключения.
49. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.049 — Система должна сохранять изменение статуса филиала в журнале действий.
50. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.050 — Система должна позволять системному администратору настраивать правила обслуживания для библиотеки или филиала.
51. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.051 — Система должна отображать список правил обслуживания, применяемых к выбранной библиотеке или филиалу.
52. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.052 — Система должна позволять настраивать лимит активных бронирований пользователя.
53. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.053 — Система должна позволять настраивать лимит активных выдач пользователя.
54. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.054 — Система должна позволять настраивать срок хранения брони.
55. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.055 — Система должна позволять настраивать срок выдачи материалов.
56. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.056 — Система должна позволять настраивать максимальное количество продлений одной выдачи.
57. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.057 — Система должна позволять настраивать длительность одного продления.
58. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.058 — Система должна позволять настраивать правила запрета продления при наличии очереди ожидания или активного бронирования.
59. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.059 — Система должна позволять настраивать правила начисления штрафов за просрочку возврата.
60. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.060 — Система должна позволять настраивать тариф штрафа за один день просрочки.
61. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.061 — Система должна позволять настраивать правила начисления штрафов или компенсаций за повреждение и утрату материала.

62. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.062 — Система должна позволять настраивать порог малой просрочки, при котором библиотекарь может отменить штраф вручную.
63. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.063 — Система должна позволять настраивать типы материалов, доступные для бронирования, выдачи и продления.
64. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.064 — Система должна позволять настраивать правила обслуживания отдельно для разных типов материалов, если это предусмотрено бизнес-логикой.
65. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.065 — Система должна проверять корректность значений правил обслуживания перед сохранением.
66. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.066 — Система должна запрещать сохранение правил обслуживания с отрицательными лимитами, некорректными сроками или противоречивыми условиями.
67. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.067 — Система должна отображать системному администратору описание ошибок при некорректной настройке правил обслуживания.
68. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.068 — Система должна сохранять изменённые правила обслуживания после успешной проверки.
69. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.069 — Система должна сохранять дату начала действия изменённых правил обслуживания.
70. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.070 — Система должна сохранять предыдущие версии правил обслуживания для аудита и корректной интерпретации исторических операций.
71. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.071 — Система должна применять актуальные правила обслуживания при новых операциях бронирования, выдачи, возврата, продления и начисления штрафов.
72. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.072 — Система должна не изменять автоматически исторические операции при изменении правил обслуживания, если это не предусмотрено отдельной административной процедурой.
73. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.073 — Система должна позволять системному администратору просматривать историю изменений правил обслуживания.
74. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.074 — Система должна отображать в истории изменений правил дату изменения, автора изменения, прежние значения, новые значения и комментарий.

75. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.075 — Система должна запрашивать подтверждение перед изменением критических правил обслуживания.
76. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.076 — Система должна считать критическими правилами лимиты выдач и бронирований, тарифы штрафов, правила блокировки пользователей и правила доступности филиалов.
77. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.077 — Система должна сохранять подтверждение изменения критических правил обслуживания в журнале аудита.
78. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.078 — Система должна позволять системному администратору указать комментарий к изменению правил обслуживания.
79. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.079 — Система должна сохранять комментарий к изменению правил обслуживания в истории изменений.
80. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.080 — Система должна сообщать системному администратору об отсутствии библиотек или филиалов, если список пуст.
81. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.081 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности загрузить данные библиотеки при технической ошибке.
82. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.082 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности загрузить данные филиала при технической ошибке.
83. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.083 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности сохранить данные библиотеки при ошибке базы данных.
84. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.084 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности сохранить данные филиала при ошибке базы данных.
85. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.085 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности сохранить правила обслуживания при ошибке валидации, отказе в доступе или технической ошибке.
86. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.086 — Система должна не изменять данные библиотеки, филиала или правил обслуживания при ошибке сохранения.
87. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.087 — Система должна обеспечивать согласованное изменение данных библиотеки, филиалов и связанных правил обслуживания.

88. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.088 — Система должна не допускать состояния, при котором активный филиал связан с архивированной библиотекой.
89. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.089 — Система должна не допускать состояния, при котором операция бронирования, выдачи или продления использует несуществующие или отключённые правила обслуживания.
90. LS.LIBRARY_MANAGEMENT.FR.090 — Система должна сохранять все критические операции управления библиотеками, филиалами и правилами обслуживания в журнале аудита.

3.11 LS.NOTIFICATION — Создание, отправка, просмотр и настройка уведомлений

3.11.1 Описание

Функция LS.NOTIFICATION обеспечивает создание, отправку, просмотр и настройку уведомлений пользователям и сотрудникам библиотечного сервиса. Уведомления используются для информирования о регистрации, активации учётной записи, бронированиях, выдачах, возвратах, продлениях, просрочках, штрафах, оплатах, изменении статусов учётных записей и других значимых событиях системы.

Функция необходима для своевременного информирования пользователей и сотрудников о событиях, которые требуют внимания или подтверждают выполнение операции. Она связывает основные функциональные блоки системы с внешним сервисом доставки сообщений и позволяет фиксировать результат отправки уведомлений для последующего контроля и диагностики ошибок.

Функция должна поддерживать формирование уведомлений на основании событий других функциональных блоков, отправку уведомлений через внешний сервис доставки сообщений, фиксацию статуса отправки, повторную отправку при ошибках, просмотр истории уведомлений и настройку пользовательских предпочтений получения уведомлений.

3.11.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: в системе возникает событие, требующее информирования пользователя или сотрудника.

Ответ: система определяет получателя уведомления, тип уведомления и данные связанной операции, после чего создаёт уведомление со статусом “создано” или “ожидает отправки”.

2. Стимул: пользователь регистрируется, активирует учётную запись или инициирует восстановление пароля.

Ответ: система формирует уведомление с данными регистрации, активации или восстановления доступа и передаёт его во внешний сервис доставки сообщений.

3. Стимул: пользователь создаёт, отменяет или теряет бронь из-за истечения срока действия.

Ответ: система формирует уведомление о создании, отмене или истечении срока бронирования, сохраняет его в истории уведомлений и отправляет получателю через внешний сервис доставки.

4. Стимул: библиотекарь подтверждает готовность забронированного материала к получению.

Ответ: система создаёт уведомление о готовности материала, подставляет в шаблон сведения о материале, филиале, адресе получения и сроке хранения, после чего отправляет уведомление пользователю.

5. Стимул: библиотекарь оформляет выдачу, регистрирует возврат или пользователь продлевает срок выдачи.

Ответ: система создаёт уведомление о соответствующей операции, указывает материал, филиал, дату операции, срок возврата или новый срок возврата и отправляет уведомление пользователю.

6. Стимул: система обнаруживает приближение срока возврата или наступление просрочки.

Ответ: система формирует уведомление-напоминание или уведомление о просрочке, сохраняет его в системе и передаёт во внешний сервис доставки сообщений.

7. Стимул: пользователю начислен, отменён, оплачен или вручную погашен штраф.

Ответ: система создаёт уведомление о статусе штрафа, указывает причину начисления, сумму, связанный материал и итоговый статус операции, если такие данные требуются шаблоном уведомления.

8. Стимул: статус учётной записи пользователя изменён, пользователь заблокирован, разблокирован или получил предупреждение.

Ответ: система формирует уведомление об изменении статуса учётной записи, блокировке, разблокировке или предупреждении и отправляет его пользователю, если это предусмотрено правилами уведомлений.

9. Стимул: система передаёт уведомление во внешний сервис доставки сообщений.

Ответ: система отправляет адрес получателя, тему сообщения, текст сообщения и технические параметры отправки, после чего ожидает результат обработки уведомления.

10. Стимул: внешний сервис доставки подтверждает успешную обработку уведомления.

Ответ: система изменяет статус уведомления на “отправлено”, сохраняет дату и время отправки, а также технический идентификатор сообщения, если он был предоставлен внешним сервисом.

11. Стимул: внешний сервис доставки сообщает об ошибке отправки уведомления.

Ответ: система изменяет статус уведомления на “ошибка отправки”, сохраняет описание ошибки и выполняет повторную отправку, если ошибка является временной и правила повторной отправки это допускают.

12. Стимул: количество повторных попыток отправки уведомления исчерпано.

Ответ: система переводит уведомление в статус “не доставлено”, сохраняет историю попыток отправки и делает запись о проблеме в журнале событий.

13. Стимул: авторизованный пользователь открывает раздел уведомлений в личном кабинете.

Ответ: система отображает список уведомлений пользователя с указанием типа, темы, краткого содержания, даты создания, даты отправки и статуса прочтения.

14. Стимул: пользователь открывает подробное содержание уведомления.

Ответ: система отображает полный текст уведомления и отмечает уведомление как прочитанное, если такое поведение предусмотрено правилами интерфейса.

15. Стимул: пользователь открывает раздел настройки уведомлений.

Ответ: система отображает доступные каналы получения уведомлений, позволяет настроить необязательные уведомления и сохраняет пользовательские предпочтения после успешной проверки данных.

16. Стимул: пользователь пытается отключить обязательные сервисные уведомления.

Ответ: система запрещает отключение уведомлений, необходимых для безопасности, регистрации, оплаты или критических изменений статуса учётной записи.

17. Стимул: библиотекарь открывает служебные уведомления в рабочем интерфейсе.

Ответ: система отображает уведомления, связанные с новыми бронированиями, отменами бронирований, материалами, ожидающими обработки, и другими операционными событиями.

18. Стимул: системный администратор открывает раздел управления шаблонами уведомлений.

Ответ: система отображает список шаблонов уведомлений и позволяет создать, изменить или архивировать шаблон после проверки корректности параметров.

19. Стимул: системный администратор повторно отправляет уведомление, завершившееся ошибкой.

Ответ: система проверяет права администратора, выполняет повторную отправку уведомления и сохраняет операцию повторной отправки в журнале действий.

20. Стимул: при создании, формировании, отправке, просмотре или настройке уведомления возникает техническая ошибка.

Ответ: система отображает сообщение о невозможности выполнить операцию, не изменяет настройки или шаблоны при ошибке сохранения и не переводит уведомление в статус “отправлено” без подтверждения внешнего сервиса доставки.

3.11.3 Функциональные требования

1. LS.NOTIFICATION.FR.001 — Система должна создавать уведомление при возникновении события, требующего информирования пользователя или сотрудника.
2. LS.NOTIFICATION.FR.002 — Система должна поддерживать создание уведомлений о регистрации пользователя.
3. LS.NOTIFICATION.FR.003 — Система должна поддерживать создание уведомлений об активации учётной записи.
4. LS.NOTIFICATION.FR.004 — Система должна поддерживать создание уведомлений о восстановлении пароля.
5. LS.NOTIFICATION.FR.005 — Система должна поддерживать создание уведомлений о создании бронирования.
6. LS.NOTIFICATION.FR.006 — Система должна поддерживать создание уведомлений об отмене бронирования пользователем.
7. LS.NOTIFICATION.FR.007 — Система должна поддерживать создание уведомлений об отмене бронирования библиотекарем.
8. LS.NOTIFICATION.FR.008 — Система должна поддерживать создание уведомлений о готовности забронированного материала к получению.
9. LS.NOTIFICATION.FR.009 — Система должна поддерживать создание уведомлений об истечении срока действия брони.
10. LS.NOTIFICATION.FR.010 — Система должна поддерживать создание уведомлений об оформлении выдачи материала.
11. LS.NOTIFICATION.FR.011 — Система должна поддерживать создание уведомлений о приближении срока возврата материала.

12. LS.NOTIFICATION.FR.012 — Система должна поддерживать создание уведомлений о наступлении просрочки возврата материала.
13. LS.NOTIFICATION.FR.013 — Система должна поддерживать создание уведомлений об успешном продлении срока выдачи.
14. LS.NOTIFICATION.FR.014 — Система должна поддерживать создание уведомлений об отказе в продлении срока выдачи, если правила уведомлений предусматривают такое информирование.
15. LS.NOTIFICATION.FR.015 — Система должна поддерживать создание уведомлений о регистрации возврата материала.
16. LS.NOTIFICATION.FR.016 — Система должна поддерживать создание уведомлений о начислении штрафа.
17. LS.NOTIFICATION.FR.017 — Система должна поддерживать создание уведомлений об успешной оплате штрафа.
18. LS.NOTIFICATION.FR.018 — Система должна поддерживать создание уведомлений об отмене или ручном погашении штрафа.
19. LS.NOTIFICATION.FR.019 — Система должна поддерживать создание уведомлений об изменении статуса учётной записи пользователя.
20. LS.NOTIFICATION.FR.020 — Система должна поддерживать создание уведомлений о блокировке или разблокировке пользователя.
21. LS.NOTIFICATION.FR.021 — Система должна поддерживать создание уведомлений о добавлении предупреждения пользователю.
22. LS.NOTIFICATION.FR.022 — Система должна определять получателя уведомления на основании события, роли пользователя и связанных данных операции.
23. LS.NOTIFICATION.FR.023 — Система должна определять тип уведомления на основании события, вызвавшего создание уведомления.
24. LS.NOTIFICATION.FR.024 — Система должна формировать содержание уведомления на основании шаблона и данных связанной операции.
25. LS.NOTIFICATION.FR.025 — Система должна подставлять в шаблон уведомления данные пользователя, материала, филиала, срока возврата, суммы штрафа, статуса операции и иные необходимые параметры.
26. LS.NOTIFICATION.FR.026 — Система должна проверять наличие обязательных данных для формирования уведомления.

27. LS.NOTIFICATION.FR.027 — Система должна не отправлять уведомление, если обязательные данные для его формирования отсутствуют.
28. LS.NOTIFICATION.FR.028 — Система должна фиксировать ошибку формирования уведомления в журнале событий.
29. LS.NOTIFICATION.FR.029 — Система должна сохранять созданное уведомление в системе перед отправкой.
30. LS.NOTIFICATION.FR.030 — Система должна назначать созданному уведомлению начальный статус “создано” или “ожидает отправки”.
31. LS.NOTIFICATION.FR.031 — Система должна передавать уведомление во внешний сервис доставки сообщений.
32. LS.NOTIFICATION.FR.032 — Система должна передавать во внешний сервис доставки адрес получателя, тему сообщения, текст сообщения и технические параметры отправки.
33. LS.NOTIFICATION.FR.033 — Система должна получать от внешнего сервиса доставки результат обработки уведомления.
34. LS.NOTIFICATION.FR.034 — Система должна изменять статус уведомления на “отправлено” при успешной передаче уведомления во внешний сервис доставки.
35. LS.NOTIFICATION.FR.035 — Система должна сохранять дату и время успешной отправки уведомления.
36. LS.NOTIFICATION.FR.036 — Система должна сохранять технический идентификатор сообщения, полученный от внешнего сервиса доставки, если он был предоставлен.
37. LS.NOTIFICATION.FR.037 — Система должна изменять статус уведомления на “ошибка отправки”, если внешний сервис доставки сообщил об ошибке.
38. LS.NOTIFICATION.FR.038 — Система должна сохранять описание ошибки отправки уведомления.
39. LS.NOTIFICATION.FR.039 — Система должна повторно отправлять уведомление при временной ошибке внешнего сервиса доставки, если это предусмотрено правилами повторной отправки.
40. LS.NOTIFICATION.FR.040 — Система должна ограничивать количество повторных попыток отправки уведомления.
41. LS.NOTIFICATION.FR.041 — Система должна переводить уведомление в статус “не доставлено”, если количество повторных попыток отправки исчерпано.

42. LS.NOTIFICATION.FR.042 — Система должна фиксировать все попытки отправки уведомлений в журнале событий.
43. LS.NOTIFICATION.FR.043 — Система должна позволять авторизованному пользователю открыть раздел уведомлений в личном кабинете.
44. LS.NOTIFICATION.FR.044 — Система должна отображать пользователю список его уведомлений.
45. LS.NOTIFICATION.FR.045 — Система должна отображать для каждого уведомления тип, тему, краткое содержание, дату создания, дату отправки и статус прочтения.
46. LS.NOTIFICATION.FR.046 — Система должна позволять пользователю открыть подробное содержание выбранного уведомления.
47. LS.NOTIFICATION.FR.047 — Система должна позволять пользователю отметить уведомление как прочитанное.
48. LS.NOTIFICATION.FR.048 — Система должна автоматически отмечать уведомление как прочитанное после открытия подробного содержания, если это предусмотрено правилами интерфейса.
49. LS.NOTIFICATION.FR.049 — Система должна позволять пользователю фильтровать уведомления по типу, статусу прочтения и дате создания.
50. LS.NOTIFICATION.FR.050 — Система должна отображать пользователю сообщение об отсутствии уведомлений, если список уведомлений пуст.
51. LS.NOTIFICATION.FR.051 — Система должна позволять пользователю открыть раздел настройки уведомлений.
52. LS.NOTIFICATION.FR.052 — Система должна отображать пользователю доступные каналы получения уведомлений.
53. LS.NOTIFICATION.FR.053 — Система должна позволять пользователю включать или отключать получение необязательных уведомлений.
54. LS.NOTIFICATION.FR.054 — Система должна запрещать отключение обязательных сервисных уведомлений, если они необходимы для безопасности или исполнения правил библиотеки.
55. LS.NOTIFICATION.FR.055 — Система должна позволять пользователю выбирать предпочтительный канал получения уведомлений, если в системе доступно несколько каналов.

- 56. LS.NOTIFICATION.FR.056 — Система должна сохранять пользовательские настройки уведомлений после успешной проверки данных.
- 57. LS.NOTIFICATION.FR.057 — Система должна применять пользовательские настройки при создании новых уведомлений.
- 58. LS.NOTIFICATION.FR.058 — Система должна игнорировать пользовательский запрет на уведомления для обязательных уведомлений безопасности, регистрации, оплаты и критических изменений статуса учётной записи.
- 59. LS.NOTIFICATION.FR.059 — Система должна позволять библиотекарю просматривать служебные уведомления, связанные с бронированиями, выдачами, возвратами и операциями пользователей.
- 60. LS.NOTIFICATION.FR.060 — Система должна отображать библиотекарю уведомления о новых бронированиях.
- 61. LS.NOTIFICATION.FR.061 — Система должна отображать библиотекарю уведомления об отмене бронирований.
- 62. LS.NOTIFICATION.FR.062 — Система должна отображать библиотекарю уведомления о материалах, ожидающих обработки.
- 63. LS.NOTIFICATION.FR.063 — Система должна позволять системному администратору открыть раздел управления шаблонами уведомлений.
- 64. LS.NOTIFICATION.FR.064 — Система должна отображать список шаблонов уведомлений.
- 65. LS.NOTIFICATION.FR.065 — Система должна позволять системному администратору создать новый шаблон уведомления.
- 66. LS.NOTIFICATION.FR.066 — Система должна позволять системному администратору редактировать существующий шаблон уведомления.
- 67. LS.NOTIFICATION.FR.067 — Система должна позволять системному администратору архивировать шаблон уведомления, если он больше не используется.
- 68. LS.NOTIFICATION.FR.068 — Система должна проверять корректность шаблона уведомления перед сохранением.
- 69. LS.NOTIFICATION.FR.069 — Система должна проверять наличие обязательных параметров в шаблоне уведомления.
- 70. LS.NOTIFICATION.FR.070 — Система должна запрещать сохранение шаблона уведомления с неизвестными или некорректными параметрами.

71. LS.NOTIFICATION.FR.071 — Система должна сохранять изменения шаблонов уведомлений в журнале действий.
72. LS.NOTIFICATION.FR.072 — Система должна позволять системному администратору просматривать историю отправки уведомлений.
73. LS.NOTIFICATION.FR.073 — Система должна отображать в истории отправки получателя, тип уведомления, канал отправки, дату создания, дату отправки, статус и описание ошибки при наличии.
74. LS.NOTIFICATION.FR.074 — Система должна позволять системному администратору повторно отправить уведомление, если его отправка завершилась ошибкой.
75. LS.NOTIFICATION.FR.075 — Система должна проверять права системного администратора на повторную отправку уведомления.
76. LS.NOTIFICATION.FR.076 — Система должна сохранять операцию повторной отправки уведомления в журнале действий.
77. LS.NOTIFICATION.FR.077 — Система должна сообщать пользователю о невозможности загрузить список уведомлений при технической ошибке.
78. LS.NOTIFICATION.FR.078 — Система должна сообщать пользователю о невозможности сохранить настройки уведомлений при технической ошибке.
79. LS.NOTIFICATION.FR.079 — Система должна сообщать системному администратору о невозможности сохранить шаблон уведомления при ошибке валидации, отказе в доступе или технической ошибке.
80. LS.NOTIFICATION.FR.080 — Система должна не изменять настройки уведомлений пользователя, если сохранение завершилось ошибкой.
81. LS.NOTIFICATION.FR.081 — Система должна не изменять шаблон уведомления, если сохранение завершилось ошибкой.
82. LS.NOTIFICATION.FR.082 — Система должна не изменять статус уведомления на “отправлено”, если внешний сервис доставки не подтвердил успешную обработку.
83. LS.NOTIFICATION.FR.083 — Система должна обеспечивать согласованность статуса уведомления и истории попыток его отправки.
84. LS.NOTIFICATION.FR.084 — Система должна не допускать состояния, при котором уведомление имеет статус “отправлено”, но запись об успешной попытке отправки отсутствует.

- 85. LS.NOTIFICATION.FR.085 — Система должна хранить историю уведомлений пользователя для последующего просмотра в личном кабинете.
- 86. LS.NOTIFICATION.FR.086 — Система должна хранить историю служебных уведомлений и попыток отправки для аудита и диагностики ошибок.
- 87. LS.NOTIFICATION.FR.087 — Система должна не раскрывать пользователю служебные уведомления, предназначенные только для библиотекаря или системного администратора.
- 88. LS.NOTIFICATION.FR.088 — Система должна ограничивать доступ к уведомлениям пользователя только самим пользователем и сотрудниками с соответствующими правами.
- 89. LS.NOTIFICATION.FR.089 — Система должна проверять права доступа при просмотре уведомлений другого пользователя сотрудником.
- 90. LS.NOTIFICATION.FR.090 — Система должна сохранять попытки несанкционированного доступа к уведомлениям в журнале безопасности.

3.12 LS.REPORTING — Формирование, просмотр и экспорт отчётов

3.12.1 Описание

Функция LS.REPORTING обеспечивает формирование, просмотр и экспорт отчётов по данным библиотечного сервиса. Функция используется библиотекарями, системными администраторами и уполномоченными сотрудниками для анализа выдач, возвратов, просрочек, бронирований, продлений, штрафов, популярности материалов, активности пользователей и загрузки филиалов.

Функция необходима для контроля работы библиотечного сервиса, анализа эффективности обслуживания пользователей, выявления популярных материалов и жанров, оценки загруженности филиалов, контроля просрочек и штрафов, а также подготовки данных для управленческих решений и внутренней отчётности.

Функция должна предоставлять возможность выбирать тип отчёта, задавать период и параметры фильтрации, формировать отчёт на основании актуальных данных системы, просматривать результат в интерфейсе, экспортировать отчёт во внешний файл и сохранять историю формирования отчётов для последующего аудита.

3.12.2 Последовательности стимул/ответ

1. Стимул: библиотекарь, системный администратор или уполномоченный сотрудник открывает раздел отчётности.

Ответ: система проверяет права доступа пользователя и отображает интерфейс формирования, просмотра и экспорта отчётов.

2. Стимул: сотрудник открывает список доступных типов отчётов.

Ответ: система отображает типы отчётов, доступные текущему пользователю с учётом его роли и прав доступа.

3. Стимул: сотрудник выбирает тип отчёта для формирования.

Ответ: система отображает параметры, доступные для выбранного типа отчёта: отчётный период, фильтры, группировку, сортировку и формат представления результата.

4. Стимул: сотрудник указывает отчётный период.

Ответ: система проверяет корректность даты начала и даты окончания периода и запрещает формирование отчёта, если период указан некорректно.

5. Стимул: сотрудник задаёт параметры фильтрации отчёта.

Ответ: система проверяет корректность выбранных фильтров, допустимость их сочетания и отображает сообщение об ошибке, если параметры противоречат друг другу или не могут быть применены к выбранному типу отчёта.

6. Стимул: сотрудник выбирает способ группировки или сортировки данных.

Ответ: система проверяет, поддерживает ли выбранный тип отчёта указанную группировку или сортировку, и применяет параметры при формировании отчёта.

7. Стимул: сотрудник запускает формирование отчёта.

Ответ: система получает данные из связанных модулей: каталога, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, пользователей, филиалов и журнала действий.

8. Стимул: данные для отчёта успешно получены.

Ответ: система формирует отчёт за выбранный период, применяет фильтры, рассчитывает итоговые показатели и отображает результат в интерфейсе системы.

9. Стимул: выбранный отчёт содержит агрегированные показатели.

Ответ: система рассчитывает количество выдач, возвратов, бронирований, продлений, просрочек, суммы штрафов, популярность материалов, активность пользователей или загрузку филиалов в зависимости от типа отчёта.

10. Стимул: сотрудник просматривает сформированный отчёт.

Ответ: система отображает название отчёта, отчётный период, применённые фильтры, дату формирования, пользователя, сформировавшего отчёт, табличные данные и итоговые показатели.

11. Стимул: сотрудник запрашивает детализацию строки отчёта.
Ответ: система отображает детализированные данные или позволяет перейти к связанной сущности системы: карточке пользователя, материалу, выдаче, бронированию, штрафу или филиалу, если это допускается правами доступа.
12. Стимул: по выбранным параметрам отчёт не содержит записей.
Ответ: система отображает сообщение об отсутствии данных и позволяет сотруднику изменить период, фильтры или другие параметры отчёта.
13. Стимул: сотрудник запускает экспорт сформированного отчёта.
Ответ: система проверяет, что данные отчёта успешно сформированы, создаёт файл в выбранном формате и предоставляет сотруднику ссылку или кнопку для скачивания файла.
14. Стимул: сотрудник выбирает формат экспорта отчёта.
Ответ: система формирует отчёт в формате PDF, CSV или XLSX, если выбранный формат поддерживается системой и доступен для данного типа отчёта.
15. Стимул: отчёт содержит персональные данные пользователей.
Ответ: система проверяет права текущего пользователя на просмотр и экспорт персональных данных, скрывает или обезличивает данные при отсутствии прав и запрещает экспорт отчёта с персональными данными без соответствующего уровня доступа.
16. Стимул: системный администратор открывает историю сформированных отчётов.
Ответ: система отображает список ранее сформированных отчётов с указанием типа отчёта, периода, параметров фильтрации, даты формирования, пользователя и результата операции.
17. Стимул: сотрудник повторно формирует отчёт с параметрами ранее созданного отчёта.
Ответ: система загружает параметры выбранного отчёта, применяет их к актуальным данным системы и формирует новый результат.
18. Стимул: системный администратор настраивает регулярное формирование отчёта.
Ответ: система сохраняет тип регулярного отчёта, периодичность формирования, получателей и формат экспорта, после чего формирует отчёт по заданному расписанию, если такая возможность включена в системе.
19. Стимул: при формировании отчёта выбран слишком большой объём данных.
Ответ: система сообщает сотруднику о превышении допустимого объёма данных и предлагает сузить период или изменить параметры фильтрации.

20. Стимул: при загрузке типов отчётов, формировании отчёта, получении данных или экспорте файла возникает техническая ошибка.

Ответ: система отображает сообщение о невозможности выполнить операцию, не помечает отчёт как успешно сформированный, не предоставляет файл экспорта при ошибке формирования данных и сохраняет информацию об ошибке для диагностики.

3.12.3 Функциональные требования

1. LS.REPORTING.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору открыть раздел отчётности.
2. LS.REPORTING.FR.002 — Система должна отображать интерфейс формирования, просмотра и экспорта отчётов.
3. LS.REPORTING.FR.003 — Система должна проверять права пользователя на доступ к разделу отчётности.
4. LS.REPORTING.FR.004 — Система должна запрещать доступ к разделу отчётности пользователям без соответствующих прав.
5. LS.REPORTING.FR.005 — Система должна отображать список доступных типов отчётов.
6. LS.REPORTING.FR.006 — Система должна позволять сотруднику выбрать тип отчёта для формирования.
7. LS.REPORTING.FR.007 — Система должна поддерживать формирование отчёта по выданным материалам.
8. LS.REPORTING.FR.008 — Система должна поддерживать формирование отчёта по возвращённым материалам.
9. LS.REPORTING.FR.009 — Система должна поддерживать формирование отчёта по просроченным выдачам.
10. LS.REPORTING.FR.010 — Система должна поддерживать формирование отчёта по активным бронированиям.
11. LS.REPORTING.FR.011 — Система должна поддерживать формирование отчёта по отменённым и истёкшим бронированиям.
12. LS.REPORTING.FR.012 — Система должна поддерживать формирование отчёта по продлениям срока выдачи.
13. LS.REPORTING.FR.013 — Система должна поддерживать формирование отчёта по начисленным штрафам.

14. LS.REPORTING.FR.014 — Система должна поддерживать формирование отчёта по оплаченным, отменённым и непогашенным штрафам.
15. LS.REPORTING.FR.015 — Система должна поддерживать формирование отчёта по популярности материалов.
16. LS.REPORTING.FR.016 — Система должна поддерживать формирование отчёта по популярности жанров, авторов и типов материалов.
17. LS.REPORTING.FR.017 — Система должна поддерживать формирование отчёта по активности пользователей.
18. LS.REPORTING.FR.018 — Система должна поддерживать формирование отчёта по загрузке библиотек и филиалов.
19. LS.REPORTING.FR.019 — Система должна поддерживать формирование отчёта по действиям библиотекарей и системных администраторов.
20. LS.REPORTING.FR.020 — Система должна поддерживать формирование отчёта по ошибкам и техническим событиям, если такие данные доступны пользователю с соответствующими правами.
21. LS.REPORTING.FR.021 — Система должна позволять сотруднику указать период формирования отчёта.
22. LS.REPORTING.FR.022 — Система должна позволять сотруднику выбрать дату начала и дату окончания отчётного периода.
23. LS.REPORTING.FR.023 — Система должна проверять корректность указанного отчётного периода.
24. LS.REPORTING.FR.024 — Система должна запрещать формирование отчёта, если дата начала периода больше даты окончания периода.
25. LS.REPORTING.FR.025 — Система должна отображать сотруднику сообщение о некорректном отчётном периоде.
26. LS.REPORTING.FR.026 — Система должна позволять сотруднику выбирать предустановленные периоды отчёта: день, неделя, месяц, квартал, год или иной период, предусмотренный системой.
27. LS.REPORTING.FR.027 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по библиотеке.
28. LS.REPORTING.FR.028 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по филиалу.

29. LS.REPORTING.FR.029 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по типу материала.
30. LS.REPORTING.FR.030 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по жанру материала.
31. LS.REPORTING.FR.031 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по автору материала.
32. LS.REPORTING.FR.032 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по статусу операции.
33. LS.REPORTING.FR.033 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по пользователю, если выбранный тип отчёта допускает детализацию по пользователям.
34. LS.REPORTING.FR.034 — Система должна позволять сотруднику фильтровать отчёт по сотруднику, если выбранный тип отчёта связан с действиями персонала.
35. LS.REPORTING.FR.035 — Система должна проверять корректность выбранных параметров фильтрации.
36. LS.REPORTING.FR.036 — Система должна отображать сотруднику сообщение о некорректном сочетании фильтров.
37. LS.REPORTING.FR.037 — Система должна позволять сотруднику выбрать способ группировки данных отчёта.
38. LS.REPORTING.FR.038 — Система должна поддерживать группировку данных по дате, филиалу, материалу, жанру, пользователю, сотруднику или статусу операции, если выбранный тип отчёта допускает такую группировку.
39. LS.REPORTING.FR.039 — Система должна позволять сотруднику выбрать способ сортировки данных отчёта.
40. LS.REPORTING.FR.040 — Система должна поддерживать сортировку данных отчёта по дате, количеству операций, сумме штрафов, названию материала, пользователю или филиалу, если выбранный тип отчёта допускает такую сортировку.
41. LS.REPORTING.FR.041 — Система должна позволять сотруднику инициировать формирование отчёта после выбора типа отчёта и параметров.
42. LS.REPORTING.FR.042 — Система должна получать данные для отчёта из связанных модулей системы: каталога, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, пользователей, филиалов и журнала действий.

43. LS.REPORTING.FR.043 — Система должна формировать отчёт на основании данных, соответствующих выбранному периоду и параметрам фильтрации.
44. LS.REPORTING.FR.044 — Система должна рассчитывать итоговые показатели отчёта, если выбранный тип отчёта предусматривает агрегацию данных.
45. LS.REPORTING.FR.045 — Система должна рассчитывать количество выдач, возвратов, бронирований, продлений и просрочек за выбранный период, если эти показатели включены в отчёт.
46. LS.REPORTING.FR.046 — Система должна рассчитывать суммы начисленных, оплаченных, отменённых и непогашенных штрафов, если эти показатели включены в отчёт.
47. LS.REPORTING.FR.047 — Система должна рассчитывать рейтинг популярных материалов по количеству выдач или бронирований.
48. LS.REPORTING.FR.048 — Система должна рассчитывать рейтинг популярных жанров, авторов и типов материалов, если эти показатели включены в отчёт.
49. LS.REPORTING.FR.049 — Система должна рассчитывать показатели активности пользователей по количеству бронирований, выдач, возвратов, продлений и штрафов.
50. LS.REPORTING.FR.050 — Система должна рассчитывать показатели загрузки филиалов по количеству операций, активных выдач, активных бронирований и доступных экземпляров.
51. LS.REPORTING.FR.051 — Система должна отображать сформированный отчёт в интерфейсе системы.
52. LS.REPORTING.FR.052 — Система должна отображать в отчёте выбранный период, применённые фильтры, дату формирования и пользователя, сформировавшего отчёт.
53. LS.REPORTING.FR.053 — Система должна отображать табличное представление данных отчёта.
54. LS.REPORTING.FR.054 — Система должна отображать итоговые показатели отчёта отдельно от детализированных строк, если отчёт содержит агрегированные данные.
55. LS.REPORTING.FR.055 — Система должна позволять сотруднику просматривать детализацию отчёта, если выбранный тип отчёта поддерживает детализацию.

56. LS.REPORTING.FR.056 — Система должна позволять сотруднику переходить из отчёта к связанным сущностям системы: карточке пользователя, материалу, выдаче, бронированию, штрафу или филиалу, если это допускается правами доступа.
57. LS.REPORTING.FR.057 — Система должна отображать сообщение об отсутствии данных, если по выбранным параметрам отчёт не содержит записей.
58. LS.REPORTING.FR.058 — Система должна позволять сотруднику изменить параметры отчёта после получения пустого результата.
59. LS.REPORTING.FR.059 — Система должна позволять сотруднику экспортировать сформированный отчёт.
60. LS.REPORTING.FR.060 — Система должна поддерживать экспорт отчёта в формат PDF.
61. LS.REPORTING.FR.061 — Система должна поддерживать экспорт отчёта в формат CSV.
62. LS.REPORTING.FR.062 — Система должна поддерживать экспорт отчёта в формат XLSX, если это предусмотрено требованиями к системе.
63. LS.REPORTING.FR.063 — Система должна включать в экспортированный отчёт название отчёта, отчётный период, применённые фильтры, дату формирования и данные отчёта.
64. LS.REPORTING.FR.064 — Система должна сохранять структуру таблицы отчёта при экспорте в табличный формат.
65. LS.REPORTING.FR.065 — Система должна формировать файл отчёта только после успешного формирования данных отчёта.
66. LS.REPORTING.FR.066 — Система должна отображать сотруднику ссылку или кнопку для скачивания экспортированного отчёта после успешного формирования файла.
67. LS.REPORTING.FR.067 — Система должна сообщать сотруднику о невозможности экспортировать отчёт при ошибке формирования файла.
68. LS.REPORTING.FR.068 — Система должна позволять системному администратору просматривать историю сформированных отчётов.
69. LS.REPORTING.FR.069 — Система должна сохранять запись о каждом сформированном отчёте.
70. LS.REPORTING.FR.070 — Система должна сохранять в истории отчётов тип отчёта, период, параметры фильтрации, дату формирования, пользователя, сформировавшего отчёт, и результат операции.

- 71. LS.REPORTING.FR.071 — Система должна сохранять запись об экспорте отчёта в журнале действий.
- 72. LS.REPORTING.FR.072 — Система должна сохранять формат экспортированного файла и дату экспорта в истории операций.
- 73. LS.REPORTING.FR.073 — Система должна позволять системному администратору настраивать доступность отдельных типов отчётов для ролей пользователей.
- 74. LS.REPORTING.FR.074 — Система должна проверять права пользователя на формирование выбранного типа отчёта.
- 75. LS.REPORTING.FR.075 — Система должна запрещать формирование отчёта, если пользователь не имеет прав на выбранный тип отчёта.
- 76. LS.REPORTING.FR.076 — Система должна ограничивать отображение персональных данных в отчётах в соответствии с правами пользователя.
- 77. LS.REPORTING.FR.077 — Система должна скрывать или обезличивать персональные данные пользователей в отчётах, если текущий сотрудник не имеет права на их просмотр.
- 78. LS.REPORTING.FR.078 — Система должна запрещать экспорт отчёта с персональными данными пользователю без соответствующих прав.
- 79. LS.REPORTING.FR.079 — Система должна фиксировать попытку формирования или экспорта отчёта без достаточных прав в журнале безопасности.
- 80. LS.REPORTING.FR.080 — Система должна позволять системному администратору настраивать расписание автоматического формирования регулярных отчётов, если такая возможность включена в системе.
- 81. LS.REPORTING.FR.081 — Система должна позволять выбрать тип регулярного отчёта, периодичность формирования, получателей и формат экспорта.
- 82. LS.REPORTING.FR.082 — Система должна формировать регулярный отчёт по заданному расписанию.
- 83. LS.REPORTING.FR.083 — Система должна отправлять регулярный отчёт указанным получателям, если это предусмотрено настройками отчёта.
- 84. LS.REPORTING.FR.084 — Система должна сохранять результат автоматического формирования регулярного отчёта в истории отчётов.
- 85. LS.REPORTING.FR.085 — Система должна позволять системному администратору отключить регулярное формирование отчёта.

- 86. LS.REPORTING.FR.086 — Система должна сообщать сотруднику о технической ошибке при загрузке списка типов отчётов.
- 87. LS.REPORTING.FR.087 — Система должна сообщать сотруднику о технической ошибке при формировании отчёта.
- 88. LS.REPORTING.FR.088 — Система должна сообщать сотруднику о технической ошибке при загрузке данных отчёта.
- 89. LS.REPORTING.FR.089 — Система должна сообщать сотруднику о превышении допустимого объёма данных отчёта, если выбранный период или параметры приводят к слишком большому результату.
- 90. LS.REPORTING.FR.090 — Система должна предлагать сотруднику сузить период или изменить параметры фильтрации при превышении допустимого объёма данных.
- 91. LS.REPORTING.FR.091 — Система должна не сохранять запись о сформированном отчёте как успешную, если формирование отчёта завершилось ошибкой.
- 92. LS.REPORTING.FR.092 — Система должна не предоставлять файл экспорта, если данные отчёта не были успешно сформированы.
- 93. LS.REPORTING.FR.093 — Система должна обеспечивать согласованность между историей сформированных отчётов и журналом операций экспорта.
- 94. LS.REPORTING.FR.094 — Система должна не допускать состояния, при котором отчёт отмечен как экспортированный, но файл экспорта не был успешно сформирован.
- 95. LS.REPORTING.FR.095 — Система должна хранить историю формирования отчётов для последующего аудита и анализа использования отчётности.
- 96. LS.REPORTING.FR.096 — Система должна обеспечивать возможность повторного просмотра параметров ранее сформированного отчёта.
- 97. LS.REPORTING.FR.097 — Система должна позволять повторно сформировать отчёт с параметрами ранее созданного отчёта.
- 98. LS.REPORTING.FR.098 — Система должна сохранять все критические операции формирования, просмотра и экспорта отчётов в журнале аудита.

4 External interface requirements

В данном разделе описаны требования к внешним интерфейсам системы Library Service. Система должна взаимодействовать с пользователями, сотрудниками библио-

теки, внешними сервисами, базой данных и сетевой инфраструктурой через формализованные интерфейсы.

Основными внешними интерфейсами системы являются пользовательский веб-интерфейс, программные интерфейсы серверной части, интерфейс взаимодействия с базой данных, интерфейс взаимодействия с внешним платёжным сервисом, интерфейс взаимодействия с внешним сервисом доставки уведомлений и сетевые коммуникационные интерфейсы.

4.1 User interfaces

Пользовательский интерфейс системы должен быть представлен в виде веб-интерфейса, доступного через браузер. Интерфейс должен предоставлять разные наборы функций в зависимости от роли пользователя: гость, зарегистрированный пользователь, библиотекарь и системный администратор.

1. LS.EIR.UI.001 — Система должна предоставлять веб-интерфейс для работы с библиотечным сервисом через браузер.
2. LS.EIR.UI.002 — Система должна позволять гостю просматривать главную страницу сервиса и каталог материалов, если гостевой доступ к каталогу разрешён правилами системы.
3. LS.EIR.UI.003 — Система должна предоставлять неавторизованному пользователю интерфейсы регистрации, входа в систему, активации учётной записи и восстановления пароля.
4. LS.EIR.UI.004 — Система должна предоставлять авторизованному пользователю личный кабинет.
5. LS.EIR.UI.005 — Личный кабинет пользователя должен предоставлять доступ к активным бронированиям, активным выдачам, продлениям, штрафам, истории операций и уведомлениям.
6. LS.EIR.UI.006 — Система должна предоставлять пользователю интерфейс поиска, фильтрации, сортировки и просмотра материалов каталога.
7. LS.EIR.UI.007 — Система должна предоставлять пользователю интерфейс оформления и отмены бронирования материала.
8. LS.EIR.UI.008 — Система должна предоставлять пользователю интерфейс продления срока выдачи материала, если продление доступно для выбранной выдачи.
9. LS.EIR.UI.009 — Система должна предоставлять пользователю интерфейс просмотра штрафов и перехода к оплате штрафа через внешний платёжный сервис.

10. LS.EIR.UI.010 — Система должна предоставлять библиотекарю рабочий интерфейс для поиска пользователей, оформления выдачи, регистрации возврата, обработки бронирований, фиксации штрафов и просмотра служебной информации.
11. LS.EIR.UI.011 — Система должна предоставлять библиотекарю интерфейс управления каталогом материалов и физическими экземплярами, если библиотекарь имеет соответствующие права.
12. LS.EIR.UI.012 — Система должна предоставлять системному администратору интерфейс управления пользователями, ролями, библиотеками, филиалами, правилами обслуживания, шаблонами уведомлений и отчётами.
13. LS.EIR.UI.013 — Система должна отображать пользователю только те элементы интерфейса, которые соответствуют его роли и правам доступа.
14. LS.EIR.UI.014 — Система должна отображать сообщения об ошибках валидации рядом с соответствующими полями формы или в общем блоке ошибок.
15. LS.EIR.UI.015 — Система должна отображать пользователю сообщения об успешном выполнении операций: регистрации, активации, входа, бронирования, выдачи, возврата, продления, оплаты штрафа и сохранения изменений.
16. LS.EIR.UI.016 — Система должна отображать пользователю сообщения о технических ошибках без раскрытия внутренней технической информации, стеков исключений, SQL-запросов и конфигурационных параметров.
17. LS.EIR.UI.017 — Система должна сохранять введённые пользователем данные в форме при ошибке валидации, за исключением паролей и иных чувствительных данных.
18. LS.EIR.UI.018 — Интерфейс должен поддерживать отображение списков с постраничной навигацией для каталогов, пользователей, выдач, бронирований, штрафов, уведомлений и отчётов.
19. LS.EIR.UI.019 — Интерфейс должен предоставлять пользователю возможность вернуться к предыдущему шагу операции, если операция ещё не была подтверждена.
20. LS.EIR.UI.020 — Интерфейс должен отображать состояние длительных операций, если операция требует ожидания ответа от внешнего сервиса или обработки большого объёма данных.

4.2 Software interfaces

Серверная часть системы должна предоставлять программные интерфейсы для взаимодействия с клиентской частью, базой данных и внешними сервисами. Основной

формат обмена данными между клиентской и серверной частью должен быть основан на HTTP-запросах и JSON-представлении данных.

4.2.1 Client-server API

1. LS.EIR.SI.API.001 — Серверная часть системы должна предоставлять API для выполнения операций регистрации, авторизации, активации учётной записи и восстановления пароля.
2. LS.EIR.SI.API.002 — Серверная часть системы должна предоставлять API для поиска, фильтрации, сортировки и просмотра материалов каталога.
3. LS.EIR.SI.API.003 — Серверная часть системы должна предоставлять API для создания, отмены, просмотра и обработки бронирований.
4. LS.EIR.SI.API.004 — Серверная часть системы должна предоставлять API для оформления выдачи материала библиотекарем.
5. LS.EIR.SI.API.005 — Серверная часть системы должна предоставлять API для регистрации возврата материала библиотекарем.
6. LS.EIR.SI.API.006 — Серверная часть системы должна предоставлять API для продления срока выдачи материала пользователем или библиотекарем.
7. LS.EIR.SI.API.007 — Серверная часть системы должна предоставлять API для просмотра, оплаты, ручного погашения и отмены штрафов.
8. LS.EIR.SI.API.008 — Серверная часть системы должна предоставлять API для управления пользователями, ролями, статусами учётных записей и предупреждениями.
9. LS.EIR.SI.API.009 — Серверная часть системы должна предоставлять API для управления карточками материалов, экземплярами и статусами экземпляров.
10. LS.EIR.SI.API.010 — Серверная часть системы должна предоставлять API для управления библиотеками, филиалами и правилами обслуживания.
11. LS.EIR.SI.API.011 — Серверная часть системы должна предоставлять API для создания, просмотра, настройки и повторной отправки уведомлений.
12. LS.EIR.SI.API.012 — Серверная часть системы должна предоставлять API для формирования, просмотра и экспорта отчётов.
13. LS.EIR.SI.API.013 — API системы должно использовать JSON в качестве основного формата передачи данных.

14. LS.EIR.SI.API.014 — API системы должно принимать и возвращать данные с указанием заголовка Content-Type: application/json для JSON-запросов и JSON-ответов.
15. LS.EIR.SI.API.015 — API системы должно возвращать корректные HTTP-статусы для успешных операций, ошибок валидации, ошибок авторизации, ошибок доступа, отсутствующих ресурсов и внутренних технических ошибок.
16. LS.EIR.SI.API.016 — API системы должно возвращать структурированное описание ошибки, содержащее код ошибки, человекочитаемое сообщение и список ошибок полей, если ошибка связана с валидацией формы.
17. LS.EIR.SI.API.017 — API системы не должно возвращать клиенту внутренние стек-трейсы, SQL-запросы, конфигурационные параметры и другие служебные данные.
18. LS.EIR.SI.API.018 — API системы должно проверять авторизацию пользователя перед выполнением операций, требующих входа в систему.
19. LS.EIR.SI.API.019 — API системы должно проверять права доступа пользователя перед выполнением операций, доступных только библиотекарю или системному администратору.
20. LS.EIR.SI.API.020 — API системы должно поддерживать постраничную выдачу данных для списков материалов, пользователей, бронирований, выдач, штрафов, уведомлений и отчётов.

4.2.2 Database interface

1. LS.EIR.SI.DB.001 — Система должна использовать реляционную базу данных для хранения пользователей, ролей, материалов, экземпляров, библиотек, филиалов, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, уведомлений, отчётов и журнала действий.
2. LS.EIR.SI.DB.002 — Система должна взаимодействовать с базой данных через серверную часть приложения.
3. LS.EIR.SI.DB.003 — Клиентская часть системы не должна иметь прямого доступа к базе данных.
4. LS.EIR.SI.DB.004 — Система должна обеспечивать целостность данных при операциях создания брони, оформления выдачи, регистрации возврата, продления, начисления штрафа и изменения статусов экземпляров.
5. LS.EIR.SI.DB.005 — Система должна выполнять критические операции изменения связанных сущностей в рамках транзакций.

6. LS.EIR.SI.DB.006 — Система должна откатывать изменения, если при выполнении критической операции не удалось сохранить одну из связанных сущностей.
7. LS.EIR.SI.DB.007 — Система должна использовать ограничения уникальности для данных, которые должны быть уникальными: e-mail пользователя, ISBN при необходимости, инвентарный номер экземпляра и технические идентификаторы операций.
8. LS.EIR.SI.DB.008 — Система должна использовать внешние ключи или иные механизмы контроля связей между пользователями, материалами, экземплярами, бронированиями, выдачами, возвратами и штрафами.
9. LS.EIR.SI.DB.009 — Система должна сохранять историю критических операций в журнале действий или журнале аудита.
10. LS.EIR.SI.DB.010 — Система должна не удалять физически данные, необходимые для истории выдач, возвратов, штрафов, отчётности и аудита, если правила системы не предусматривают отдельную процедуру удаления.

4.2.3 Payment service interface

1. LS.EIR.SI.PAY.001 — Система должна взаимодействовать с внешним платёжным сервисом для выполнения оплаты штрафов.
2. LS.EIR.SI.PAY.002 — Система должна передавать во внешний платёжный сервис идентификатор платёжной операции, сумму штрафа, валюту, назначение платежа и адрес возврата пользователя после оплаты.
3. LS.EIR.SI.PAY.003 — Система должна получать от внешнего платёжного сервиса ссылку или иной способ перехода пользователя к оплате.
4. LS.EIR.SI.PAY.004 — Система должна перенаправлять пользователя во внешний платёжный сервис для ввода платёжных данных и подтверждения оплаты.
5. LS.EIR.SI.PAY.005 — Система не должна запрашивать, обрабатывать или хранить банковские реквизиты пользователя.
6. LS.EIR.SI.PAY.006 — Система должна получать от внешнего платёжного сервиса результат обработки платежа.
7. LS.EIR.SI.PAY.007 — Система должна обрабатывать успешный результат оплаты, отмену платежа пользователем, отказ платёжного сервиса и задержку подтверждения платежа.
8. LS.EIR.SI.PAY.008 — Система должна сохранять внешний идентификатор платежа, если он был предоставлен платёжным сервисом.

9. LS.EIR.SI.PAY.009 — Система должна проверять, что полученный результат платежа относится к существующей внутренней платёжной операции.
10. LS.EIR.SI.PAY.010 — Система должна не изменять статус штрафа на “оплачен”, если успешный результат оплаты не был достоверно получен от платёжного сервиса.
11. LS.EIR.SI.PAY.011 — Система должна сохранять ошибку взаимодействия с платёжным сервисом в журнале событий.
12. LS.EIR.SI.PAY.012 — Система должна позволять повторную проверку статуса платёжной операции, если подтверждение платежа не было получено в установленный интервал времени.

4.2.4 Notification service interface

1. LS.EIR.SI.NOTIFY.001 — Система должна взаимодействовать с внешним сервисом доставки сообщений для отправки уведомлений пользователям и сотрудникам.
2. LS.EIR.SI.NOTIFY.002 — Система должна передавать во внешний сервис доставки адрес получателя, тему сообщения, текст сообщения и технические параметры отправки.
3. LS.EIR.SI.NOTIFY.003 — Система должна получать от внешнего сервиса доставки результат обработки уведомления.
4. LS.EIR.SI.NOTIFY.004 — Система должна сохранять технический идентификатор сообщения, если он был предоставлен внешним сервисом доставки.
5. LS.EIR.SI.NOTIFY.005 — Система должна изменять статус уведомления на “отправлено” только после подтверждения успешной обработки уведомления внешним сервисом доставки.
6. LS.EIR.SI.NOTIFY.006 — Система должна фиксировать ошибки отправки уведомлений в журнале событий.
7. LS.EIR.SI.NOTIFY.007 — Система должна поддерживать повторную отровку уведомлений при временной ошибке внешнего сервиса доставки, если это разрешено правилами повторной отправки.
8. LS.EIR.SI.NOTIFY.008 — Система должна переводить уведомление в статус “не доставлено”, если количество повторных попыток отправки исчерпано.

4.3 Communication interfaces

Коммуникационные интерфейсы определяют требования к сетевому взаимодействию между клиентской частью, серверной частью, базой данных и внешними сервисами.

1. LS.EIR.CI.001 — Взаимодействие клиента с серверной частью системы должно выполняться по протоколу HTTP или HTTPS.
2. LS.EIR.CI.002 — В промышленной среде взаимодействие клиента с сервером должно выполняться по HTTPS.
3. LS.EIR.CI.003 — Взаимодействие серверной части с внешним платёжным сервисом должно выполняться по защищённому каналу связи.
4. LS.EIR.CI.004 — Взаимодействие серверной части с внешним сервисом доставки уведомлений должно выполняться по защищённому каналу связи, если такой режим поддерживается внешним сервисом.
5. LS.EIR.CI.005 — Система должна использовать JSON как основной формат передачи структурированных данных между клиентской и серверной частью.
6. LS.EIR.CI.006 — Система должна поддерживать кодировку UTF-8 для передачи и хранения текстовых данных.
7. LS.EIR.CI.007 — Система должна корректно обрабатывать сетевые тайм-ауты при обращении к внешним сервисам.
8. LS.EIR.CI.008 — Система должна корректно обрабатывать временную недоступность внешнего платёжного сервиса.
9. LS.EIR.CI.009 — Система должна корректно обрабатывать временную недоступность внешнего сервиса доставки уведомлений.
10. LS.EIR.CI.010 — Система должна возвращать пользователю сообщение о временной недоступности операции, если операция зависит от недоступного внешнего сервиса.
11. LS.EIR.CI.011 — Система должна логировать ошибки сетевого взаимодействия с внешними сервисами.
12. LS.EIR.CI.012 — Система должна не считать операцию с внешним сервисом успешной, если внешний сервис не вернул подтверждение успешной обработки запроса.

4.4 Hardware interfaces

Система Library Service не требует прямого взаимодействия со специализированным аппаратным обеспечением. Пользователи, библиотекари и системные администраторы работают с системой через стандартные пользовательские устройства.

1. LS.EIR.HI.001 — Система должна быть доступна пользователям через персональный компьютер, ноутбук, планшет или иное устройство с установленным современным веб-браузером.
2. LS.EIR.HI.002 — Система не должна требовать установки специализированного клиентского оборудования для выполнения пользовательских операций.
3. LS.EIR.HI.003 — Система не должна требовать прямого подключения сканеров, терминалов оплаты, принтеров чеков или иных специализированных устройств для выполнения базовых сценариев.
4. LS.EIR.HI.004 — При использовании библиотекой внешних сканеров штрихкодов, принтеров или терминалов оплаты их работа должна рассматриваться как внешняя по отношению к системе и не должна быть обязательным условием выполнения основных функций Library Service.
5. LS.EIR.HI.005 — Серверная часть системы должна размещаться на серверной инфраструктуре, обеспечивающей запуск приложения, подключение к базе данных и сетевое взаимодействие с клиентами и внешними сервисами.

5 Non functional requirements

В данном разделе описаны нефункциональные требования к системе Library Service. Нефункциональные требования определяют ограничения и качественные характеристики системы, которые не относятся к отдельной пользовательской функции, но влияют на производительность, безопасность, надёжность, удобство использования, сопровождаемость и качество программной реализации.

5.1 Performance requirements

Требования к производительности определяют допустимое время отклика системы, объём обрабатываемых данных и поведение системы при одновременной работе нескольких пользователей.

1. LS.NFR.PERF.001 — Система должна отображать главную страницу и основные страницы пользовательского интерфейса не более чем за 2 секунды при нормальной нагрузке.

2. LS.NFR.PERF.002 — Система должна выполнять поиск материалов в каталоге не более чем за 2 секунды при стандартном поисковом запросе и объёме каталога до 100 000 материалов.
3. LS.NFR.PERF.003 — Система должна выполнять фильтрацию и сортировку результатов поиска не более чем за 2 секунды при стандартном количестве результатов на странице.
4. LS.NFR.PERF.004 — Система должна открывать карточку материала не более чем за 1.5 секунды при нормальной нагрузке.
5. LS.NFR.PERF.005 — Система должна открывать личный кабинет пользователя не более чем за 2 секунды при нормальной нагрузке.
6. LS.NFR.PERF.006 — Система должна выполнять операции создания брони, отмены брони, продления срока выдачи, оформления выдачи и регистрации возврата не более чем за 3 секунды без учёта времени ответа внешних сервисов.
7. LS.NFR.PERF.007 — Система должна выполнять операции просмотра активных выдач, бронирований, штрафов и уведомлений пользователя не более чем за 2 секунды при нормальной нагрузке.
8. LS.NFR.PERF.008 — Система должна формировать стандартный отчёт за период до одного месяца не более чем за 10 секунд при нормальной нагрузке.
9. LS.NFR.PERF.009 — Система должна отображать пользователю состояние ожидания, если операция формирования отчёта, экспорта файла, оплаты штрафа или отправки уведомления занимает более 2 секунд.
10. LS.NFR.PERF.010 — Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 пользователей без критического ухудшения времени отклика основных операций.
11. LS.NFR.PERF.011 — Система должна поддерживать одновременную работу не менее 20 сотрудников библиотеки без критического ухудшения времени отклика операций выдачи, возврата и управления каталогом.
12. LS.NFR.PERF.012 — Система должна использовать постраничную загрузку данных для списков материалов, пользователей, бронирований, выдач, штрафов, уведомлений и отчётов.
13. LS.NFR.PERF.013 — Система должна ограничивать максимальный размер страницы результатов, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на сервер и базу данных.

14. LS.NFR.PERF.014 — Система должна ограничивать формирование отчётов по слишком большим периодам или объёмам данных, если такой запрос может привести к деградации производительности.
15. LS.NFR.PERF.015 — Система должна корректно обрабатывать тайм-ауты при обращении к внешнему платёжному сервису и внешнему сервису доставки уведомлений.
16. LS.NFR.PERF.016 — Система должна логировать операции, время выполнения которых превышает установленный допустимый порог для соответствующего типа операции.

5.2 Reliability requirements

Требования к надёжности определяют способность системы сохранять корректное состояние данных и продолжать работу при ошибках, сбоях внешних сервисов или потере соединения.

1. LS.NFR.REL.001 — Система должна обеспечивать согласованность данных при выполнении критических операций: создании брони, оформлении выдачи, регистрации возврата, продлении срока выдачи, начислении штрафа и изменении статуса экземпляра.
2. LS.NFR.REL.002 — Система должна выполнять критические операции изменения нескольких связанных сущностей в рамках транзакций.
3. LS.NFR.REL.003 — Система должна откатывать изменения, если критическая операция не может быть завершена полностью.
4. LS.NFR.REL.004 — Система не должна допускать состояния, при котором один экземпляр одновременно считается доступным, забронированным и выданным.
5. LS.NFR.REL.005 — Система не должна допускать состояния, при котором выдача считается активной после успешной регистрации возврата.
6. LS.NFR.REL.006 — Система не должна изменять статус штрафа на “оплачен”, если успешный результат оплаты не был достоверно получен от внешнего платёжного сервиса или не был зафиксирован сотрудником вручную.
7. LS.NFR.REL.007 — Система должна сохранять сведения о неуспешных операциях, технических ошибках и ошибках внешних сервисов в журнале событий.
8. LS.NFR.REL.008 — Система должна корректно обрабатывать временную недоступность внешнего платёжного сервиса без потери данных о штрафе и платёжной операции.

9. LS.NFR.REL.009 — Система должна корректно обрабатывать временную недоступность внешнего сервиса доставки уведомлений без потери созданного уведомления.
10. LS.NFR.REL.010 — Система должна поддерживать повторную отправку уведомлений при временной ошибке внешнего сервиса доставки, если это разрешено правилами повторной отправки.
11. LS.NFR.REL.011 — Система должна обеспечивать доступность основных пользовательских функций не ниже 98% времени в течение календарного месяца, за исключением плановых технических работ.
12. LS.NFR.REL.012 — Система должна отображать пользователю понятное сообщение о временной недоступности функции при техническом сбое или недоступности зависимого внешнего сервиса.

5.3 Software quality attributes

Требования к качеству программного обеспечения определяют ограничения на сопровождаемость, тестируемость, читаемость и контролируемость реализации системы.

1. LS.NFR.SQA.001 — Код системы должен быть разделён на логические модули в соответствии с функциональными областями: авторизация, пользователи, каталог, бронирования, выдачи, возвраты, штрафы, уведомления, отчёты и администрирование.
2. LS.NFR.SQA.002 — Серверная часть системы должна отделять бизнес-логику от логики доступа к данным и логики представления API.
3. LS.NFR.SQA.003 — Система должна использовать единый подход к обработке ошибок и формированию ответов API.
4. LS.NFR.SQA.004 — Система должна использовать единый формат кодов ошибок для ошибок валидации, авторизации, доступа, отсутствующих ресурсов, конфликтов состояния и внутренних технических ошибок.
5. LS.NFR.SQA.005 — Система должна содержать модульные тесты для ключевых компонентов бизнес-логики.
6. LS.NFR.SQA.006 — Система должна содержать интеграционные тесты для критических сценариев: регистрация, авторизация, бронирование, выдача, возврат, продление, начисление штрафа и оплата штрафа.
7. LS.NFR.SQA.007 — Система должна содержать тесты для проверки отказов в доступе при выполнении операций пользователем без соответствующих прав.

8. LS.NFR.SQA.008 — Система должна содержать тесты для проверки ошибок валидации входных данных.
9. LS.NFR.SQA.009 — Система должна содержать тесты для проверки обработки недоступности внешнего платёжного сервиса и внешнего сервиса доставки уведомлений.
10. LS.NFR.SQA.010 — Критическая бизнес-логика системы должна быть покрыта автоматизированными тестами не менее чем на 70%.
11. LS.NFR.SQA.011 — Система должна использовать статический анализ кода или иные средства контроля качества кода, если это предусмотрено процессом разработки.
12. LS.NFR.SQA.012 — Код системы не должен содержать неиспользуемых публичных методов, закомментированных фрагментов старой реализации и дублирующейся бизнес-логики без обоснованной причины.
13. LS.NFR.SQA.013 — Имена классов, методов, переменных, таблиц и полей должны быть понятными и соответствовать назначению соответствующих сущностей.
14. LS.NFR.SQA.014 — Критические операции системы должны сопровождаться логированием, достаточным для диагностики ошибок и аудита действий.
15. LS.NFR.SQA.015 — Система должна иметь документацию по основным API или иное описание контрактов взаимодействия клиентской и серверной частей.
16. LS.NFR.SQA.016 — Изменение бизнес-правил обслуживания не должно требовать изменения кода, если соответствующие правила вынесены в административные настройки системы.

5.4 Security requirements

Требования безопасности определяют правила защиты учётных записей, персональных данных, ролей, операций сотрудников, платёжных операций и внешних интерфейсов системы.

1. LS.NFR.SEC.001 — Система должна требовать авторизацию для доступа к личному кабинету, бронированиям, выдачам, штрафам, уведомлениям и истории операций пользователя.
2. LS.NFR.SEC.002 — Система должна ограничивать доступ к административным и служебным функциям на основании роли пользователя.
3. LS.NFR.SEC.003 — Система должна запрещать пользователю доступ к данным других пользователей, если у него нет соответствующих прав сотрудника или системного администратора.

4. LS.NFR.SEC.004 — Система должна проверять права доступа на серверной стороне для каждой операции, требующей ограничений по роли.
5. LS.NFR.SEC.005 — Система не должна полагаться только на скрытие элементов интерфейса для ограничения доступа к защищённым операциям.
6. LS.NFR.SEC.006 — Система должна хранить пароли пользователей только в виде криптографически защищённых хэш-значений.
7. LS.NFR.SEC.007 — Система не должна хранить пароли пользователей в открытом виде.
8. LS.NFR.SEC.008 — Система должна проверять минимальные требования к сложности пароля при регистрации и восстановлении доступа.
9. LS.NFR.SEC.009 — Система должна ограничивать количество неудачных попыток входа в систему за установленный период времени.
10. LS.NFR.SEC.010 — Система должна временно ограничивать авторизацию при превышении лимита неудачных попыток входа.
11. LS.NFR.SEC.011 — Система должна использовать защищённое соединение для передачи учётных данных пользователя в промышленной среде.
12. LS.NFR.SEC.012 — Система не должна передавать пароль пользователя в URL-параметрах, логах, сообщениях об ошибках или уведомлениях.
13. LS.NFR.SEC.013 — Система должна защищать пользовательские сессии от несанкционированного использования.
14. LS.NFR.SEC.014 — Система должна завершать пользовательскую сессию после выхода пользователя из системы.
15. LS.NFR.SEC.015 — Система должна ограничивать срок действия ссылок активации учётной записи и восстановления пароля.
16. LS.NFR.SEC.016 — Система должна отклонять повторное использование ссылки активации или восстановления пароля после её успешного применения или истечения срока действия.
17. LS.NFR.SEC.017 — Система должна валидировать все входные данные, полученные от пользователя, сотрудника, администратора и внешних сервисов.
18. LS.NFR.SEC.018 — Система должна предотвращать выполнение SQL-инъекций через пользовательские поля, параметры поиска, фильтры и административные формы.

19. LS.NFR.SEC.019 — Система должна предотвращать выполнение XSS-атак через поля, отображаемые в пользовательском или административном интерфейсе.
20. LS.NFR.SEC.020 — Система должна предотвращать несанкционированное изменение статусов экземпляров, выдач, возвратов, штрафов и пользователей.
21. LS.NFR.SEC.021 — Система должна сохранять действия сотрудников, связанные с изменением пользователей, ролей, каталогов, экземпляров, выдач, возвратов, штрафов, правил обслуживания и отчётов, в журнале аудита.
22. LS.NFR.SEC.022 — Система должна сохранять попытки выполнения операций без достаточных прав в журнале безопасности.
23. LS.NFR.SEC.023 — Система не должна раскрывать пользователю внутренние технические детали при возникновении ошибки: стек-трейсы, SQL-запросы, названия внутренних классов, токены, ключи и параметры конфигурации.
24. LS.NFR.SEC.024 — Система не должна запрашивать, обрабатывать или хранить банковские реквизиты пользователя.
25. LS.NFR.SEC.025 — Оплата штрафов должна выполняться через внешний платёжный сервис.
26. LS.NFR.SEC.026 — Система должна проверять результат платежа, полученный от внешнего платёжного сервиса, перед изменением статуса штрафа.
27. LS.NFR.SEC.027 — Система должна не изменять статус штрафа на “оплачен”, если успешный результат оплаты не был достоверно получен от внешнего платёжного сервиса или не был подтверждён ручной операцией сотрудника с соответствующими правами.
28. LS.NFR.SEC.028 — Система должна ограничивать доступ к отчётам, содержащим персональные данные пользователей.
29. LS.NFR.SEC.029 — Система должна скрывать или обезличивать персональные данные в отчётах, если текущий пользователь не имеет прав на их просмотр.
30. LS.NFR.SEC.030 — Система должна хранить персональные данные пользователей только в объёме, необходимом для выполнения функций библиотечного сервиса.
31. LS.NFR.SEC.031 — Система должна ограничивать доступ к журналам аудита и безопасности только пользователям с соответствующими административными правами.
32. LS.NFR.SEC.032 — Система должна логировать события входа, выхода, неуспешных попыток входа, блокировки пользователя, изменения ролей и попытки доступа к защищённым ресурсам.

33. LS.NFR.SEC.033 — Система должна защищать API административных функций от вызова пользователями без соответствующих прав.
34. LS.NFR.SEC.034 — Система должна отклонять запросы к защищённым операциям, если пользовательская сессия отсутствует, истекла или не может быть проверена.
35. LS.NFR.SEC.035 — Система должна использовать разные уровни доступа для пользователя, библиотекаря и системного администратора.

5.5 Usability requirements

Требования к удобству использования определяют, насколько понятно и удобно пользователь, библиотекарь и системный администратор могут выполнять основные операции в системе.

1. LS.NFR.USAB.001 — Основные пользовательские сценарии поиска материала, просмотра карточки материала и оформления брони должны быть доступны пользователю без необходимости изучения отдельной инструкции.
2. LS.NFR.USAB.002 — Интерфейс должен использовать единые названия статусов бронирований, выдач, штрафов и экземпляров во всех разделах системы.
3. LS.NFR.USAB.003 — Система должна отображать пользователю понятные сообщения об ошибках и успешных операциях.
4. LS.NFR.USAB.004 — Сообщения об ошибках должны объяснять, какое действие пользователь может выполнить для исправления ситуации, если такое действие возможно.
5. LS.NFR.USAB.005 — Система должна явно отображать пользователю причины отказа в бронировании, продлении, выдаче или оплате штрафа.
6. LS.NFR.USAB.006 — Система должна отображать сроки действия брони, сроки возврата и суммы штрафов в заметном и однозначном виде.
7. LS.NFR.USAB.007 — Система должна требовать подтверждение перед выполнением критических операций: отменой брони, блокировкой пользователя, списанием экземпляра, отменой штрафа и изменением правил обслуживания.
8. LS.NFR.USAB.008 — Система должна сохранять введённые данные формы при ошибке валидации, за исключением паролей и чувствительных данных.
9. LS.NFR.USAB.009 — Система должна предоставлять постраничную навигацию и фильтрацию для больших списков.

10. LS.NFR.USAB.010 — Интерфейс должен различать действия пользователя, библиотекаря и системного администратора, чтобы снизить риск выполнения операции не в том разделе.

5.6 Maintainability requirements

Требования к сопровождаемости определяют возможность изменения, расширения и поддержки системы после первой версии.

1. LS.NFR.MAIN.001 — Система должна позволять добавлять новые типы материалов без изменения существующей логики выдачи и возврата, если новые типы используют уже поддерживаемые правила обслуживания.
2. LS.NFR.MAIN.002 — Система должна позволять добавлять новые филиалы через административный интерфейс без изменения программного кода.
3. LS.NFR.MAIN.003 — Система должна позволять изменять лимиты бронирования, лимиты выдач, сроки хранения брони, сроки выдачи, правила продления и тарифы штрафов через административные настройки, если это предусмотрено выбранной версией системы.
4. LS.NFR.MAIN.004 — Система должна отделять интеграцию с внешним платёжным сервисом от основной бизнес-логики штрафов.
5. LS.NFR.MAIN.005 — Система должна отделять интеграцию с внешним сервисом уведомлений от основной бизнес-логики уведомлений.
6. LS.NFR.MAIN.006 — Система должна позволять заменить внешний платёжный сервис без переписывания логики начисления и погашения штрафов.
7. LS.NFR.MAIN.007 — Система должна позволять заменить внешний сервис доставки уведомлений без переписывания логики создания уведомлений.
8. LS.NFR.MAIN.008 — Система должна использовать централизованную обработку ошибок для API.
9. LS.NFR.MAIN.009 — Система должна использовать централизованное логирование для критических операций и технических ошибок.
10. LS.NFR.MAIN.010 — Изменения в одной функциональной области не должны требовать необоснованных изменений в несвязанных областях системы.

A Glossary

В данном приложении приведены основные термины и сокращения, используемые в документе SRS для системы Library Service.

Таблица 2: Глоссарий терминов системы Library Service

Термин	Описание
Library Service	Информационная система для поиска, бронирования, выдачи, возврата и учёта библиотечных материалов, пользователей, штрафов, уведомлений и отчётов.
Пользователь	Зарегистрированный читатель библиотеки, который может искать материалы, оформлять бронирования, просматривать активные выдачи, продлевать срок пользования материалами, просматривать штрафы и получать уведомления.
Гость	Неавторизованный посетитель системы, которому может быть доступен ограниченный набор функций, например просмотр каталога материалов.
Библиотекарь	Сотрудник библиотеки, который обрабатывает бронирования, оформляет выдачу материалов, регистрирует возвраты, фиксирует повреждения или утрату экземпляров, работает со штрафами и управляет частью данных каталога.
Системный администратор	Пользователь с расширенными правами, который управляет пользователями, ролями, библиотеками, филиалами, правилами обслуживания, шаблонами уведомлений, отчётами и служебными настройками системы.
Материал	Библиотечная единица, представленная в каталоге системы: книга, журнал, учебное пособие, электронный или иной информационный ресурс, имеющий карточку с описанием.
Карточка материала	Запись в каталоге, содержащая сведения о материале: название, авторов, описание, ISBN, год издания, издательство, жанр, язык, тип материала и связанные физические экземпляры.
Физический экземпляр	Конкретная единица библиотечного фонда, связанная с карточкой материала. Один материал может иметь несколько экземпляров в разных филиалах библиотеки.
Инвентарный номер	Уникальный идентификатор физического экземпляра материала, используемый для учёта, поиска, выдачи, возврата и списания экземпляра.
Каталог	Совокупность карточек материалов и сведений об их физических экземплярах, доступных для поиска, просмотра, бронирования и служебного управления.
Библиотека	Организация или подключённая единица библиотечной сети, которая содержит один или несколько филиалов и использует правила обслуживания пользователей.

Термин	Описание
Филиал	Подразделение библиотеки, в котором хранятся физические экземпляры материалов и могут выполняться операции бронирования, выдачи и возврата.
Правила обслуживания	Набор ограничений и параметров, определяющих работу библиотеки или филиала: лимиты бронирований и выдач, сроки хранения брони, сроки выдачи, правила продления и тарифы штрафов.
Бронирование	Операция закрепления доступного экземпляра материала за пользователем на ограниченный срок для последующего получения в выбранном филиале.
Активная бронь	Бронирование, которое ещё не отменено, не истекло и не было использовано для оформления выдачи материала.
Очередь ожидания	Механизм постановки пользователей в очередь на материал, если все доступные экземпляры заняты, выданы или уже забронированы другими пользователями.
Выдача	Операция передачи физического экземпляра материала пользователю библиотекарем с фиксацией даты выдачи, срока возврата, пользователя, экземпляра, филиала и сотрудника, оформившего операцию.
Активная выдача	Выдача, по которой материал ещё не возвращён, не признан утраченным и продолжает числиться за пользователем.
Возврат	Операция приёма ранее выданного материала библиотекарем с фиксацией фактической даты возврата, состояния экземпляра и возможного начисления штрафа.
Продление	Операция увеличения срока пользования выданным материалом, если это разрешено правилами обслуживания и отсутствуют блокирующие ограничения.
Просрочка	Ситуация, при которой пользователь не вернул выданный материал до установленного срока возврата.
Штраф	Финансовое обязательство пользователя, возникающее из-за просрочки возврата, повреждения, утраты материала или другого нарушения правил библиотеки.
Активный штраф	Штраф, который начислен пользователю и ещё не был оплачен, отменён или погашен вручную сотрудником с соответствующими правами.
Ручное погашение штрафа	Операция изменения статуса штрафа сотрудником без прохождения онлайн-оплаты через внешний платёжный сервис, если это допускается правилами библиотеки.

Термин	Описание
Блокирующее ограничение	Условие, запрещающее пользователю выполнять отдельные операции системы, например оформление новой брони, выдачи или продления. К таким ограничениям могут относиться активная блокировка, критические просрочки, неоплаченные штрафы или превышение лимитов.
Уведомление	Сообщение, создаваемое системой для информирования пользователя или сотрудника о значимом событии: регистрации, бронировании, выдаче, возврате, продлении, просрочке, штрафе, оплате или изменении статуса учётной записи.
Журнал действий	Хранилище записей о значимых операциях пользователей и сотрудников: создании брони, выдаче, возврате, изменении статусов, погашении штрафов и административных изменениях.
Журнал безопасности	Хранилище записей о событиях безопасности: неуспешных попытках входа, отказах в доступе, попытках выполнения операций без достаточных прав и изменениях ролей пользователей.
Внешний платёжный сервис	Сторонний сервис, используемый для оплаты штрафов. Library Service передаёт в него параметры платежа и получает результат операции, но не хранит банковские реквизиты пользователя.
Внешний сервис доставки уведомлений	Сторонний сервис, используемый для отправки уведомлений пользователям и сотрудникам по выбранным каналам доставки.
Отчёт	Представление агрегированных или детализированных данных системы за выбранный период, используемое для анализа выдач, возвратов, штрафов, бронирований, активности пользователей и загрузки филиалов.

В Analysis Models

В данном приложении приведены модели анализа, использованные при подготовке SRS-документа для системы Library Service. Модели анализа уточняют состав акторов, варианты использования системы, границы взаимодействия с внешними сервисами и основные бизнес-процессы.

B.1 ER-diagram

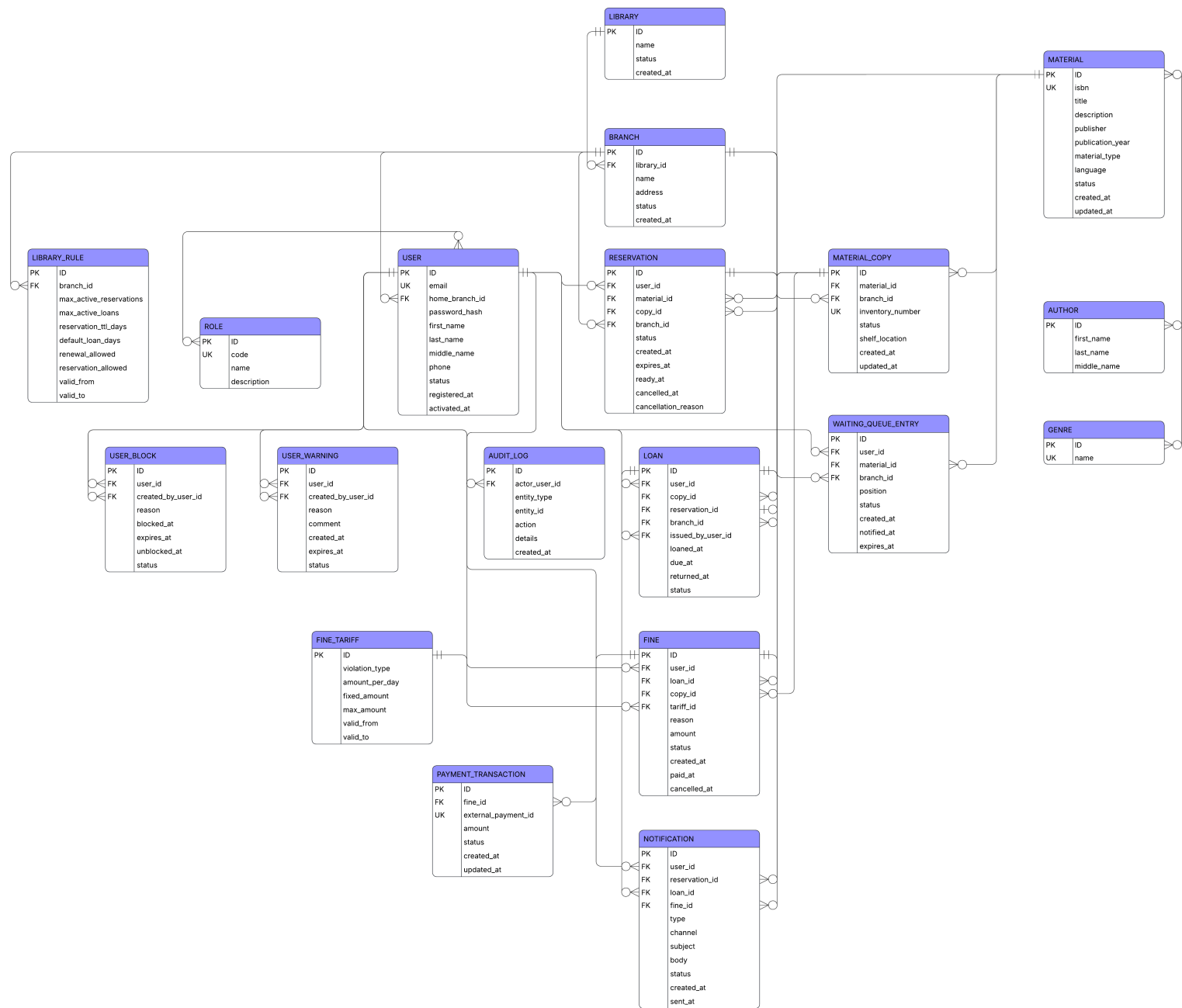


Рис. 2: ER-диаграмма базы данных Library Service

[illegible]

Рис. 3: ERD-диаграмма базы данных Library Service

B.3 Use Case Diagram

Use Case-диаграмма описывает основных акторов системы Library Service и варианты использования, доступные каждому актору. Диаграмма используется для определения границ системы и проверки полноты функциональных требований, описанных в разделе System features.

B.4 Use Case Specifications

B.4.1 UC.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи

Поле	Содержание
Название	Авторизация, регистрация и активация учётной записи
Описание	Пользователь регистрируется в системе библиотечного сервиса, активирует учётную запись и получает возможность выполнять действия в соответствии со своей ролью и правами доступа. Прецедент предназначен для создания новой учётной записи, подтверждения принадлежности указанного электронного адреса, входа в систему существующего пользователя, проверки статуса аккаунта, обработки неуспешных попыток входа и восстановления доступа при утрате пароля. В результате успешной авторизации система определяет, какие функции доступны пользователю: поиск материалов, бронирование, продление срока выдачи, просмотр штрафов, оплата штрафов, управление каталогом, оформление выдачи, возврата или выполнение административных действий.
Предусловия	1. Пользователь не авторизован в системе. 2. Система доступна для регистрации, авторизации и активации учётных записей. 3. В системе настроены роли пользователей и правила доступа. 4. В системе настроен механизм отправки сообщений для подтверждения регистрации или восстановления пароля. 5. При авторизации учётная запись пользователя уже существует в системе.
Акторы	Неавторизованный пользователь, Пользователь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Неавторизованный пользователь открывает страницу регистрации в системе.
2	Система отображает форму регистрации.
3	Система запрашивает регистрационные данные: ФИО, электронный адрес, пароль и подтверждение пароля.
4	Неавторизованный пользователь вводит регистрационные данные.

Поле	Содержание
5	Неавторизованный пользователь отправляет регистрационные данные на обработку.
6	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
7	Система проверяет формат электронного адреса.
8	Система проверяет соответствие пароля установленным требованиям безопасности.
9	Система проверяет совпадение пароля и подтверждения пароля.
10	Система проверяет уникальность указанного электронного адреса.
11	При успешной проверке система создаёт учётную запись пользователя в статусе «ожидает подтверждения».
12	Система назначает пользователю базовую роль «Пользователь».
13	Система формирует ссылку или код подтверждения регистрации.
14	Система отправляет пользователю сообщение для подтверждения регистрации на указанный электронный адрес.
15	Пользователь переходит по ссылке подтверждения или вводит код активации.
16	Система проверяет корректность и срок действия ссылки или кода подтверждения.
17	Система активирует учётную запись пользователя.
18	Система отображает пользователю сообщение об успешной активации учётной записи.
19	Пользователь переходит к форме входа в систему.
20	Пользователь вводит электронный адрес и пароль.
21	Система проверяет существование учётной записи.
22	Система проверяет правильность введённого пароля.
23	Система проверяет статус учётной записи пользователя.
24	При успешной проверке система создаёт пользовательскую сессию.
25	Система определяет роль пользователя и доступные ему действия.
26	Система перенаправляет пользователя в личный кабинет или на главную страницу сервиса.
Альтернативный сценарий: Вход в существующую учётную запись (шаг №1)	
№ шага	Действие
1.A.1	Неавторизованный пользователь открывает страницу входа в систему.
1.A.2	Система отображает форму авторизации.
1.A.3	Пользователь вводит электронный адрес и пароль.
1.A.4	Пользователь отправляет данные для входа.

Поле	Содержание
1.A.5	Система проверяет существование учётной записи с указанным электронным адресом.
1.A.6	Система проверяет правильность пароля.
1.A.7	Система проверяет статус учётной записи.
1.A.8	При успешной проверке система создаёт пользовательскую сессию.
1.A.9	Система определяет роль пользователя и доступные функции.
1.A.10	Система перенаправляет пользователя в личный кабинет.
1.A.11	Альтернативный сценарий завершается успешной авторизацией пользователя.
Альтернативный сценарий: Несовпадающие пароли (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.B.1	Система определяет, что пароль и подтверждение пароля не совпадают.
9.B.2	Система отображает пользователю сообщение о несоответствии паролей.
9.B.3	Система предлагает повторно ввести пароль и подтверждение пароля.
9.B.4	Пользователь вводит новые значения пароля и подтверждения пароля.
9.B.5	Пользователь повторно отправляет регистрационные данные.
9.B.6	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Электронный адрес уже зарегистрирован (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.C.1	Система определяет, что указанный электронный адрес уже используется другой учётной записью.
10.C.2	Система отклоняет регистрацию новой учётной записи с указанным адресом.
10.C.3	Система информирует пользователя о том, что учётная запись с таким электронным адресом уже существует.
10.C.4	Система предлагает пользователю перейти к форме входа или восстановить пароль.
10.C.5	Пользователь выбирает дальнейшее действие.
10.C.6	Альтернативный сценарий завершается без создания новой учётной записи.
Альтернативный сценарий: Некорректный формат регистрационных данных (шаг №6–8)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
8.D.1	Система определяет, что одно или несколько регистрационных полей заполнены некорректно.
8.D.2	Например, электронный адрес имеет неверный формат, ФИО не заполнено, пароль не соответствует требованиям безопасности.
8.D.3	Система выделяет некорректные поля в форме регистрации.
8.D.4	Система отображает пользователю описание ошибок.
8.D.5	Пользователь исправляет введённые данные.
8.D.6	Пользователь повторно отправляет регистрационные данные.
8.D.7	Система возвращается к шагу 6 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Регистрация не подтверждена в установленный срок (шаг №14–15)	
№ шага	Действие
15.E.1	Пользователь не подтверждает регистрацию в установленный срок.
15.E.2	Система оставляет учётную запись в статусе «ожидает подтверждения» до истечения срока действия ссылки активации.
15.E.3	По истечении установленного срока система переводит учётную запись в статус «неактивна» или удаляет её в соответствии с правилами системы.
15.E.4	При попытке входа система сообщает пользователю, что учётная запись не активирована.
15.E.5	Система предлагает пользователю повторно отправить письмо активации или пройти регистрацию заново.
15.E.6	Альтернативный сценарий завершается без активации учётной записи.
Альтернативный сценарий: Истёк срок действия ссылки активации (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Пользователь переходит по ссылке активации после истечения срока её действия.
16.F.2	Система определяет, что ссылка активации недействительна.
16.F.3	Система не активирует учётную запись.
16.F.4	Система отображает сообщение о невозможности активации по устаревшей ссылке.
16.F.5	Система предлагает повторно отправить письмо активации.
16.F.6	Пользователь инициирует повторную отправку письма активации.
16.F.7	Система формирует новую ссылку подтверждения и отправляет её пользователю.
16.F.8	Альтернативный сценарий завершается ожиданием повторного подтверждения регистрации.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Неверный пароль при входе (шаг №22)	
№ шага	Действие
22.G.1	Система определяет, что введенный пароль не соответствует паролю учетной записи.
22.G.2	Система отклоняет вход в систему.
22.G.3	Система отображает пользователю сообщение о неверных данных авторизации.
22.G.4	Система увеличивает счётчик неуспешных попыток входа.
22.G.5	Пользователь может повторно ввести данные или перейти к восстановлению пароля.
22.G.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Учётная запись не активирована (шаг №23)	
№ шага	Действие
23.H.1	Система определяет, что учётная запись существует, но не активирована.
23.H.2	Система запрещает вход в систему.
23.H.3	Система отображает пользователю сообщение о необходимости подтвердить регистрацию.
23.H.4	Система предлагает повторно отправить письмо активации.
23.H.5	При согласии пользователя система отправляет новое письмо активации.
23.H.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Учётная запись заблокирована (шаг №23)	
№ шага	Действие
23.I.1	Система определяет, что учётная запись пользователя имеет статус «заблокирована».
23.I.2	Система запрещает вход в систему.
23.I.3	Система отображает пользователю сообщение о блокировке учётной записи.
23.I.4	Система при необходимости отображает причину блокировки и срок её действия.
23.I.5	Система предлагает пользователю обратиться к библиотекарю или системному администратору.
23.I.6	Альтернативный сценарий завершается без создания пользовательской сессии.
Альтернативный сценарий: Восстановление пароля (шаг №22.G.5)	

Поле	Содержание
№ шага	Действие
22.J.1	Пользователь выбирает восстановление пароля.
22.J.2	Система отображает форму восстановления доступа.
22.J.3	Пользователь вводит электронный адрес учётной записи.
22.J.4	Система проверяет наличие учётной записи с указанным электронным адресом.
22.J.5	Система формирует ссылку или код восстановления пароля.
22.J.6	Система отправляет пользователю сообщение для восстановления доступа.
22.J.7	Пользователь переходит по ссылке восстановления или вводит код.
22.J.8	Система проверяет корректность и срок действия ссылки или кода восстановления.
22.J.9	Пользователь вводит новый пароль и подтверждение нового пароля.
22.J.10	Система проверяет корректность нового пароля.
22.J.11	Система сохраняет новый пароль.
22.J.12	Система отображает сообщение об успешном изменении пароля.
22.J.13	Пользователь может перейти к форме входа.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка отправки e-mail. Система не может отправить письмо подтверждения регистрации или восстановления пароля. Пользователю отображается сообщение о невозможности отправки письма.
E2	Ошибка записи в базу данных. Система не может создать или обновить учётную запись. Регистрация, активация или восстановление пароля не завершается.
E3	Ошибка проверки учётных данных. Система не может проверить пароль или статус учётной записи. Вход временно недоступен.
E4	Ошибка создания пользовательской сессии. Учётные данные корректны, но система не может создать сессию. Пользователю предлагается повторить вход позднее.
E5	Потеря соединения с сервером. Операция регистрации, активации или входа прерывается.
E6	Ошибка проверки прав доступа. Система не может определить роль пользователя и доступные действия. Вход отклоняется до восстановления корректной проверки.

Поле	Содержание
E7	Превышен лимит неуспешных попыток входа. Система временно ограничивает авторизацию для защиты от подбора пароля.
Постусловия	
Общий результат	Учётная запись пользователя создана, активирована и пользователь авторизован в системе либо операция завершена без входа в систему.
При успешной регистрации	1. создана учётная запись пользователя; 2. пользователю назначена базовая роль; 3. отправлено сообщение для подтверждения регистрации; 4. учётная запись ожидает активации.
При успешной активации	1. статус учётной записи изменён на «активна»; 2. пользователь может выполнить вход в систему.
При успешной авторизации	1. создана пользовательская сессия; 2. система определила роль пользователя; 3. пользователю доступны действия в соответствии с его правами.
При отказе или ошибке	1. пользователь не авторизован; 2. сессия не создаётся; 3. система отображает причину отказа или сообщение о технической ошибке.

Таблица 4: Спецификация прецедента UC.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи

B.4.2 UC.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями

Поле	Содержание
Название	Управление пользователями
Описание	Библиотекарь или системный администратор управляет учётными записями пользователей библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для просмотра, изменения и контроля состояния пользовательских аккаунтов. В рамках данного процесса сотрудник может находить пользователя в системе, просматривать его профиль, активные выдачи, бронирования, штрафы и историю действий, а также изменять статус учётной записи, назначать роли, блокировать или разблокировать пользователя. Управление пользователями необходимо для контроля доступа к сервису, обработки нарушений правил библиотеки, поддержки пользователей и обеспечения корректной работы процессов выдачи, возврата, бронирования и оплаты штрафов.
Предусловия	1. Библиотекарь или системный администратор авторизован в системе. 2. У сотрудника есть права на просмотр и управление пользователями. 3. В системе существует хотя бы одна учётная запись пользователя. 4. Система доступна для выполнения операций с учётными записями. 5. При изменении роли или статуса пользователя должны быть настроены допустимые роли и статусы учётных записей.
Акторы	Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь или системный администратор открывает раздел управления пользователями.
2	Система отображает интерфейс управления пользователями.
3	Сотрудник вводит критерии поиска пользователя: ФИО, e-mail, номер читательского билета, идентификатор пользователя или иной уникальный атрибут.
4	Сотрудник отправляет запрос на поиск пользователя.

Поле	Содержание
5	Система выполняет поиск пользователей по указанным критериям.
6	Система формирует список найденных пользователей.
7	Система отображает сотруднику список найденных пользователей с основной информацией: ФИО, e-mail, роль, статус учётной записи, наличие активных штрафов или блокировок.
8	Сотрудник выбирает пользователя из списка.
9	Система отображает карточку выбранного пользователя.
10	Система отображает основные сведения о пользователе: ФИО, e-mail, роль, статус аккаунта, дату регистрации, привязанный филиал, активные выдачи, бронирования, штрафы и предупреждения.
11	Сотрудник выбирает действие над учётной записью пользователя: изменить данные, изменить роль, заблокировать, разблокировать, добавить предупреждение или просмотреть историю операций.
12	Система отображает форму или интерфейс для выполнения выбранного действия.
13	Сотрудник вводит необходимые изменения или подтверждает выбранное действие.
14	Система проверяет корректность введённых данных и допустимость выбранного действия.
15	Система проверяет права сотрудника на выполнение выбранной операции.
16	При успешной проверке система применяет изменения к учётной записи пользователя.
17	Система сохраняет выполненную операцию в журнале действий.
18	Система отображает сотруднику сообщение об успешном выполнении операции.
19	При необходимости система формирует и направляет пользователю уведомление об изменении статуса учётной записи, роли или наличии предупреждения.
Альтернативный сценарий: Пользователь не найден (шаг №5–6)	
№ шага	Действие
6.A.1	Система не находит пользователей, соответствующих указанным критериям поиска.
6.A.2	Система отображает сотруднику сообщение об отсутствии результатов поиска.
6.A.3	Система предлагает изменить или уточнить критерии поиска.
6.A.4	Сотрудник изменяет критерии поиска пользователя.
6.A.5	Сотрудник повторно отправляет запрос на поиск.

Поле	Содержание
6.А.6	Система возвращается к шагу 5 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Просмотр карточки пользователя без внесения изменений (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.В.1	Сотрудник открывает карточку пользователя только для просмотра информации.
11.В.2	Система отображает сведения о пользователе, его активных выдачах, бронированиях, штрафах и истории операций.
11.В.3	Сотрудник просматривает необходимую информацию.
11.В.4	Сотрудник закрывает карточку пользователя или возвращается к списку найденных пользователей.
11.В.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Изменение данных пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.С.1	Сотрудник выбирает действие изменения данных пользователя.
11.С.2	Система отображает форму редактирования данных пользователя.
11.С.3	Сотрудник изменяет допустимые данные: ФИО, контактный e-mail, номер телефона, привязанный филиал, примечание или иной разрешённый атрибут.
11.С.4	Сотрудник отправляет изменённые данные на сохранение.
11.С.5	Система проверяет корректность заполнения изменённых данных.
11.С.6	Система проверяет уникальность e-mail или другого уникального идентификатора, если он был изменён.
11.С.7	При успешной проверке система обновляет данные пользователя.
11.С.8	Система сохраняет сведения об изменении данных пользователя в журнале действий.
11.С.9	Система отображает сотруднику сообщение об успешном обновлении данных.
11.С.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Изменение роли пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.Д.1	Системный администратор выбирает действие изменения роли пользователя.
11.Д.2	Система отображает список доступных ролей: пользователь, библиотекарь, системный администратор или другие роли, предусмотренные системой.
11.Д.3	Системный администратор выбирает новую роль для пользователя.

Поле	Содержание
11.D.4	Система проверяет права системного администратора на изменение ролей.
11.D.5	Система проверяет допустимость назначения выбранной роли.
11.D.6	При успешной проверке система изменяет роль пользователя.
11.D.7	Система сохраняет операцию изменения роли в журнале действий.
11.D.8	Система отображает системному администратору сообщение об успешном изменении роли.
11.D.9	Система при необходимости уведомляет пользователя об изменении его роли в системе.
11.D.10	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Блокировка пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.E.1	Сотрудник выбирает действие блокировки пользователя.
11.E.2	Система отображает форму блокировки учётной записи.
11.E.3	Сотрудник указывает причину блокировки: нарушение правил библиотеки, критическая просрочка, неоплаченные штрафы, подозрение на злоупотребление сервисом или иная причина.
11.E.4	Сотрудник указывает срок блокировки или выбирает бессрочную блокировку, если это допускается правилами системы.
11.E.5	Сотрудник подтверждает блокировку пользователя.
11.E.6	Система проверяет права сотрудника на блокировку пользователей.
11.E.7	Система проверяет, не является ли выбранный пользователь сотрудником с более высоким уровнем доступа.
11.E.8	При успешной проверке система изменяет статус учётной записи пользователя на «заблокирован».
11.E.9	Система ограничивает пользователю доступ к операциям бронирования, продления и получения новых материалов.
11.E.10	Система сохраняет сведения о блокировке в журнале действий.
11.E.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о блокировке с указанием причины и срока, если это предусмотрено правилами системы.
11.E.12	Система отображает сотруднику сообщение об успешной блокировке пользователя.
11.E.13	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Разблокировка пользователя (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.F.1	Сотрудник выбирает заблокированного пользователя.

Поле	Содержание
11.F.2	Сотрудник инициирует разблокировку учётной записи пользователя.
11.F.3	Система отображает информацию о текущей блокировке: причина, дата начала, срок действия, сотрудник, выполнивший блокировку.
11.F.4	Сотрудник указывает причину разблокировки.
11.F.5	Сотрудник подтверждает разблокировку пользователя.
11.F.6	Система проверяет права сотрудника на разблокировку пользователей.
11.F.7	Система проверяет, устранены ли блокирующие причины, если это требуется правилами системы.
11.F.8	При успешной проверке система изменяет статус учётной записи пользователя на «активен».
11.F.9	Система восстанавливает пользователю доступ к разрешённым операциям сервиса.
11.F.10	Система сохраняет сведения о разблокировке в журнале действий.
11.F.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о разблокировке учётной записи.
11.F.12	Система отображает сотруднику сообщение об успешной разблокировке пользователя.
11.F.13	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Добавление предупреждения пользователю (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.G.1	Сотрудник выбирает действие добавления предупреждения пользователю.
11.G.2	Система отображает форму создания предупреждения.
11.G.3	Сотрудник указывает причину предупреждения: нарушение срока возврата, повреждение материала, нарушение правил пользования библиотекой или иная причина.
11.G.4	Сотрудник при необходимости указывает комментарий и срок действия предупреждения.
11.G.5	Сотрудник подтверждает создание предупреждения.
11.G.6	Система проверяет корректность заполнения данных предупреждения.
11.G.7	Система сохраняет предупреждение в карточке пользователя.
11.G.8	Система сохраняет операцию создания предупреждения в журнале действий.

Поле	Содержание
11.G.9	Система при необходимости уведомляет пользователя о созданном предупреждении.
11.G.10	Система отображает сотруднику сообщение об успешном добавлении предупреждения.
11.G.11	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Просмотр активных выдач, броней и штрафов пользователя (шаг №10–11)	
№ шага	Действие
11.H.1	Сотрудник выбирает раздел активных операций пользователя.
11.H.2	Система отображает список активных выдач пользователя с указанием материалов, дат выдачи, сроков возврата и статусов.
11.H.3	Система отображает список активных бронирований пользователя с указанием материалов, дат создания брони и статусов.
11.H.4	Система отображает список активных штрафов пользователя с указанием причины начисления, суммы, даты начисления и статуса оплаты.
11.H.5	Сотрудник просматривает необходимые сведения.
11.H.6	При необходимости сотрудник переходит к связанным операциям: оформлению возврата, отмене брони, просмотру штрафа или изменению статуса пользователя.
11.H.7	Альтернативный сценарий завершается без обязательного изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для выполнения операции (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.I.1	Система определяет, что сотрудник не имеет прав на выполнение выбранной операции.
15.I.2	Система отклоняет выполнение операции.
15.I.3	Система отображает сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа.
15.I.4	Данные пользователя остаются без изменений.
15.I.5	Альтернативный сценарий завершается без возврата к основному сценарию.
Альтернативный сценарий: Попытка изменить пользователя с более высоким уровнем доступа (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.J.1	Система определяет, что сотрудник пытается изменить учётную запись пользователя с равным или более высоким уровнем доступа.

Поле	Содержание
15.J.2	Система запрещает выполнение операции.
15.J.3	Система отображает сообщение о невозможности изменения данной учётной записи.
15.J.4	Система сохраняет попытку выполнения запрещённой операции в журнале безопасности.
15.J.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Указанный e-mail уже используется (шаг №11.C.6)	
№ шага	Действие
11.K.1	Система определяет, что указанный e-mail уже используется другой учётной записью.
11.K.2	Система отклоняет сохранение изменённых данных пользователя.
11.K.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности использования указанного e-mail.
11.K.4	Сотрудник изменяет e-mail или отменяет редактирование.
11.K.5	При изменении e-mail система возвращается к шагу 11.C.6.
11.K.6	При отмене редактирования альтернативный сценарий завершается без изменения данных пользователя.
Альтернативный сценарий: Блокировка невозможна из-за служебной роли (шаг №11.C.6)	
№ шага	Действие
11.L.1	Система определяет, что выбранная учётная запись имеет служебную роль, блокировка которой недоступна текущему сотруднику.
11.L.2	Система отклоняет операцию блокировки.
11.L.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности блокировки данной учётной записи.
11.L.4	Система сохраняет попытку блокировки в журнале безопасности.
11.L.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса пользователя.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка загрузки списка пользователей. Система не может получить список пользователей. Сотруднику отображается сообщение о временной недоступности данных.
E2	Ошибка загрузки карточки пользователя. Система не может получить подробную информацию о выбранном пользователе. Операция просмотра или изменения недоступна.

Поле	Содержание
E3	Ошибка записи в базу данных. Система не может сохранить изменения данных, роли, статуса или предупреждения пользователя. Данные остаются без изменений.
E4	Ошибка проверки прав доступа. Система не может достоверно проверить права сотрудника. Операция отклоняется для предотвращения несанкционированного изменения данных.
E5	Ошибка отправки уведомления пользователю. Изменение данных успешно сохранено, но уведомление пользователю не отправлено. Система фиксирует ошибку отправки в журнале.
E6	Нарушение уникальности данных. Система обнаруживает, что e-mail, номер читательского билета или другой уникальный идентификатор уже используется другой учётной записью.
E7	Потеря соединения с сервером. Операция управления пользователем прерывается. Система уведомляет сотрудника о необходимости повторить попытку позднее.
E8	Неконсистентное состояние данных пользователя. Система обнаруживает противоречивые данные, например пользователь отмечен как активный, но имеет действующую блокировку. Операция изменения отклоняется до устранения проблемы.
E9	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие сотрудника в журнале. Критические операции, например изменение роли или блокировка, не выполняются без записи в журнал.
Постусловия	
Общий результат	Учётная запись пользователя просмотрена, изменена, заблокирована, разблокирована или оставлена без изменений в случае ошибки, отказа или отмены операции.
При успешном изменении данных пользователя	1. карточка пользователя обновлена; 2. новые данные отображаются в системе; 3. операция сохранена в журнале действий.

Поле	Содержание
При успешном изменении роли	1. пользователю назначена новая роль; 2. изменён набор доступных действий в системе; 3. операция изменения роли сохранена в журнале действий; 4. пользователь при необходимости уведомлён об изменении роли.
При успешной блокировке	1. статус учётной записи изменён на «заблокирован»; 2. пользователь ограничен в выполнении операций бронирования, продления и получения новых материалов; 3. причина и срок блокировки сохранены в системе; 4. операция блокировки зафиксирована в журнале действий.
При успешной разблокировке	1. статус учётной записи изменён на «активен»; 2. пользователю восстановлен доступ к разрешённым операциям; 3. причина разблокировки сохранена в системе; 4. операция разблокировки зафиксирована в журнале действий.
При отказе или ошибке	1. данные пользователя остаются без изменений; 2. сотруднику отображается причина отказа или сообщение о технической ошибке; 3. при необходимости попытка операции сохраняется в журнале безопасности.

Таблица 6: Спецификация прецедента UC.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями

В.4.3 UC.CATALOG — Поиск материалов

Поле	Содержание
Название	Поиск материалов
Описание	Пользователь выполняет поиск и просмотр информации о физических материалах библиотеки в электронном каталоге. Прецедент предназначен для поиска книг, журналов, учебных пособий и других физических материалов по названию, автору, ISBN, ключевым словам, жанру, году издания, типу материала, филиалу или другим параметрам. Система отображает найденные материалы, основную информацию о них, сведения о физических экземплярах, их местоположении, текущем статусе и возможности бронирования. Поиск может выполняться как авторизованным пользователем, так и гостем, если правила системы позволяют гостевой просмотр каталога.
Предусловия	1. Пользователь имеет доступ к каталогу как гость или авторизованный пользователь. 2. В системе существуют материалы, доступные для отображения в каталоге. 3. Каталог доступен для выполнения поисковых операций. 4. В системе настроены параметры фильтрации и сортировки. 5. В системе существуют сведения о физических экземплярах материалов и филиалах, в которых они находятся. 6. Система доступна для получения актуальной информации о статусах экземпляров.
Акторы	Пользователь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает раздел каталога материалов.
2	Система отображает интерфейс поиска материалов.
3	Пользователь вводит поисковый запрос: название материала, автора, ISBN, ключевые слова или иной идентификатор.
4	Пользователь при необходимости задаёт дополнительные параметры фильтрации: жанр, год издания, тип материала, язык, филиал, статус доступности.

Поле	Содержание
5	Пользователь при необходимости выбирает способ сортировки результатов: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
6	Пользователь отправляет поисковый запрос.
7	Система проверяет корректность поискового запроса и параметров фильтрации.
8	Система выполняет поиск материалов по указанным критериям.
9	Система формирует список найденных материалов.
10	Система для каждого найденного материала определяет наличие физических экземпляров.
11	Система определяет доступность экземпляров по библиотекам и филиалам.
12	Система отображает пользователю список найденных материалов с основной информацией: название, автор, год издания, тип материала, жанр, доступность, количество экземпляров и филиалы.
13	Пользователь выбирает материал из списка результатов.
14	Система отображает карточку выбранного материала.
15	Система отображает подробную информацию о материале: описание, авторов, ISBN, год издания, издательство, жанр, язык, список экземпляров, филиалы, статусы экземпляров и возможность бронирования.
16	Пользователь при необходимости инициирует бронирование материала, постановку в очередь ожидания или возвращается к результатам поиска.
Альтернативный сценарий: Поиск без указания критериев (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.A.1	Пользователь не вводит поисковый запрос и отправляет форму поиска.
3.A.2	Система определяет отсутствие поисковых критериев.
3.A.3	Система отображает пользователю список популярных, недавно добавленных или рекомендованных материалов.
3.A.4	Пользователь выбирает материал из предложенного списка или возвращается к вводу поискового запроса.
3.A.5	При выборе материала система переходит к шагу 14 основного сценария.
3.A.6	При вводе нового запроса система возвращается к шагу 3 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Результаты поиска отсутствуют (шаг №9)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
9.B.1	Система не находит материалов, соответствующих заданным критериям.
9.B.2	Система отображает пользователю сообщение об отсутствии результатов поиска.
9.B.3	Система предлагает изменить запрос, убрать часть фильтров или проверить правильность ввода.
9.B.4	Пользователь изменяет поисковый запрос или параметры фильтрации.
9.B.5	Пользователь повторно отправляет запрос.
9.B.6	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Некорректное сочетание параметров фильтрации (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.C.1	Система определяет, что выбранные параметры фильтрации не могут быть корректно применены.
7.C.2	Например, выбран несуществующий филиал, некорректный диапазон годов или несовместимые параметры материала.
7.C.3	Система отображает пользователю сообщение о некорректных параметрах отбора.
7.C.4	Система предлагает изменить параметры фильтрации.
7.C.5	Пользователь изменяет параметры фильтрации.
7.C.6	Пользователь повторно отправляет запрос.
7.C.7	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Слишком общий поисковый запрос (шаг №7–9)	
№ шага	Действие
9.D.1	Система определяет, что поисковый запрос возвращает слишком большое количество результатов.
9.D.2	Система отображает первые результаты поиска с ограничением количества записей на странице.
9.D.3	Система предлагает пользователю уточнить запрос или добавить фильтры.
9.D.4	Пользователь уточняет поисковый запрос или задаёт дополнительные параметры фильтрации.
9.D.5	Пользователь повторно отправляет запрос.
9.D.6	Система возвращается к шагу 7 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Материал найден, но все экземпляры недоступны (шаг №11–15)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
15.E.1	Система определяет, что материал найден, но все его экземпляры выданы, забронированы, находятся на ремонте или недоступны для выдачи.
15.E.2	Система отображает пользователю карточку материала с пометкой «нет доступных экземпляров».
15.E.3	Система отображает информацию о филиалах, где находятся экземпляры, и их текущие статусы.
15.E.4	Если для материала разрешена очередь ожидания, система предлагает пользователю встать в очередь ожидания.
15.E.5	Если очередь ожидания недоступна, система предлагает пользователю проверить наличие материала позднее или выбрать похожий материал.
15.E.6	При согласии пользователя система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
15.E.7	Альтернативный сценарий завершается без бронирования доступного экземпляра.
Альтернативный сценарий: Материал доступен в нескольких филиалах (шаг №11–16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Система определяет, что доступные экземпляры материала находятся в нескольких филиалах.
16.F.2	Система отображает пользователю список филиалов, в которых материал доступен.
16.F.3	Для каждого филиала система отображает адрес, количество доступных экземпляров и условия получения.
16.F.4	Пользователь выбирает подходящий филиал.
16.F.5	При необходимости пользователь инициирует бронирование экземпляра в выбранном филиале.
16.F.6	Система передаёт выбранный филиал и материал в прецедент «Оформление брони».
16.F.7	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.
Альтернативный сценарий: Переход к бронированию из карточки материала (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.G.1	Пользователь нажимает кнопку бронирования в карточке материала.
16.G.2	Система проверяет, авторизован ли пользователь.

Поле	Содержание
16.G.3	Если пользователь авторизован, система передаёт выбранный материал и филиал в прецедент «Оформление брони».
16.G.4	Если пользователь не авторизован, система предлагает выполнить вход или регистрацию.
16.G.5	После успешной авторизации пользователь может повторно инициировать бронирование выбранного материала.
16.G.6	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.
Альтернативный сценарий: Поиск по ISBN или точному идентификатору (шаг №3)	
№ шага	Действие
3.H.1	Пользователь вводит ISBN, инвентарный номер или иной точный идентификатор материала.
3.H.2	Система определяет, что запрос является точным идентификатором.
3.H.3	Система выполняет поиск по точному совпадению.
3.H.4	Если материал найден, система отображает карточку материала или конкретного экземпляра.
3.H.5	Если материал не найден, система отображает сообщение об отсутствии материала с указанным идентификатором.
3.H.6	Альтернативный сценарий завершается отображением найденного объекта или сообщения об отсутствии результата.
Альтернативный сценарий: Пользователь меняет параметры фильтрации после получения результатов (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.I.1	Пользователь просматривает результаты поиска.
12.I.2	Пользователь изменяет один или несколько параметров фильтрации: филиал, жанр, год издания, тип материала или доступность.
12.I.3	Пользователь применяет новые параметры фильтрации.
12.I.4	Система повторно выполняет поиск или пересчитывает текущие результаты с учётом новых параметров.
12.I.5	Система отображает обновлённый список найденных материалов.
12.I.6	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 13.
Альтернативный сценарий: Пользователь меняет сортировку результатов (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.J.1	Пользователь просматривает результаты поиска.

Поле	Содержание
12.J.2	Пользователь выбирает другой способ сортировки: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
12.J.3	Система применяет выбранную сортировку к результатам поиска.
12.J.4	Система отображает обновлённый список результатов.
12.J.5	Альтернативный сценарий завершается продолжением основного сценария с шага 13.
Альтернативный сценарий: Пользователь просматривает похожие материалы (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.K.1	Пользователь открывает карточку материала.
15.K.2	Система определяет похожие материалы по автору, жанру, ключевым словам или тематике.
15.K.3	Система отображает список похожих материалов в карточке выбранного материала.
15.K.4	Пользователь выбирает похожий материал.
15.K.5	Система открывает карточку выбранного похожего материала.
15.K.6	Альтернативный сценарий завершается переходом к просмотру другого материала.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка связи с базой данных. Система не может выполнить поиск материалов. Пользователю отображается сообщение о временной недоступности поиска.
E2	Превышено время ожидания. Поисковый запрос выполняется слишком долго. Система предлагает уточнить запрос или повторить попытку позднее.
E3	Ошибка загрузки карточки материала. Система не может получить подробные сведения о выбранном материале. Пользователю отображается сообщение о невозможности открыть карточку материала.
E4	Ошибка получения данных об экземплярах. Система отображает карточку материала, но не может показать актуальную доступность физических экземпляров.
E5	Ошибка применения фильтров. Система не может применить выбранные параметры фильтрации или сортировки. Пользователю предлагается изменить параметры поиска.
E6	Потеря соединения с сервером. Операция поиска прерывается. Пользователю предлагается повторить запрос.

Поле	Содержание
E7	Неконсистентное состояние экземпляров. Система обнаруживает противоречивые статусы экземпляров, например экземпляр одновременно отмечен как доступный и выданный. Доступность материала временно не отображается или помечается как требующая уточнения.
E8	Ошибка проверки доступности филиала. Система не может получить актуальные сведения о филиале, в котором находится материал. Пользователю отображается ограниченная информация о материале.
Постусловия	
Общий результат	Пользователю отображён список найденных материалов, карточка выбранного материала, сообщение об отсутствии результатов или сообщение о технической ошибке.
При успешном поиске	1. система отобразила найденные материалы; 2. пользователь получил информацию о доступности физических экземпляров; 3. пользователь увидел филиалы, в которых находятся экземпляры материала; 4. пользователь может перейти к бронированию или постановке в очередь ожидания; 5. пользователь может изменить фильтры, сортировку или открыть карточку другого материала.
При отсутствии результатов	1. пользователь получил сообщение об отсутствии материалов; 2. система предложила изменить критерии поиска; 3. состояние каталога не изменилось.
При просмотре карточки материала	1. пользователь получил подробную информацию о материале; 2. система отобразила сведения об экземплярах и филиалах; 3. пользователь может инициировать связанный процесс бронирования или постановки в очередь ожидания.

Поле	Содержание
При ошибке	1. результаты поиска не отображаются или отображаются частично; 2. пользователь получает сообщение о причине невозможности выполнить операцию; 3. данные каталога и экземпляров не изменяются.

Таблица 8: Спецификация прецедента UC.CATALOG — Поиск материалов

В.4.4 UC.RESERVATION — Оформление брони

Поле	Содержание
Название	Оформление брони
Описание	Пользователь резервирует физический экземпляр материала для последующего получения в библиотеке или выбранном филиале. Прецедент предназначен для создания активной брони на материал, проверки доступности экземпляров, контроля ограничений пользователя, назначения срока действия брони или срока хранения материала, а также уведомления пользователя и библиотекаря о созданной брони. Бронирование может быть инициировано из карточки материала в каталоге. Если доступных экземпляров нет, система может предложить пользователю постановку в очередь ожидания. Если материал становится доступным, созданная бронь может быть подтверждена библиотекарем и далее использована при оформлении выдачи материала.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. Материал существует в каталоге. 3. Для материала существуют физические экземпляры, которые могут быть забронированы. 4. Система имеет актуальные сведения о статусах экземпляров. 5. В системе настроены правила бронирования для выбранной библиотеки или филиала. 6. У пользователя отсутствуют блокирующие ограничения, запрещающие создание новой брони.
Акторы	Пользователь, Система, Библиотекарь
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь выбирает в каталоге материал, который требуется забронировать.
2	Пользователь открывает карточку выбранного материала.
3	Система отображает сведения о материале, доступных филиалах и физических экземплярах.
4	Пользователь выбирает филиал или экземпляр, для которого требуется оформить бронь.

Поле	Содержание
5	Пользователь инициирует бронирование выбранного материала.
6	Система проверяет, авторизован ли пользователь.
7	Система проверяет, не имеет ли пользователь блокирующих ограничений: активных штрафов, критических просрочек, блокировки учётной записи или иных запретов.
8	Система проверяет, не имеет ли пользователь уже активной брони на данный материал.
9	Система проверяет лимит активных бронирований пользователя.
10	Система проверяет доступность экземпляров выбранного материала в выбранном филиале.
11	Система проверяет, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
12	Система проверяет правила бронирования для выбранного филиала: допустимость брони, срок хранения, ограничения по типу материала.
13	При успешной проверке система создаёт запись бронирования материала за пользователем.
14	Система назначает срок действия брони или срок хранения материала.
15	Система изменяет статус выбранного экземпляра на «забронирован».
16	Система сохраняет операцию бронирования в журнале действий.
17	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешном создании брони.
18	Система формирует и направляет библиотекаря уведомление о новой брони.
19	Система отображает пользователю сведения о брони: материал, филиал, адрес получения, срок действия брони и условия получения.
Альтернативный сценарий: Пользователь не авторизован (шаг №6)	
№ шага	Действие
6.A.1	Система определяет, что пользователь не авторизован.
6.A.2	Система запрещает оформление брони.
6.A.3	Система предлагает пользователю выполнить вход или регистрацию.
6.A.4	После успешной авторизации пользователь может повторно инициировать бронирование выбранного материала.
6.A.5	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.B.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения.
7.B.2	Система отклоняет создание новой брони.
7.B.3	Система отображает пользователю причину отказа: просрочка, штраф, блокировка учётной записи или иное ограничение.
7.B.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение или обратиться к библиотекарю.
7.B.5	Альтернативный сценарий завершается без создания брони.
Альтернативный сценарий: У пользователя уже есть активная бронь на данный материал (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.C.1	Система определяет, что у пользователя уже существует активная бронь на выбранный материал.
8.C.2	Система запрещает создание дублирующей брони.
8.C.3	Система отображает пользователю сведения о существующей брони: филиал, срок действия и статус.
8.C.4	Система предлагает пользователю перейти к просмотру активных броней или отменить существующую бронь, если это допускается правилами системы.
8.C.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой брони.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных бронирований (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.D.1	Система определяет, что пользователь превысил допустимый лимит активных бронирований.
9.D.2	Система информирует пользователя о невозможности создания новой брони из-за превышения лимита.
9.D.3	Система отображает пользователю список активных броней или предлагает перейти в личный кабинет для управления ими.
9.D.4	Пользователь может отменить одну из существующих броней или вернуться к каталогу.
9.D.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой брони.
Альтернативный сценарий: Материал уже забронирован или недоступен (шаг №10–11)	
№ шага	Действие
11.E.1	Система определяет, что выбранный экземпляр уже забронирован, выдан, находится на ремонте или недоступен для бронирования.

Поле	Содержание
11.Е.2	Система информирует пользователя о недоступности немедленного бронирования.
11.Е.3	Система предлагает пользователю выбрать другой филиал или другой доступный экземпляр, если такие варианты существуют.
11.Е.4	Если доступных экземпляров нет, система предлагает пользователю включение в очередь ожидания на данный материал.
11.Е.5	Пользователь принимает решение встать в очередь ожидания.
11.Е.6	Система инициирует прецедент «Управление очередью ожидания».
11.Е.7	Альтернативный сценарий завершается без создания обычной активной брони.
Альтернативный сценарий: Бронь создаётся из очереди ожидания	
№ шага	Действие
F.1	Система определяет, что ранее недоступный экземпляр материала стал доступен для бронирования.
F.2	Система проверяет наличие активной очереди ожидания на данный материал.
F.3	Система выбирает первого подходящего пользователя из очереди ожидания.
F.4	Система проверяет ограничения выбранного пользователя.
F.5	При успешной проверке система создаёт бронь для пользователя из очереди ожидания.
F.6	Система изменяет статус записи очереди ожидания пользователя на «ожидает подтверждения брони» или «бронь создана».
F.7	Система устанавливает срок подтверждения или срок хранения брони.
F.8	Система формирует и направляет пользователю уведомление о доступности материала.
F.9	Система при необходимости уведомляет библиотекаря о созданной брони из очереди ожидания.
F.10	Система сохраняет операцию перехода из очереди ожидания в бронь в журнале действий.
F.11	Альтернативный сценарий завершается созданием брони для пользователя из очереди.
Альтернативный сценарий: Первый пользователь в очереди имеет ограничения (шаг №F.4)	
№ шага	Действие
F.4.G.1	Система обнаруживает, что первый пользователь в очереди имеет блокирующие ограничения.

Поле	Содержание
F.4.G.2	Система пропускает пользователя или переводит его запись очереди в статус «приостановлена», если это предусмотрено правилами системы.
F.4.G.3	Система фиксирует причину невозможности создания брони для данного пользователя.
F.4.G.4	Система выбирает следующего подходящего пользователя из очереди ожидания.
F.4.G.5	Система возвращается к шагу F.4 альтернативного сценария создания брони из очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Отмена брони пользователем до подтверждения или получения	
№ шага	Действие
H.1	Пользователь открывает список активных бронирований.
H.2	Система отображает пользователю список его активных броней.
H.3	Пользователь выбирает бронь, которую требуется отменить.
H.4	Пользователь инициирует отмену выбранной брони.
H.5	Система проверяет, что бронь принадлежит данному пользователю.
H.6	Система проверяет, что бронь находится в статусе, допускающем отмену.
H.7	Система изменяет статус брони на «отменена пользователем».
H.8	Система обновляет статус экземпляра материала.
H.9	Если на материал существует очередь ожидания, система инициирует обработку очереди ожидания.
H.10	Система сохраняет операцию отмены брони в журнале действий.
H.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешной отмене брони.
H.12	Система при необходимости уведомляет библиотекаря об отмене брони.
H.13	Альтернативный сценарий завершается отменой брони.
Альтернативный сценарий: Подтверждение готовности брони библиотекарем	
№ шага	Действие
K.1	Библиотекарь открывает список новых или ожидающих обработки броней.
K.2	Система отображает библиотекарю список активных броней выбранного филиала.
K.3	Библиотекарь выбирает бронь, которую требуется подготовить к получению.

Поле	Содержание
K.4	Система отображает сведения о брони, пользователе, материале и экземпляре.
K.5	Библиотекарь подтверждает готовность материала к получению.
K.6	Система изменяет статус брони на «готова к получению».
K.7	Система устанавливает или уточняет срок хранения подготовленного материала.
K.8	Система формирует и направляет пользователю уведомление о возможности получить материал.
K.9	Система сохраняет действие библиотекаря в журнале действий.
K.10	Альтернативный сценарий завершается подтверждением готовности брони.
Альтернативный сценарий: Истёк срок действия брони	
№ шага	Действие
L.1	Система определяет, что срок действия брони или срок хранения материала истёк.
L.2	Система изменяет статус брони на «истекла».
L.3	Система обновляет статус экземпляра материала.
L.4	Если на материал существует очередь ожидания, система инициирует обработку очереди ожидания.
L.5	Система формирует и направляет пользователю уведомление об истечении срока действия брони.
L.6	Система сохраняет операцию истечения брони в журнале действий.
L.7	Альтернативный сценарий завершается без получения материала пользователем.
Альтернативный сценарий: Переход к выдаче материала по брони	
№ шага	Действие
M.1	Пользователь приходит в библиотеку или филиал для получения материала по брони.
M.2	Библиотекарь идентифицирует пользователя в системе.
M.3	Библиотекарь открывает список активных броней пользователя.
M.4	Система отображает активные брони пользователя, доступные для получения.
M.5	Библиотекарь выбирает бронь, по которой требуется оформить выдачу.
M.6	Система проверяет, что выбранная бронь принадлежит данному пользователю.
M.7	При успешной проверке библиотекарь инициирует оформление выдачи.

Поле	Содержание
М.8	Система передаёт данные брони и экземпляра в прецедент «Оформление выдачи материала».
М.9	Альтернативный сценарий завершается переходом к связанному прецеденту.
Альтернативный сценарий: Пользователь пытается получить чужую бронь (шаг №М.6)	
№ шага	Действие
М.6.N.1	Система определяет, что выбранная бронь принадлежит другому пользователю.
М.6.N.2	Система запрещает оформление выдачи по данной брони.
М.6.N.3	Система отображает библиотекарю сообщение о несоответствии пользователя и брони.
М.6.N.4	Система сохраняет попытку операции в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.
М.6.N.5	Альтернативный сценарий завершается без перехода к выдаче материала.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка записи в базу данных. Система не может создать, обновить или отменить бронь. Данные остаются без изменений.
E2	Потеря соединения с сервером. Операция бронирования прерывается. Пользователю предлагается повторить попытку позднее.
E3	Ошибка проверки доступности экземпляра. Система не может достоверно определить статус экземпляра, поэтому бронирование отклоняется.
E4	Ошибка проверки ограничений пользователя. Система не может проверить штрафы, просрочки или блокировки пользователя. Бронирование не выполняется.
E5	Ошибка отправки уведомления. Бронь создана, но уведомление пользователю или библиотекарю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E6	Неконсистентное состояние экземпляра. Экземпляр одновременно отмечен как доступный и недоступный. Бронирование временно блокируется до устранения ошибки.
E7	Ошибка проверки правил филиала. Система не может получить правила бронирования выбранного филиала. Операция отклоняется.

Поле	Содержание
E8	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить операцию бронирования, отмены или подтверждения брони в журнале действий. Критическая операция отклоняется или помечается как требующая ручной проверки.
Постусловия	
При успешном создании брони	1. создана активная запись бронирования; 2. выбранный экземпляр связан с пользователем; 3. статус экземпляра изменён на «забронирован»; 4. установлен срок действия брони или срок хранения материала; 5. пользователь и библиотекарь уведомлены о создании брони; 6. операция сохранена в журнале действий.
При создании брони из очереди ожидания	1. для пользователя из очереди создана бронь; 2. запись очереди ожидания обновлена; 3. установлен срок подтверждения или срок хранения материала; 4. пользователь уведомлён о доступности материала; 5. операция перехода из очереди в бронь сохранена в журнале.
При подтверждении готовности брони библиотекарем	1. статус брони изменён на «готова к получению»; 2. пользователь уведомлён о возможности получить материал; 3. действие библиотекаря сохранено в журнале.

Поле	Содержание
При отмене брони	1. статус брони изменён на «отменена пользователем», «отменена библиотекарем» или «истекла»; 2. статус экземпляра обновлён; 3. при наличии очереди ожидания система инициирует обработку очереди; 4. пользователь уведомлён об отмене или истечении срока брони; 5. операция сохранена в журнале действий.
При переходе к выдаче	1. система проверила принадлежность брони пользователю; 2. данные брони и экземпляра переданы в прецедент «Оформление выдачи материала»; 3. дальнейшая обработка выполняется в рамках оформления выдачи.
При отказе в бронировании	1. бронь не создаётся; 2. статус экземпляра не изменяется; 3. пользователь получает причину отказа; 4. система предлагает доступное дальнейшее действие: выбрать другой филиал, отменить существующую бронь, устранить ограничения или перейти в очередь ожидания.

Таблица 10: Спецификация прецедента UC.RESERVATION — Оформление брони

В.4.5 UC.LOAN — Оформление выдачи материала

Поле	Содержание
Название	Оформление выдачи материала
Описание	Библиотекарь оформляет выдачу физического экземпляра материала пользователю. Прецедент предназначен для фиксации факта передачи материала пользователю, назначения срока возврата, проверки ограничений пользователя, проверки статуса экземпляра и изменения состояния экземпляра в системе. Выдача может выполняться по ранее созданной брони или без предварительной брони, если экземпляр доступен и правила библиотеки или филиала допускают такую операцию. После успешного оформления выдачи система создаёт запись выдачи, изменяет статус экземпляра на «выдан», фиксирует библиотекаря и филиал выдачи, уведомляет пользователя о полученном материале и сроке возврата.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Пользователь зарегистрирован в системе. 3. Пользователь идентифицирован библиотекарем. 4. У пользователя отсутствуют блокирующие ограничения: активные штрафы, критические просрочки, блокировка учётной записи или иные запреты. 5. Материал существует в каталоге. 6. Физический экземпляр материала существует в системе. 7. Экземпляр доступен для выдачи или связан с активной бронью данного пользователя. 8. Для выбранной библиотеки или филиала настроены правила выдачи и сроки возврата.
Акторы	Пользователь, Система, Библиотекарь
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь открывает раздел оформления выдачи материала.
2	Система отображает интерфейс оформления выдачи.

Поле	Содержание
3	Библиотекарь идентифицирует пользователя в системе по ФИО, e-mail, номеру читательского билета или другому идентификатору.
4	Система находит пользователя и отображает его карточку.
5	Система отображает статус пользователя, активные выдачи, брони, просрочки, штрафы и предупреждения.
6	Библиотекарь выбирает материал или физический экземпляр, подлежащий выдаче пользователю.
7	Система проверяет, выполняется ли выдача по ранее созданной брони.
8	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений.
9	Система проверяет лимит активных выдач пользователя.
10	Система проверяет статус выбранного экземпляра материала.
11	Система проверяет, не зарезервирован ли экземпляр другим пользователем.
12	Система проверяет правила выдачи для выбранной библиотеки или филиала.
13	Система рассчитывает срок возврата материала в соответствии с правилами библиотеки, типом материала и статусом пользователя.
14	Система отображает библиотекарю параметры выдачи: пользователь, материал, экземпляр, филиал, дата выдачи и срок возврата.
15	Библиотекарь проверяет параметры выдачи.
16	Библиотекарь подтверждает оформление выдачи материала.
17	Система создаёт запись выдачи с указанием пользователя, экземпляра, даты выдачи, срока возврата, филиала и библиотекаря, оформившего выдачу.
18	Система изменяет статус экземпляра на «выдан».
19	Если выдача выполняется по брони, система изменяет статус связанной брони на «исполнена».
20	Система сохраняет операцию выдачи в журнале действий.
21	Система формирует и направляет пользователю уведомление о выданном материале и установленном сроке возврата.
22	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном оформлении выдачи.
Альтернативный сценарий: Выдача по ранее созданной брони (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.А.1	Библиотекарь открывает список активных броней пользователя.

Поле	Содержание
7.A.2	Система отображает активные брони пользователя, доступные для получения.
7.A.3	Библиотекарь выбирает бронь, по которой требуется оформить выдачу.
7.A.4	Система проверяет, что выбранная бронь принадлежит данному пользователю.
7.A.5	Система проверяет, что бронь находится в статусе, допускающем выдачу материала.
7.A.6	Система определяет экземпляр материала, связанный с выбранной бронью.
7.A.7	Система подставляет данные брони в форму оформления выдачи.
7.A.8	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Выдача без предварительной брони (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.B.1	Система определяет, что выдача выполняется без предварительной брони.
7.B.2	Система проверяет, допускают ли правила выбранного филиала выдачу без предварительной брони.
7.B.3	Система проверяет, что выбранный экземпляр доступен для обычной выдачи.
7.B.4	Если выдача без брони допускается, система продолжает оформление выдачи.
7.B.5	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Пользователь не найден (шаг №3–4)	
№ шага	Действие
4.C.1	Система не находит пользователя по указанным библиотекарем критериям.
4.C.2	Система отображает библиотекарю сообщение о том, что пользователь не найден.
4.C.3	Система предлагает изменить критерии поиска пользователя.
4.C.4	Библиотекарь изменяет критерии поиска.
4.C.5	Система возвращается к шагу 3 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Пользователь имеет блокирующие ограничения (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.D.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения: активные штрафы, критические просрочки, блокировку учётной записи или иные запреты.
8.D.2	Система запрещает выдачу материала текущему пользователю.

Поле	Содержание
8.D.3	Система отображает библиотекаря и пользователю причину отказа в выдаче.
8.D.4	Система предлагает устранить ограничение, оплатить штраф или обратиться к системному администратору, если ограничение связано с блокировкой.
8.D.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных выдач (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.E.1	Система определяет, что пользователь достиг лимита активных выдач.
9.E.2	Система запрещает оформление новой выдачи.
9.E.3	Система отображает библиотекаря список активных выдач пользователя.
9.E.4	Система предлагает оформить возврат ранее выданного материала или завершить операцию.
9.E.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой записи выдачи.
Альтернативный сценарий: Экземпляр недоступен для выдачи (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.F.1	Система определяет, что выбранный экземпляр имеет статус, не допускающий выдачу: «выдан», «на ремонте», «списан», «утрачен», «недоступен» или иной блокирующий статус.
10.F.2	Система запрещает оформление выдачи данного экземпляра.
10.F.3	Система отображает библиотекаря текущий статус экземпляра и причину невозможности выдачи.
10.F.4	Библиотекарь может выбрать другой экземпляр или завершить операцию.
10.F.5	При выборе другого экземпляра система возвращается к шагу 10 основного сценария.
10.F.6	При завершении операции альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Экземпляр зарезервирован другим пользователем (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.G.1	Система определяет, что выбранный экземпляр зарезервирован другим пользователем.
11.G.2	Система запрещает выдачу экземпляра текущему пользователю.
11.G.3	Система отображает библиотекаря сообщение о том, что экземпляр связан с активной бронью другого пользователя.

Поле	Содержание
11.G.4	Библиотекарь может выбрать другой доступный экземпляр или завершить операцию.
11.G.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи выбранного экземпляра.
Альтернативный сценарий: Правила филиала запрещают выдачу (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.H.1	Система определяет, что правила выбранного филиала запрещают выдачу данного материала или данного типа материала.
12.H.2	Система запрещает оформление выдачи.
12.H.3	Система отображает библиотекарю причину ограничения.
12.H.4	Библиотекарь может выбрать другой филиал, другой экземпляр или завершить операцию.
12.H.5	Альтернативный сценарий завершается без оформления выдачи.
Альтернативный сценарий: Изменение срока выдачи библиотекарем (шаг №13–15)	
№ шага	Действие
15.I.1	Библиотекарь принимает решение изменить срок возврата материала в соответствии с внутренними правилами библиотеки.
15.I.2	Библиотекарь задаёт новый срок возврата материала.
15.I.3	Система проверяет допустимость указанного срока возврата.
15.I.4	При успешной проверке система обновляет срок возврата материала в параметрах выдачи.
15.I.5	Система при необходимости формирует и направляет пользователю актуальное уведомление о сроке возврата после оформления выдачи.
15.I.6	Альтернативный сценарий завершается возвратом к шагу 16 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет оформление выдачи до подтверждения (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.J.1	Библиотекарь принимает решение отменить оформление выдачи до подтверждения операции.
16.J.2	Система закрывает форму оформления выдачи или возвращает библиотекаря к поиску пользователя либо материала.
16.J.3	Запись выдачи не создаётся.
16.J.4	Статус экземпляра не изменяется.
16.J.5	Альтернативный сценарий завершается без выполнения операции.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	

Поле	Содержание
Код	Исключение и описание
E1	Сбой записи в базу данных при создании выдачи. Система не может создать запись выдачи или обновить статус экземпляра. Выдача не создаётся, статус экземпляра остаётся прежним.
E2	Ошибка синхронизации с удалённым филиалом. Система не может подтвердить выдачу или обновить состояние экземпляра в удалённом филиале. Выдача не подтверждается или помечается как требующая ручной проверки.
E3	Ошибка проверки ограничений пользователя. Система не может получить сведения о штрафах, просрочках, блокировках или лимитах пользователя. Выдача отклоняется до восстановления корректной проверки.
E4	Ошибка проверки статуса экземпляра. Система не может достоверно определить статус выбранного экземпляра. Выдача не выполняется.
E5	Ошибка обновления статуса экземпляра. Запись выдачи не может быть завершена, поскольку система не смогла изменить статус экземпляра на «выдан». Операция отклоняется или помечается как требующая ручной проверки.
E6	Ошибка обновления связанной брони. Выдача по брони не может быть завершена, поскольку система не смогла изменить статус брони на «исполнена». Операция отклоняется или передаётся на ручную проверку.
E7	Ошибка отправки уведомления пользователю. Выдача оформлена, но уведомление пользователю о сроке возврата не отправлено. Система фиксирует ошибку в журнале.
E8	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить операцию выдачи в журнале действий. Критическая операция не завершается без фиксации или помечается как требующая ручной проверки.
E9	Потеря соединения с сервером. Операция оформления выдачи прерывается. Система уведомляет библиотекаря о необходимости повторить попытку позднее.
Постусловия	

Поле	Содержание
При успешном оформлении выдачи	1. создана запись выдачи материала пользователю; 2. в записи выдачи сохранены пользователь, экземпляр, дата выдачи, срок возврата, филиал и библиотекарь; 3. статус экземпляра изменён на «выдан»; 4. операция сохранена в журнале действий; 5. пользователь уведомлён о выданном материале и сроке возврата.
При выдаче по брони	1. выбранная бронь проверена на принадлежность пользователю; 2. данные брони использованы при оформлении выдачи; 3. статус связанной брони изменён на «исполнена»; 4. экземпляр материала числится как выданный пользователю.
При выдаче без предварительной брони	1. система проверила допустимость выдачи без брони; 2. выбранный экземпляр был доступен для выдачи; 3. создана обычная запись выдачи; 4. экземпляр закреплён за пользователем до даты возврата.
При отказе в выдаче	1. запись выдачи не создаётся; 2. статус экземпляра не изменяется; 3. пользователь не получает новый материал; 4. библиотекарь получает причину отказа; 5. при необходимости попытка операции сохраняется в журнале безопасности или действий.

Поле	Содержание
При технической ошибке	1. операция выдачи отменяется или помечается как требующая ручной проверки; 2. данные пользователя, экземпляра и брони не изменяются либо откатываются к исходному состоянию; 3. библиотекарь получает сообщение о технической ошибке; 4. ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 12: Спецификация прецедента UC.LOAN — Оформление выдачи материала

В.4.6 UC.RETURN — Возврат материала

Поле	Содержание
Название	Возврат материала
Описание	Пользователь возвращает ранее выданный физический экземпляр материала, а библиотекарь регистрирует факт возврата в системе. Прецедент предназначен для завершения активной выдачи, фиксации фактической даты возврата, проверки соблюдения срока возврата, обновления статуса экземпляра, начисления штрафа при просрочке, а также обработки случаев повреждения, утраты или необходимости дополнительной проверки состояния материала. После успешного возврата материал либо снова становится доступным для выдачи и бронирования, либо переводится в специальный статус, если экземпляр повреждён, утрачен или требует проверки. При наличии очереди ожидания система может инициировать передачу материала следующему пользователю.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Материал числится за пользователем как выданный. 3. Пользователь обращается в библиотеку для возврата материала. 4. В системе существует активная запись выдачи для возвращаемого экземпляра. 5. Система доступна для регистрации возврата. 6. В системе настроены правила расчёта просрочки и штрафов. 7. В системе настроены статусы экземпляров материалов.
Акторы	Пользователь, Система, Библиотекарь
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь открывает раздел оформления возврата материала.
2	Система отображает интерфейс регистрации возврата.
3	Библиотекарь идентифицирует пользователя по ФИО, e-mail, номеру читательского билета или другому идентификатору.
4	Система находит пользователя и отображает его активные выдачи.
5	Библиотекарь выбирает запись выдачи, соответствующую возвращаемому материалу.

Поле	Содержание
6	Система отображает сведения о выдаче: пользователь, материал, экземпляр, дата выдачи, срок возврата, филиал и текущий статус.
7	Библиотекарь принимает материал у пользователя.
8	Библиотекарь проверяет физическое состояние возвращаемого экземпляра.
9	Библиотекарь подтверждает регистрацию возврата материала в системе.
10	Система определяет фактическую дату возврата материала.
11	Система сравнивает фактическую дату возврата с установленным сроком возврата.
12	При отсутствии просрочки система закрывает запись выдачи без начисления штрафа.
13	При наличии просрочки система рассчитывает размер штрафа в соответствии с действующими тарифами.
14	При наличии рассчитанного штрафа система создаёт запись штрафа для пользователя.
15	Система обновляет статус возвращённого экземпляра материала.
16	Если экземпляр пригоден к дальнейшей выдаче, система изменяет его статус на «доступен».
17	Если на материал существует очередь ожидания или активные запросы других пользователей, система инициирует обработку очереди ожидания.
18	Система сохраняет операцию возврата в журнале действий.
19	Система формирует и направляет пользователю уведомление о результатах возврата материала.
20	При наличии начисленного штрафа система формирует и направляет пользователю уведомление о начисленном штрафе.
21	Система отображает библиотекарю сообщение об успешной регистрации возврата.
Альтернативный сценарий: Пользователь или запись выдачи не найдены (шаг №3–5)	
№ шага	Действие
5.A.1	Система не находит пользователя или активную запись выдачи по указанным библиотекарем данным.
5.A.2	Система отображает библиотекарю сообщение об отсутствии подходящей записи.
5.A.3	Система предлагает изменить критерии поиска пользователя, материала или экземпляра.
5.A.4	Библиотекарь изменяет критерии поиска.

Поле	Содержание
5.A.5	Система возвращается к шагу 3 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Досрочный возврат материала (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.B.1	Пользователь возвращает материал до наступления установленного срока возврата.
11.B.2	Система фиксирует отсутствие просрочки при сравнении фактической даты возврата со сроком возврата.
11.B.3	Система пропускает расчёт штрафа.
11.B.4	Система закрывает запись выдачи без начисления штрафа.
11.B.5	Система возвращается к шагу 15 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Возврат с просрочкой (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.C.1	Система определяет, что фактическая дата возврата превышает установленный срок возврата.
13.C.2	Система определяет количество дней просрочки.
13.C.3	Система получает действующий тариф начисления штрафа.
13.C.4	Система рассчитывает сумму штрафа за просрочку.
13.C.5	Система отображает библиотекарю рассчитанную сумму штрафа.
13.C.6	Система создаёт запись штрафа для пользователя.
13.C.7	Система возвращается к шагу 15 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Малая просрочка и отмена штрафа библиотекарем (шаг №13)	
№ шага	Действие
13.D.1	Система определяет, что просрочка возврата материала не превышает установленный порог, например одни сутки.
13.D.2	Система рассчитывает штраф в соответствии с тарифами.
13.D.3	Библиотекарь принимает решение отменить начисленный штраф при малой просрочке.
13.D.4	Библиотекарь инициирует в системе отмену рассчитанного штрафа.
13.D.5	Система проверяет права библиотекаря на отмену штрафа.
13.D.6	Система отменяет начисленный штраф и сохраняет соответствующую запись.
13.D.7	Система формирует и направляет пользователю уведомление об отмене штрафа.
13.D.8	Альтернативный сценарий завершается возвратом к шагу 15 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Возврат повреждённого материала (шаг №8)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
8.E.1	Библиотекарь при приёме материала обнаруживает повреждение экземпляра.
8.E.2	Библиотекарь фиксирует состояние повреждённого экземпляра в системе.
8.E.3	Библиотекарь указывает описание повреждения и при необходимости добавляет комментарий или акт о повреждении.
8.E.4	Система создаёт запись о повреждении материала.
8.E.5	Система изменяет статус экземпляра на «повреждён» или «на проверке».
8.E.6	Система проверяет правила начисления компенсации или штрафа за повреждение материала.
8.E.7	При необходимости система рассчитывает компенсацию или штраф.
8.E.8	Система создаёт запись штрафа или компенсации для пользователя.
8.E.9	Система закрывает запись выдачи.
8.E.10	Система сохраняет сведения о возврате повреждённого материала в журнале действий.
8.E.11	Система формирует и направляет пользователю уведомление о зафиксированном повреждении и возможных последствиях.
8.E.12	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в статус «доступен».
Альтернативный сценарий: Возврат материала, требующего проверки состояния (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.F.1	Библиотекарь определяет, что состояние экземпляра невозможно однозначно оценить при приёме.
8.F.2	Библиотекарь отмечает экземпляр как требующий дополнительной проверки.
8.F.3	Система изменяет статус экземпляра на «на проверке».
8.F.4	Система закрывает запись выдачи или переводит её в статус, требующий ручной обработки, в соответствии с правилами системы.
8.F.5	Система сохраняет операцию в журнале действий.
8.F.6	Система уведомляет пользователя о том, что материал принят, но его состояние будет проверено дополнительно.
8.F.7	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в статус «доступен».
Альтернативный сценарий: Возврат утраченного материала	

Поле	Содержание
№ шага	Действие
G.1	Пользователь сообщает библиотекарю об утрате материала или библиотекарь фиксирует невозможность возврата экземпляра.
G.2	Библиотекарь открывает активную запись выдачи утраченного материала.
G.3	Библиотекарь инициирует регистрацию утраты материала.
G.4	Система изменяет статус экземпляра на «утрачен».
G.5	Система закрывает или переводит запись выдачи в статус, соответствующий утрате материала.
G.6	Система проверяет правила начисления компенсации за утрату материала.
G.7	Система рассчитывает сумму компенсации или штрафа.
G.8	Система создаёт запись штрафа или компенсации для пользователя.
G.9	Система сохраняет сведения об утрате материала в журнале действий.
G.10	Система формирует и направляет пользователю уведомление об утрате материала и начисленной компенсации.
G.11	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в статус «доступен».
Альтернативный сценарий: После возврата существует очередь ожидания (шаг №17)	
№ шага	Действие
17.Н.1	Система определяет, что на возвращённый материал существует очередь ожидания.
17.Н.2	Система выбирает следующего пользователя из очереди ожидания.
17.Н.3	Система проверяет ограничения выбранного пользователя.
17.Н.4	При успешной проверке система инициирует создание брони для следующего пользователя.
17.Н.5	Система обновляет статус экземпляра на «забронирован» или иной статус, предусмотренный правилами очереди ожидания.
17.Н.6	Система уведомляет выбранного пользователя о доступности материала.
17.Н.7	Система сохраняет операцию обработки очереди ожидания в журнале действий.
17.Н.8	Альтернативный сценарий завершается без перевода экземпляра в общий доступный фонд.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет регистрацию возврата до подтверждения (шаг №9)	

Поле	Содержание
№ шага	Действие
9.I.1	Библиотекарь принимает решение отменить регистрацию возврата до подтверждения операции.
9.I.2	Система закрывает форму возврата или возвращает библиотекаря к поиску пользователя либо записи выдачи.
9.I.3	Запись выдачи не закрывается.
9.I.4	Статус экземпляра не изменяется.
9.I.5	Штрафы, компенсации и уведомления не создаются.
9.I.6	Альтернативный сценарий завершается без выполнения операции возврата.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка поиска записи выдачи. Система не может получить активную запись выдачи по пользователю, материалу или идентификатору экземпляра. Возврат не оформляется.
E2	Ошибка обновления записи выдачи. Система не может зафиксировать факт возврата материала в записи выдачи. Операция отклоняется или помечается как требующая проверки.
E3	Ошибка обновления статуса экземпляра. Система не может изменить статус экземпляра после возврата. Операция откатывается или помечается как требующая проверки.
E4	Ошибка расчёта штрафа. Система не может рассчитать штраф из-за отсутствия тарифа или некорректных правил начисления.
E5	Ошибка создания записи штрафа. Просрочка, повреждение или утрата обнаружены, но штраф или компенсация не могут быть сохранены. Операция требует ручной обработки.
E6	Ошибка фиксации повреждения или утраты. Система не может сохранить сведения о состоянии экземпляра.
E7	Ошибка обработки очереди ожидания. Возврат оформлен, но система не может автоматически передать материал следующему пользователю.
E8	Ошибка отправки уведомления. Возврат оформлен, но уведомление пользователю или библиотекарю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E9	Потеря соединения с сервером. Операция возврата прерывается. Библиотекарю предлагается проверить состояние записи выдачи и экземпляра.
E10	Недостаточно прав доступа. Система запрещает оформление возврата при отсутствии прав у библиотекаря.

Поле	Содержание
E11	Неконсистентное состояние экземпляра. Система обнаруживает противоречивые данные, например экземпляр числится выданным и доступным одновременно. Операция временно блокируется.
E12	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения возврата не выполняются без записи в журнал.
Постусловия	
При успешном возврате без просрочки	1. запись выдачи закрыта; 2. фактическая дата возврата сохранена в системе; 3. статус экземпляра изменён на «доступен»; 4. штраф пользователю не начислен; 5. пользователь уведомлён о принятом возврате; 6. операция сохранена в журнале действий.
При возврате с просрочкой	1. запись выдачи закрыта; 2. фактическая дата возврата сохранена; 3. система рассчитала количество дней просрочки; 4. пользователю начислен штраф в соответствии с тарифами; 5. пользователь уведомлён о возврате и начисленном штрафе; 6. операция сохранена в журнале действий.
При отмене штрафа за малую просрочку	1. рассчитанный штраф отменён библиотекарем в рамках правил системы; 2. запись об отмене штрафа сохранена; 3. пользователь уведомлён об отмене штрафа; 4. возврат материала считается завершённым.

Поле	Содержание
При возврате повреждённого материала	1. запись выдачи закрыта или переведена в статус ручной обработки; 2. сведения о повреждении экземпляра сохранены; 3. статус экземпляра изменён на «повреждён» или «на проверке»; 4. при необходимости пользователю начислен штраф или компенсация; 5. пользователь уведомлён о зафиксированном повреждении; 6. операция сохранена в журнале действий.
При возврате материала, требующего проверки	1. экземпляр переведён в статус «на проверке»; 2. материал временно недоступен для выдачи другим пользователям; 3. пользователь уведомлён о необходимости дополнительной проверки; 4. операция сохранена в журнале действий.
При утрате материала	1. экземпляр переведён в статус «утрачен»; 2. запись выдачи закрыта или переведена в статус ручной обработки; 3. пользователю начислена компенсация или штраф; 4. сведения об утрате сохранены в системе; 5. пользователь уведомлён о последствиях утраты.

Поле	Содержание
При наличии очереди ожидания	1. система определила следующего пользователя в очереди ожидания; 2. для следующего пользователя создана бронь или инициирован связанный процесс бронирования; 3. статус экземпляра обновлён в соответствии с результатом обработки очереди; 4. пользователь из очереди уведомлён о доступности материала.
При отказе или технической ошибке	1. возврат не оформляется полностью или помечается как требующий ручной проверки; 2. статус экземпляра не изменяется либо откатывается к исходному состоянию; 3. штрафы и компенсации не создаются без успешной фиксации данных; 4. библиотекарь получает сообщение о причине отказа или ошибке; 5. при возможности ошибка сохраняется в журнале.

Таблица 14: Спецификация прецедента UC.RETURN — Возврат материала

В.4.7 UC.FINE_PAYMENT — Погашение штрафа

Поле	Содержание
Название	Погашение штрафа
Описание	Пользователь оплачивает начисленный штраф через платёжный сервис или иным способом, предусмотренным правилами библиотеки. Прецедент предназначен для погашения задолженности пользователя, обновления статуса штрафа, фиксации платёжной операции, формирования подтверждения оплаты и снятия ограничений, если оплаченный штраф являлся блокирующим для пользователя. Штраф может быть начислен за просрочку возврата материала, повреждение экземпляра, утрату материала или иное нарушение правил пользования библиотекой. Оплата может завершиться успешно, быть отменена пользователем, отклонена платёжным сервисом или перейти в состояние ожидания подтверждения. В рамках данного прецедента система также предотвращает повторную оплату уже погашенного или отменённого штрафа и обеспечивает журналирование всех операций, связанных с оплатой.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. У пользователя существует хотя бы один активный штраф. 3. Система доступна для отображения списка штрафов и обработки оплаты. 4. В системе настроены правила изменения статусов штрафов. 5. В системе настроен способ оплаты штрафов. 6. При онлайн-оплате доступен платёжный сервис. 7. В системе настроено журналирование операций оплаты. 8. При ручной фиксации оплаты библиотекарь авторизован и обладает соответствующими правами.
Акторы	Пользователь, Библиотекарь, Система, Платёжный сервис
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает раздел своих штрафов в личном кабинете.
2	Система получает список активных штрафов пользователя.

Поле	Содержание
3	Система отображает пользователю список активных штрафов с указанием причины начисления, суммы, даты начисления, связанного материала и текущего статуса.
4	Пользователь выбирает штраф, который требуется оплатить.
5	Система отображает подробную информацию о выбранном штрафе.
6	Пользователь инициирует оплату выбранного штрафа.
7	Система проверяет актуальность выбранного штрафа и его статус.
8	Система проверяет, не был ли штраф уже оплачен, отменён или передан в состояние ожидания подтверждения.
9	Система формирует платёжную операцию для выбранного штрафа.
10	Система передаёт параметры платежа в платёжный сервис: идентификатор штрафа, сумму, валюту, описание операции и данные для возврата результата.
11	Система перенаправляет пользователя в защищённый интерфейс платёжного сервиса или открывает форму оплаты.
12	Пользователь вводит платёжные данные в платёжном сервисе.
13	Пользователь подтверждает выполнение платежа.
14	Платёжный сервис обрабатывает платёж.
15	Платёжный сервис формирует результат обработки платежа.
16	Платёжный сервис передаёт системе результат операции оплаты.
17	Система проверяет подлинность и целостность полученного результата от платёжного сервиса.
18	При успешной оплате система обновляет статус штрафа на «оплачен».
19	Система сохраняет сведения о платёжной транзакции.
20	Если оплаченный штраф был блокирующим, система пересчитывает ограничения пользователя.
21	При отсутствии других блокирующих причин система снимает соответствующее ограничение с пользователя.
22	Система сохраняет операцию оплаты в журнале действий.
23	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешной оплате штрафа.
24	Система отображает пользователю подтверждение оплаты.
Альтернативный сценарий: У пользователя нет активных штрафов (шаг №2–3)	
№ шага	Действие
3.А.1	Система определяет, что у пользователя отсутствуют активные штрафы.

Поле	Содержание
3.A.2	Система отображает пользователю сообщение об отсутствии непогашенных штрафов.
3.A.3	Система не отображает возможность оплаты.
3.A.4	Альтернативный сценарий завершается без создания платёжной операции.
Альтернативный сценарий: Повторная попытка оплатить уже погашенный штраф (шаг №7–8)	
№ шага	Действие
8.B.1	Система определяет, что выбранный штраф уже имеет статус «оплачен».
8.B.2	Система отклоняет создание новой платёжной операции.
8.B.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что штраф уже погашен.
8.B.4	Система при необходимости отображает пользователю сведения о ранее выполненной оплате.
8.B.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса штрафа.
Альтернативный сценарий: Пользователь отменяет оплату в платёжном сервисе (шаг №12–16)	
№ шага	Действие
16.C.1	Пользователь отменяет оплату в интерфейсе платёжного сервиса.
16.C.2	Платёжный сервис формирует результат операции со статусом «отменена пользователем».
16.C.3	Платёжный сервис передаёт системе результат отменённой операции.
16.C.4	Система проверяет полученный результат.
16.C.5	Система сохраняет сведения об отменённой платёжной операции.
16.C.6	Система не изменяет статус штрафа на «оплачен».
16.C.7	Система отображает пользователю сообщение об отмене оплаты.
16.C.8	Система предлагает пользователю повторить оплату позднее.
16.C.9	Альтернативный сценарий завершается без погашения штрафа.
Альтернативный сценарий: Платёжный сервис отклоняет платёж (шаг №14–16)	
№ шага	Действие
16.D.1	Платёжный сервис отклоняет платёж.
16.D.2	Причиной отказа может быть недостаток средств, ошибка платёжных данных, ограничение банка, истечение времени оплаты или иная причина.

Поле	Содержание
16.D.3	Платёжный сервис формирует результат операции со статусом «отклонена».
16.D.4	Платёжный сервис передаёт системе результат отклонённой операции.
16.D.5	Система проверяет полученный результат.
16.D.6	Система сохраняет сведения об отклонённой платёжной операции.
16.D.7	Система не изменяет статус штрафа на «оплачен».
16.D.8	Система отображает пользователю сообщение о невозможности проведения платежа.
16.D.9	Система предлагает пользователю повторить попытку оплаты другим способом или позднее.
16.D.10	Альтернативный сценарий завершается без погашения штрафа.
Альтернативный сценарий: Задержка подтверждения от платёжного сервиса (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.E.1	Система не получает окончательный результат от платёжного сервиса в установленный интервал времени.
16.E.2	Система переводит платёжную операцию в статус «ожидает подтверждения».
16.E.3	Система при необходимости переводит штраф в промежуточный статус «ожидает подтверждения оплаты».
16.E.4	Система уведомляет пользователя о том, что подтверждение оплаты ожидается.
16.E.5	Система периодически запрашивает статус операции оплаты у платёжного сервиса.
16.E.6	При получении подтверждения успешной оплаты система обновляет статус штрафа на «оплачен».
16.E.7	Система сохраняет сведения о подтверждённой платёжной операции.
16.E.8	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешной оплате штрафа.
16.E.9	При получении отказа система действует по альтернативному сценарию «Платёжный сервис отклоняет платёж».
16.E.10	Альтернативный сценарий завершается после получения финального статуса операции.
Альтернативный сценарий: Пользователь закрывает страницу оплаты без финального результата	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
F.1	Пользователь закрывает страницу платёжного сервиса или возвращается в систему до получения финального результата оплаты.
F.2	Система фиксирует отсутствие окончательного статуса операции.
F.3	Система переводит платёжную операцию в статус «ожидает подтверждения» или «не завершена».
F.4	Система не изменяет статус штрафа на «оплачен» до получения подтверждения.
F.5	Система предлагает пользователю проверить статус оплаты позднее или повторить попытку, если операция не была завершена.
F.6	Альтернативный сценарий завершается без немедленного погашения штрафа.
Альтернативный сценарий: Ручная фиксация оплаты библиотекарем	
№ шага	Действие
G.1	Пользователь оплачивает штраф способом, требующим ручной фиксации, например наличными или через внешний канал, не интегрированный напрямую с системой.
G.2	Библиотекарь открывает карточку пользователя или список его штрафов.
G.3	Система отображает активные штрафы пользователя.
G.4	Библиотекарь выбирает штраф, по которому необходимо зафиксировать оплату.
G.5	Библиотекарь инициирует ручную фиксацию оплаты.
G.6	Система проверяет права библиотекаря на ручную фиксацию оплаты.
G.7	Библиотекарь указывает способ оплаты, сумму, дату оплаты и при необходимости номер подтверждающего документа.
G.8	Система проверяет корректность введённых данных и соответствие суммы размеру штрафа.
G.9	Библиотекарь подтверждает фиксацию оплаты.
G.10	Система обновляет статус штрафа на «оплачен».
G.11	Система сохраняет сведения о ручной оплате.
G.12	Система пересчитывает ограничения пользователя, если штраф был блокирующим.
G.13	Система сохраняет операцию ручной фиксации оплаты в журнале действий.
G.14	Система формирует и направляет пользователю уведомление о погашении штрафа.

Поле	Содержание
G.15	Альтернативный сценарий завершается успешной фиксацией оплаты.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для ручной фиксации оплаты (шаг №G.6)	
№ шага	Действие
G.6.H.1	Система определяет, что библиотекарь не имеет прав на ручную фиксацию оплаты штрафа.
G.6.H.2	Система запрещает выполнение операции.
G.6.H.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.
G.6.H.4	Система не изменяет статус штрафа.
G.6.H.5	Альтернативный сценарий завершается без фиксации оплаты.
Альтернативный сценарий: Сумма ручной оплаты не соответствует штрафу (шаг №G.8)	
№ шага	Действие
G.8.I.1	Система определяет, что указанная сумма оплаты не соответствует размеру выбранного штрафа.
G.8.I.2	Система отображает библиотекарю сообщение о несоответствии суммы.
G.8.I.3	Библиотекарь исправляет сумму или отменяет операцию.
G.8.I.4	При исправлении суммы система возвращается к шагу G.8.
G.8.I.5	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без изменения статуса штрафа.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка соединения с платёжным сервисом. Система не может передать параметры платежа или получить результат операции. Пользователь уведомляется о невозможности проведения оплаты.
E2	Сбой записи данных о транзакции. Система не может сохранить сведения о платёжной операции. Статус штрафа не изменяется, ошибка фиксируется в журнале.
E3	Ошибка обновления статуса штрафа. Платёж подтверждён, но система не может изменить статус штрафа на «оплачен». Операция помечается как требующая ручной проверки.
E4	Ошибка проверки результата платёжного сервиса. Система не может подтвердить подлинность или целостность ответа платёжного сервиса. Статус штрафа не изменяется.

Поле	Содержание
E5	Ошибка пересчёта ограничений пользователя. Штраф оплачен, но система не может автоматически снять связанные ограничения. Операция передаётся на ручную проверку.
E6	Ошибка отправки уведомления. Оплата зафиксирована, но уведомление пользователю не отправлено. Ошибка сохраняется в журнале.
E7	Потеря соединения с сервером. Операция оплаты прерывается. Пользователю предлагается проверить статус штрафа позднее.
E8	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить операцию оплаты в журнале действий. Критическая операция не завершается без записи или помечается как требующая ручной проверки.
E9	Ошибка загрузки списка штрафов. Система не может получить активные штрафы пользователя. Раздел погашения штрафов временно недоступен.
E10	Ошибка ручной фиксации оплаты. Система не может сохранить данные ручной оплаты, указанные библиотекарем. Статус штрафа остаётся без изменений.
Постусловия	
При успешной онлайн-оплате	1. платёжная операция успешно подтверждена платёжным сервисом; 2. статус штрафа изменён на «оплачен»; 3. сведения о транзакции сохранены в системе; 4. операция оплаты сохранена в журнале действий; 5. пользователь уведомлён об успешной оплате штрафа.
При ручной фиксации оплаты	1. библиотекарь подтвердил факт оплаты; 2. статус штрафа изменён на «оплачен»; 3. сведения о способе и дате оплаты сохранены в системе; 4. операция ручной фиксации оплаты сохранена в журнале действий; 5. пользователь уведомлён о погашении штрафа.

Поле	Содержание
При оплате блокирующего штрафа	1. система пересчитала ограничения пользователя; 2. если других блокирующих причин нет, ограничение снято; 3. пользователь может снова выполнять операции, ранее ограниченные из-за штрафа.
При отмене или отказе оплаты	1. статус штрафа не изменяется на «оплачен»; 2. штраф остаётся активным; 3. сведения о неуспешной платёжной операции сохраняются, если это возможно; 4. пользователь получает сообщение о причине невозможности оплаты или об отмене операции.
При задержке подтверждения	1. платёжная операция получает статус «ожидает подтверждения»; 2. штраф может получить промежуточный статус ожидания оплаты; 3. система повторно запрашивает статус операции у платёжного сервиса; 4. финальный статус штрафа устанавливается после получения результата от платёжного сервиса.
При технической ошибке	1. статус штрафа не изменяется без достоверного подтверждения оплаты; 2. данные транзакции не сохраняются частично либо помечаются как требующие проверки; 3. пользователь получает сообщение о невозможности завершить операцию; 4. ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 16: Спецификация прецедента UC.FINE_PAYMENT — Погашение штрафа

В.4.8 UC.RENEWAL — Продление срока выдачи

Поле	Содержание
Название	Продление срока выдачи
Описание	Пользователь продлевает срок возврата ранее выданного ему физического экземпляра материала. Прецедент предназначен для увеличения срока пользования материалом без необходимости личного обращения в библиотеку, если это разрешено правилами системы. Система проверяет активную выдачу, отсутствие просрочки, штрафов, блокировок, очереди ожидания на материал, а также количество уже выполненных продлений. При успешной проверке система рассчитывает новый срок возврата, обновляет запись выдачи и уведомляет пользователя. Если продление невозможно, система отображает пользователю причину отказа и предлагает доступные дальнейшие действия: вернуть материал, погасить штраф, обратиться к библиотекарю или выбрать другой материал.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. У пользователя существует активная выдача материала. 3. Материал ещё не возвращён в библиотеку. 4. Система доступна для проверки выдач, штрафов, очередей ожидания и правил продления. 5. Для выбранного типа материала и филиала настроены правила продления. 6. Выдача находится в статусе, допускающем продление.
Акторы	Пользователь, Система, Библиотекарь
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает личный кабинет.
2	Пользователь переходит в раздел активных выдач.
3	Система получает список активных выдач пользователя.
4	Система отображает пользователю список активных выдач с указанием материала, экземпляра, даты выдачи, текущего срока возврата и статуса.
5	Пользователь выбирает выдачу, срок которой требуется продлить.

Поле	Содержание
6	Система отображает подробную информацию о выбранной выдаче.
7	Пользователь инициирует продление срока выдачи.
8	Система проверяет, что выбранная выдача принадлежит текущему пользователю.
9	Система проверяет, что выдача является активной и материал ещё не возвращён.
10	Система проверяет, не истёк ли текущий срок возврата материала.
11	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений: активных штрафов, критических просрочек, блокировки учётной записи или иных запретов.
12	Система проверяет количество уже выполненных продлений по данной выдаче.
13	Система проверяет лимит продлений, установленный правилами библиотеки или филиала.
14	Система проверяет, существует ли очередь ожидания или активная бронь других пользователей на данный материал.
15	Система проверяет, допускают ли правила выбранного филиала продление данного типа материала.
16	При успешной проверке система рассчитывает новый срок возврата материала.
17	Система отображает пользователю новый предполагаемый срок возврата.
18	Пользователь подтверждает продление срока выдачи.
19	Система обновляет запись выдачи, сохраняя новый срок возврата.
20	Система увеличивает счётчик продлений по данной выдаче.
21	Система сохраняет операцию продления в журнале действий.
22	Система формирует и направляет пользователю уведомление об успешном продлении срока выдачи.
23	Система отображает пользователю сообщение об успешном продлении и новый срок возврата материала.
Альтернативный сценарий: У пользователя нет активных выдач (шаг №3–4)	
№ шага	Действие
4.A.1	Система определяет, что у пользователя отсутствуют активные выдачи.
4.A.2	Система отображает пользователю сообщение об отсутствии материалов, доступных для продления.
4.A.3	Система не отображает действие продления.
4.A.4	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Выдача не принадлежит текущему пользователю (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.B.1	Система определяет, что выбранная выдача не принадлежит текущему пользователю.
8.B.2	Система запрещает продление срока выдачи.
8.B.3	Система отображает сообщение о невозможности выполнить операцию.
8.B.4	Система сохраняет попытку несанкционированного доступа в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.
8.B.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Материал уже возвращён (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.C.1	Система определяет, что выбранная выдача уже закрыта, а материал возвращён в библиотеку.
9.C.2	Система запрещает продление закрытой выдачи.
9.C.3	Система отображает пользователю сообщение о том, что материал уже возвращён.
9.C.4	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных.
Альтернативный сценарий: Срок возврата уже просрочен (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.D.1	Система определяет, что текущий срок возврата материала уже истёк.
10.D.2	Система запрещает автоматическое продление срока выдачи.
10.D.3	Система отображает пользователю сообщение о наличии просрочки.
10.D.4	Система при необходимости отображает информацию о начисленном или ожидаемом штрафе.
10.D.5	Система предлагает пользователю вернуть материал или обратиться к библиотекарю.
10.D.6	Альтернативный сценарий завершается без продления срока выдачи.
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.E.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения: активные штрафы, критические просрочки, блокировку учётной записи или иной запрет.

Поле	Содержание
11.Е.2	Система запрещает продление срока выдачи.
11.Е.3	Система отображает пользователю причину отказа.
11.Е.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение, оплатить штраф или обратиться к библиотекарю.
11.Е.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит продлений (шаг №12–13)	
№ шага	Действие
13.F.1	Система определяет, что по выбранной выдаче уже достигнут лимит допустимых продлений.
13.F.2	Система запрещает очередное продление срока выдачи.
13.F.3	Система отображает пользователю сообщение о превышении лимита продлений.
13.F.4	Система отображает текущий срок возврата и напоминает о необходимости вернуть материал.
13.F.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: На материал есть очередь ожидания или активная бронь другого пользователя (шаг №14)	
№ шага	Действие
14.G.1	Система определяет, что на материал существует очередь ожидания или активная бронь другого пользователя.
14.G.2	Система запрещает продление срока выдачи, чтобы материал мог быть передан следующему пользователю.
14.G.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности продления из-за ожидания материала другими пользователями.
14.G.4	Система отображает текущий срок возврата.
14.G.5	Альтернативный сценарий завершается без продления срока выдачи.
Альтернативный сценарий: Правила филиала запрещают продление (шаг №15)	
№ шага	Действие
15.Н.1	Система определяет, что правила выбранного филиала запрещают продление для данного типа материала или данной выдачи.
15.Н.2	Система запрещает продление срока выдачи.
15.Н.3	Система отображает пользователю причину отказа.
15.Н.4	Система предлагает пользователю вернуть материал в установленный срок или обратиться к библиотекарю.

Поле	Содержание
15.Н.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Альтернативный сценарий: Пользователь отменяет продление до подтверждения (шаг №18)	
№ шага	Действие
18.И.1	Пользователь просматривает новый предполагаемый срок возврата.
18.И.2	Пользователь принимает решение не подтверждать продление.
18.И.3	Система отменяет операцию продления.
18.И.4	Срок возврата материала не изменяется.
18.И.5	Система возвращает пользователя к списку активных выдач.
18.И.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных.
Альтернативный сценарий: Продление срока выдачи библиотекарем	
№ шага	Действие
J.1	Пользователь обращается к библиотекарю с просьбой продлить срок выдачи материала.
J.2	Библиотекарь открывает карточку пользователя или раздел активных выдач.
J.3	Система отображает активные выдачи пользователя.
J.4	Библиотекарь выбирает выдачу, которую требуется продлить.
J.5	Система отображает сведения о выдаче, материале, сроке возврата и количестве уже выполненных продлений.
J.6	Библиотекарь инициирует продление срока выдачи.
J.7	Система проверяет права библиотекаря на выполнение операции.
J.8	Система выполняет проверки ограничений, лимита продлений, очереди ожидания и правил филиала.
J.9	Библиотекарь при необходимости указывает новый срок возврата вручную.
J.10	Система проверяет допустимость указанного срока.
J.11	Библиотекарь подтверждает продление.
J.12	Система обновляет срок возврата в записи выдачи.
J.13	Система сохраняет операцию продления в журнале действий.
J.14	Система формирует и направляет пользователю уведомление о продлении срока выдачи.
J.15	Альтернативный сценарий завершается успешным продлением срока выдачи библиотекарем.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для продления библиотекарем (шаг №J.7)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
J.7.K.1	Система определяет, что библиотекарь не имеет прав на продление срока выдачи выбранного материала.
J.7.K.2	Система запрещает выполнение операции.
J.7.K.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.
J.7.K.4	Срок возврата материала не изменяется.
J.7.K.5	Альтернативный сценарий завершается без продления срока выдачи.
Альтернативный сценарий: Указанный библиотекарем срок недопустим (шаг №J.10)	
№ шага	Действие
J.10.L.1	Система определяет, что указанный библиотекарем новый срок возврата нарушает правила филиала или превышает максимально допустимый период продления.
J.10.L.2	Система отклоняет указанный срок.
J.10.L.3	Система отображает библиотекарю сообщение о недопустимом сроке.
J.10.L.4	Библиотекарь указывает другой срок возврата или отменяет операцию.
J.10.L.5	При указании нового срока система возвращается к шагу J.10.
J.10.L.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без изменения срока возврата.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка загрузки активных выдач. Система не может получить список активных выдач пользователя. Продление временно недоступно.
E2	Ошибка проверки статуса выдачи. Система не может достоверно определить, является ли выдача активной и допускает ли она продление. Операция отклоняется.
E3	Ошибка проверки ограничений пользователя. Система не может получить сведения о штрафах, просрочках, блокировках или иных ограничениях. Продление не выполняется.
E4	Ошибка проверки очереди ожидания. Система не может определить, ожидают ли другие пользователи данный материал. Продление отклоняется до восстановления корректной проверки.
E5	Ошибка проверки правил филиала. Система не может получить правила продления для выбранного филиала или типа материала. Операция отклоняется.

Поле	Содержание
E6	Ошибка расчёта нового срока возврата. Система не может рассчитать допустимый новый срок возврата.
E7	Ошибка обновления записи выдачи. Система не может сохранить новый срок возврата или увеличить счётчик продлений. Срок выдачи остаётся прежним.
E8	Ошибка отправки уведомления. Продление выполнено, но уведомление пользователю не отправлено. Ошибка фиксируется в журнале.
E9	Потеря соединения с сервером. Операция продления прерывается. Пользователю предлагается проверить статус выдачи позднее.
E10	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить операцию продления в журнале действий. Критическая операция не завершается без записи или помечается как требующая ручной проверки.
Постусловия	
При успешном продлении пользователем	1. выбранная выдача проверена на принадлежность пользователю; 2. система подтвердила отсутствие блокирующих ограничений; 3. рассчитан новый срок возврата материала; 4. запись выдачи обновлена; 5. счётчик продлений увеличен; 6. пользователь уведомлён о новом сроке возврата; 7. операция сохранена в журнале действий.
При успешном продлении библиотекарем	1. библиотекарь подтвердил операцию продления; 2. система проверила права библиотекаря; 3. новый срок возврата сохранён в записи выдачи; 4. пользователь уведомлён о продлении; 5. действие библиотекаря сохранено в журнале действий.

Поле	Содержание
При отказе в продлении	1. срок возврата материала не изменяется; 2. счётчик продлений не увеличивается; 3. пользователь получает причину отказа; 4. система предлагает доступное дальнейшее действие: вернуть материал, оплатить штраф, обратиться к библиотекарю или дождаться изменения ограничений.
При наличии очереди ожидания	1. продление срока выдачи не выполняется; 2. материал должен быть возвращён в установленный срок; 3. после возврата система сможет передать материал следующему пользователю из очереди ожидания.
При отмене пользователем	1. операция продления прекращается до сохранения изменений; 2. срок возврата остаётся прежним; 3. запись выдачи не изменяется.
При технической ошибке	1. продление не завершается полностью или помечается как требующее ручной проверки; 2. срок возврата не изменяется без успешной фиксации операции; 3. пользователь или библиотекарь получает сообщение о технической ошибке; 4. ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 18: Спецификация прецедента UC.RENEWAL — Продление срока выдачи

В.4.9 UC.WAITLIST — Управление очередью ожидания

Поле	Содержание
Название	Управление очередью ожидания
Описание	Пользователь встаёт в очередь ожидания на материал, все экземпляры которого временно недоступны для немедленного бронирования или выдачи. Прецедент предназначен для автоматического управления порядком предоставления материалов пользователям при ограниченном количестве экземпляров. Система фиксирует позицию пользователя в очереди, отслеживает изменение доступности материала, уведомляет пользователя об изменении статуса и при появлении доступного экземпляра создаёт предварительную бронь или обычную бронь для первого подходящего пользователя в очереди. Очередь ожидания позволяет обеспечить справедливый порядок получения востребованных материалов, уменьшить ручную нагрузку на библиотекаря и связать процессы поиска, бронирования, возврата и выдачи материала.
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. Материал существует в каталоге. 3. Все экземпляры выбранного материала недоступны для немедленного бронирования или выдачи. 4. Для выбранного материала разрешено формирование очереди ожидания. 5. У пользователя нет блокирующих ограничений: активной блокировки, критических просрочек или ограничений на бронирование. 6. Пользователь ещё не состоит в активной очереди ожидания на данный материал. 7. Система доступна для выполнения операций с очередью ожидания.
Акторы	Пользователь, Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Пользователь открывает карточку материала в каталоге.

Поле	Содержание
2	Система отображает информацию о материале и текущую доступность его экземпляров.
3	Система определяет, что все экземпляры материала недоступны для немедленного бронирования или выдачи.
4	Система отображает пользователю возможность встать в очередь ожидания на материал.
5	Пользователь инициирует постановку в очередь ожидания.
6	Система проверяет, авторизован ли пользователь.
7	Система проверяет наличие у пользователя блокирующих ограничений.
8	Система проверяет, не состоит ли пользователь уже в активной очереди ожидания на данный материал.
9	Система проверяет лимит активных очередей ожидания и активных бронирований пользователя.
10	Система проверяет, разрешена ли очередь ожидания для выбранного материала.
11	Система определяет текущий размер очереди ожидания на материал.
12	Система рассчитывает позицию пользователя в очереди.
13	Система создаёт запись очереди ожидания для пользователя.
14	Система сохраняет позицию пользователя, материал, дату постановки в очередь и статус записи.
15	Система сохраняет операцию постановки в очередь в журнале действий.
16	Система формирует и направляет пользователю уведомление или сообщение в интерфейсе о постановке в очередь ожидания.
17	Система отображает пользователю его текущую позицию в очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Пользователь не авторизован (шаг №6)	
№ шага	Действие
6.A.1	Система определяет, что пользователь не авторизован.
6.A.2	Система запрещает постановку в очередь ожидания.
6.A.3	Система предлагает пользователю выполнить вход или регистрацию.
6.A.4	После успешной авторизации пользователь может повторно инициировать постановку в очередь ожидания.
6.A.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи очереди ожидания.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: У пользователя есть блокирующие ограничения (шаг №7)	
№ шага	Действие
7.B.1	Система обнаруживает у пользователя блокирующие ограничения: активные штрафы, критические просрочки, блокировку учётной записи или запрет на бронирование.
7.B.2	Система отклоняет постановку пользователя в очередь ожидания.
7.B.3	Система отображает пользователю причину отказа.
7.B.4	Система предлагает пользователю устранить ограничение, оплатить штраф или обратиться к библиотекарию.
7.B.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Пользователь уже состоит в очереди ожидания на данный материал (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.C.1	Система определяет, что пользователь уже имеет активную запись очереди ожидания на выбранный материал.
8.C.2	Система запрещает создание дублирующей записи очереди ожидания.
8.C.3	Система отображает пользователю сведения о текущей записи очереди: позицию, дату постановки и статус.
8.C.4	Система предлагает пользователю перейти к просмотру активных очередей ожидания или отменить участие в очереди.
8.C.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой записи.
Альтернативный сценарий: Превышен лимит активных очередей ожидания (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.D.1	Система определяет, что пользователь достиг максимального количества активных очередей ожидания или активных бронирований.
9.D.2	Система отклоняет постановку пользователя в новую очередь ожидания.
9.D.3	Система отображает пользователю сообщение о превышении допустимого лимита.
9.D.4	Система предлагает пользователю отменить одну из активных броней или очередей ожидания.
9.D.5	Альтернативный сценарий завершается без создания новой записи очереди ожидания.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Очередь ожидания для материала запрещена (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.E.1	Система определяет, что для выбранного материала запрещено формирование очереди ожидания.
10.E.2	Система отклоняет постановку пользователя в очередь.
10.E.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности постановки в очередь ожидания для данного материала.
10.E.4	Система предлагает пользователю выбрать другой доступный материал или проверить наличие позднее.
10.E.5	Альтернативный сценарий завершается без создания записи очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Отмена пользователем своей позиции в очереди ожидания (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Пользователь открывает раздел своих бронирований и очередей ожидания.
16.F.2	Система отображает список активных очередей ожидания пользователя.
16.F.3	Пользователь выбирает очередь ожидания, которую хочет отменить.
16.F.4	Пользователь инициирует выход из очереди ожидания.
16.F.5	Система запрашивает подтверждение отмены участия в очереди.
16.F.6	Пользователь подтверждает выход из очереди ожидания.
16.F.7	Система удаляет или переводит запись очереди ожидания в статус «отменена пользователем».
16.F.8	Система пересчитывает позиции остальных пользователей в очереди.
16.F.9	Система сохраняет операцию отмены участия в очереди в журнале действий.
16.F.10	Система отображает пользователю сообщение об успешном выходе из очереди ожидания.
16.F.11	Альтернативный сценарий завершается отменой участия пользователя в очереди.
Альтернативный сценарий: Появился доступный экземпляр материала	
№ шага	Действие
G.1	Система определяет, что один из экземпляров материала стал доступен после возврата, отмены брони или изменения статуса экземпляра.

Поле	Содержание
G.2	Система проверяет наличие активной очереди ожидания на данный материал.
G.3	Система выбирает первого пользователя в очереди ожидания.
G.4	Система проверяет актуальность записи очереди ожидания выбранного пользователя.
G.5	Система проверяет отсутствие у пользователя блокирующих ограничений.
G.6	При успешной проверке система создаёт предварительную бронь или обычную бронь для пользователя из очереди ожидания.
G.7	Система изменяет статус записи очереди ожидания пользователя на «ожидает подтверждения брони» или «бронь создана».
G.8	Система устанавливает срок подтверждения или срок хранения брони.
G.9	Система изменяет статус экземпляра на «забронирован» или иной статус, предусмотренный правилами очереди ожидания.
G.10	Система формирует и направляет пользователю уведомление о доступности материала.
G.11	Система при необходимости уведомляет библиотекаря о созданной брони из очереди ожидания.
G.12	Система сохраняет операцию перехода из очереди ожидания в бронь в журнале действий.
G.13	Альтернативный сценарий завершается созданием брони для пользователя из очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Первый пользователь в очереди имеет ограничения (шаг №G.5)	
№ шага	Действие
G.5.H.1	Система обнаруживает, что первый пользователь в очереди имеет блокирующие ограничения.
G.5.H.2	Система пропускает пользователя или переводит его запись очереди в статус «приостановлена», если это предусмотрено правилами системы.
G.5.H.3	Система фиксирует причину невозможности создания брони для данного пользователя.
G.5.H.4	Система выбирает следующего подходящего пользователя из очереди ожидания.
G.5.H.5	Система возвращается к шагу G.5 альтернативного сценария обработки доступного экземпляра.
Альтернативный сценарий: Пользователь не подтверждает бронь в установленный срок	

Поле	Содержание
№ шага	Действие
I.1	Система определяет, что срок подтверждения предварительной брони, созданной из очереди ожидания, истёк.
I.2	Система отменяет предварительную бронь или переводит её в статус «истекла».
I.3	Система обновляет запись очереди ожидания пользователя: удаляет её из активной очереди, переводит в статус «пропущена» или «истекла» в соответствии с правилами системы.
I.4	Система обновляет статус экземпляра материала.
I.5	Система выбирает следующего пользователя в очереди ожидания, если очередь не пуста.
I.6	Если следующий пользователь найден, система возвращается к сценарию обработки доступного экземпляра.
I.7	Если очередь ожидания пуста, система переводит экземпляр в статус «доступен».
I.8	Система сохраняет операцию истечения срока подтверждения в журнале действий.
I.9	Система при необходимости уведомляет пользователя об истечении срока подтверждения брони.
I.10	Альтернативный сценарий завершается переходом к следующему пользователю или освобождением экземпляра.
Альтернативный сценарий: Просмотр очереди ожидания библиотекарем	
№ шага	Действие
J.1	Библиотекарь открывает раздел управления очередями ожидания.
J.2	Система отображает список материалов, по которым существуют активные очереди ожидания.
J.3	Библиотекарь выбирает материал для просмотра очереди.
J.4	Система отображает список пользователей в очереди ожидания с указанием позиции, даты постановки, статуса записи и контактной информации.
J.5	Библиотекарь просматривает очередь ожидания без изменения её состава.
J.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных очереди.
Альтернативный сценарий: Ручное изменение очереди ожидания библиотекарем	
№ шага	Действие
K.1	Библиотекарь открывает очередь ожидания по выбранному материалу.

Поле	Содержание
K.2	Система отображает текущий список пользователей в очереди.
K.3	Библиотекарь выбирает запись очереди ожидания, которую требуется изменить.
K.4	Библиотекарь инициирует ручное изменение записи: приостановку, удаление, пропуск пользователя или восстановление позиции.
K.5	Система проверяет права библиотекаря на ручное изменение очереди ожидания.
K.6	Система запрашивает подтверждение выполнения операции.
K.7	Библиотекарь подтверждает изменение очереди ожидания.
K.8	Система применяет изменение к выбранной записи очереди.
K.9	Система пересчитывает позиции пользователей, если изменение влияет на порядок очереди.
K.10	Система сохраняет действие библиотекаря в журнале действий.
K.11	Система при необходимости уведомляет пользователя об изменении его статуса в очереди ожидания.
K.12	Альтернативный сценарий завершается успешным изменением очереди ожидания.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для просмотра или изменения очереди (шаг №J.1 / K.5)	
№ шага	Действие
K.5.L.1	Система определяет, что библиотекарь не имеет прав на просмотр или ручное изменение очереди ожидания.
K.5.L.2	Система запрещает выполнение операции.
K.5.L.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.
K.5.L.4	Данные очереди ожидания остаются без изменений.
K.5.L.5	Альтернативный сценарий завершается без изменения очереди.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка проверки доступности материала. Система не может определить, доступны ли экземпляры материала. Постановка в очередь ожидания временно недоступна.
E2	Ошибка проверки ограничений пользователя. Система не может проверить штрафы, просрочки, блокировки или лимиты пользователя. Операция постановки в очередь отклоняется для предотвращения нарушения правил.
E3	Ошибка записи в базу данных. Система не может создать, обновить или отменить запись очереди ожидания. Данные остаются без изменений.

Поле	Содержание
E4	Ошибка расчёта позиции в очереди. Система не может корректно определить позицию пользователя в очереди. Запись не создаётся или требует повторной обработки.
E5	Ошибка создания брони из очереди ожидания. Система не может автоматически создать бронь для пользователя при появлении доступного экземпляра. Экземпляр временно не назначается пользователю.
E6	Ошибка отправки уведомления. Запись очереди или бронь создана, но пользователь не получил уведомление. Ошибка фиксируется в журнале.
E7	Ошибка пересчёта позиций. Система не может пересчитать позиции пользователей после отмены записи или перехода пользователя в бронь. Очередь помечается как требующая проверки.
E8	Потеря соединения с сервером. Операция управления очередью ожидания прерывается. Пользователю или сотруднику предлагается повторить попытку позднее.
E9	Недостаточно прав доступа. Система запрещает просмотр или ручное изменение очереди ожидания при отсутствии необходимых прав.
E10	Неконсистентное состояние очереди. Система обнаруживает противоречие, например несколько пользователей имеют одинаковую позицию или материал одновременно доступен и находится в очереди. Операция временно блокируется до устранения проблемы.
E11	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие в журнале. Критические изменения очереди ожидания не выполняются без записи в журнал.
Постусловия	
Общий результат	Пользователь поставлен в очередь ожидания, удалён из очереди, переведён из очереди в бронь или оставлен без изменений в случае ошибки, отказа или отмены операции.

Поле	Содержание
При успешной постановке пользователя в очередь ожидания	1. создана запись очереди ожидания; 2. определена позиция пользователя; 3. пользователь получил уведомление или сообщение в интерфейсе; 4. операция сохранена в журнале действий.
При отмене участия в очереди	1. запись очереди ожидания изменена на «отменена пользователем» или удалена из активной очереди; 2. позиции остальных пользователей пересчитаны; 3. операция отмены сохранена в журнале действий.
При появлении доступного экземпляра	1. система определила первого подходящего пользователя в очереди; 2. создана предварительная бронь или бронь для пользователя; 3. запись очереди ожидания обновлена; 4. пользователь уведомлён о доступности материала; 5. при необходимости библиотекарь уведомлён о созданной брони.
При истечении срока подтверждения брони	1. предварительная бронь отменена; 2. пользователь пропущен или удалён из активной очереди; 3. система перешла к следующему пользователю в очереди либо сделала экземпляр доступным; 4. изменения сохранены в журнале действий.

Поле	Содержание
При ручном изменении очереди библиотекарем	1. выбранная запись очереди изменена в соответствии с действием библиотекаря; 2. позиции пользователей пересчитаны, если это требовалось; 3. действие библиотекаря сохранено в журнале действий; 4. пользователь при необходимости уведомлён об изменении статуса.
При отказе или технической ошибке	1. новая запись очереди ожидания не создаётся либо существующая запись не изменяется; 2. материал не назначается пользователю без успешного создания брони; 3. пользователь или библиотекарь получает сообщение о причине отказа или технической ошибке; 4. ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 20: Спецификация прецедента UC.WAITLIST — Управление очередью ожидания

В.4.10 UC.CATALOG_MANAGEMENT — Управление каталогом материалов

Поле	Содержание
Название	Управление каталогом материалов
Описание	Библиотекарь добавляет, изменяет, архивирует и актуализирует записи о материалах библиотеки в электронном каталоге. К материалам могут относиться книги, журналы, учебные пособия, справочники, методические материалы и другие физические информационные объекты, доступные пользователям библиотеки. Прецедент предназначен для поддержания каталога в актуальном состоянии, предотвращения появления дубликатов, фиксации экземпляров материалов, а также указания их доступности, состояния и принадлежности к конкретной библиотеке или филиалу. В рамках данного процесса библиотекарь может создавать карточки материалов, редактировать библиографические данные, добавлять и списывать экземпляры, изменять параметры доступности, архивировать материалы, а также фиксировать изменения в журнале действий.
Предусловия	1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Библиотекарь обладает правами на управление каталогом материалов. 3. Система доступна для выполнения операций с каталогом. 4. В системе существует библиотека или филиал, к которому может быть привязан материал. 5. При редактировании или архивировании материала соответствующая запись уже существует в каталоге. 6. В системе настроены допустимые типы материалов, жанры, статусы экземпляров и правила доступности.
Акторы	Библиотекарь, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь открывает раздел управления каталогом материалов.

Поле	Содержание
2	Система отображает интерфейс управления каталогом, содержащий список существующих материалов и доступные действия: добавление, редактирование, архивирование, управление экземплярами.
3	Библиотекарь инициирует добавление нового материала в каталог.
4	Система отображает форму создания карточки материала.
5	Библиотекарь вводит основные сведения о материале: название, автора, ISBN или иной идентификатор, год издания, издательство, жанр, тип материала, язык, описание.
6	Библиотекарь указывает параметры доступности материала: формат, библиотеку или филиал, количество экземпляров, возможность бронирования, возможность выдачи на дом.
7	Библиотекарь при необходимости добавляет дополнительные сведения: обложку, ключевые слова, возрастные ограничения, тематику, расположение на полке или шифр хранения.
8	Библиотекарь отправляет введенные данные на сохранение.
9	Система проверяет корректность заполнения обязательных полей.
10	Система проверяет формат ISBN или иного уникального идентификатора, если он указан.
11	Система проверяет отсутствие дубликатов материала по ISBN, названию, автору и году издания.
12	Система проверяет существование выбранного филиала или библиотеки.
13	Система проверяет допустимость выбранных параметров доступности и выдачи.
14	При успешной проверке система создаёт карточку материала в каталоге.
15	Система создаёт записи физических экземпляров материала, если библиотекарь указал их количество.
16	Система присваивает экземплярам инвентарные номера или сохраняет номера, введенные библиотекарем.
17	Система устанавливает начальные статусы экземпляров, например «доступен», «на обработке» или «недоступен».
18	Система сохраняет операцию создания материала и экземпляров в журнале действий.
19	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном добавлении материала в каталог.
20	Система отображает созданную карточку материала.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Некорректно заполнены обязательные поля (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.A.1	Система определяет, что одно или несколько обязательных полей не заполнены или заполнены некорректно.
9.A.2	Система выделяет некорректные поля в форме создания или редактирования материала.
9.A.3	Система отображает библиотекарю описание ошибок.
9.A.4	Библиотекарь исправляет данные.
9.A.5	Библиотекарь повторно отправляет форму на сохранение.
9.A.6	Система возвращается к шагу 9 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Некорректный ISBN или идентификатор материала (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.B.1	Система определяет, что ISBN или иной идентификатор материала имеет некорректный формат.
10.B.2	Система отклоняет сохранение карточки материала.
10.B.3	Система отображает библиотекарю сообщение о некорректном формате идентификатора.
10.B.4	Библиотекарь исправляет ISBN или иной идентификатор.
10.B.5	Библиотекарь повторно отправляет данные на сохранение.
10.B.6	Система возвращается к шагу 10 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Найден возможный дубликат материала (шаг №11)	
№ шага	Действие
11.C.1	Система определяет, что в каталоге уже существует материал с похожими или совпадающими данными.
11.C.2	Система отображает библиотекарю список возможных дубликатов.
11.C.3	Система предлагает библиотекарю открыть существующую карточку, добавить экземпляры к уже существующему материалу или продолжить создание новой записи.
11.C.4	Библиотекарь выбирает добавление экземпляров к существующему материалу.
11.C.5	Система открывает карточку существующего материала и форму добавления экземпляров.
11.C.6	Альтернативный сценарий завершается переходом к сценарию управления экземплярами.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь подтверждает создание новой записи при наличии похожих материалов (шаг №11.C.3)	

Поле	Содержание
№ шага	Действие
11.D.1	Библиотекарь принимает решение продолжить создание новой карточки материала, несмотря на наличие похожих записей.
11.D.2	Система запрашивает подтверждение создания новой записи.
11.D.3	Библиотекарь подтверждает создание новой карточки.
11.D.4	Система сохраняет информацию о подтверждении в журнале действий.
11.D.5	Система возвращается к шагу 12 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Выбранный филиал не найден или недоступен (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.E.1	Система определяет, что выбранный филиал не существует, неактивен или недоступен для привязки материала.
12.E.2	Система отклоняет сохранение материала с указанным филиалом.
12.E.3	Система отображает библиотекарю сообщение о невозможности выбрать данный филиал.
12.E.4	Библиотекарь выбирает другой филиал или отменяет операцию.
12.E.5	При выборе другого филиала система возвращается к шагу 12 основного сценария.
12.E.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без создания материала.
Альтернативный сценарий: Редактирование существующего материала	
№ шага	Действие
F.1	Библиотекарь открывает раздел управления каталогом материалов.
F.2	Библиотекарь находит материал по названию, автору, ISBN, идентификатору или другим параметрам.
F.3	Система отображает список найденных материалов.
F.4	Библиотекарь выбирает материал, который требуется изменить.
F.5	Система отображает карточку выбранного материала.
F.6	Библиотекарь инициирует редактирование карточки материала.
F.7	Система отображает форму редактирования материала.
F.8	Библиотекарь изменяет необходимые поля: название, авторов, издательство, жанр, описание, ключевые слова, параметры доступности или другие сведения.
F.9	Библиотекарь отправляет изменённые данные на сохранение.
F.10	Система проверяет корректность изменённых данных.
F.11	Система проверяет, не создают ли изменения дубликат существующего материала.

Поле	Содержание
F.12	При успешной проверке система сохраняет изменения карточки материала.
F.13	Система сохраняет предыдущую версию данных или сведения об изменённых полях, если это предусмотрено правилами аудита.
F.14	Система сохраняет операцию редактирования в журнале действий.
F.15	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном изменении карточки материала.
F.16	Альтернативный сценарий завершается обновлением карточки материала.
Альтернативный сценарий: Управление экземплярами материала	
№ шага	Действие
G.1	Библиотекарь открывает карточку материала.
G.2	Библиотекарь переходит в раздел экземпляров материала.
G.3	Система отображает список физических экземпляров с указанием инвентарного номера, филиала, статуса, расположения и состояния.
G.4	Библиотекарь выбирает действие: добавить экземпляр, изменить данные экземпляра, переместить экземпляр в другой филиал, списать экземпляр или изменить его статус.
G.5	Система отображает форму выбранного действия.
G.6	Библиотекарь вводит необходимые данные экземпляра: инвентарный номер, филиал, расположение, статус, состояние, комментарий.
G.7	Библиотекарь отправляет данные на сохранение.
G.8	Система проверяет корректность данных экземпляра.
G.9	Система проверяет уникальность инвентарного номера экземпляра.
G.10	Система проверяет допустимость выбранного статуса экземпляра.
G.11	При успешной проверке система сохраняет изменения экземпляра.
G.12	Система пересчитывает доступность материала в каталоге, если изменение экземпляра влияет на возможность выдачи или бронирования.
G.13	Система сохраняет операцию управления экземпляром в журнале действий.
G.14	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном выполнении операции.
Альтернативный сценарий: Инвентарный номер экземпляра уже используется (шаг №G.9)	
№ шага	Действие
G.9.H.1	Система определяет, что указанный инвентарный номер уже используется другим экземпляром.

Поле	Содержание
G.9.H.2	Система отклоняет сохранение экземпляра.
G.9.H.3	Система отображает библиотекарю сообщение о нарушении уникальности инвентарного номера.
G.9.H.4	Библиотекарь указывает другой инвентарный номер или отменяет операцию.
G.9.H.5	При изменении инвентарного номера система возвращается к шагу G.9.
G.9.H.6	При отмене операции альтернативный сценарий завершается без изменения экземпляра.
Альтернативный сценарий: Недопустимое изменение статуса экземпляра (шаг №G.10)	
№ шага	Действие
G.10.I.1	Система определяет, что выбранное изменение статуса экземпляра недопустимо.
G.10.I.2	Например, библиотекарь пытается списать экземпляр, который находится в активной выдаче, или сделать доступным экземпляр, находящийся на проверке.
G.10.I.3	Система отклоняет изменение статуса экземпляра.
G.10.I.4	Система отображает библиотекарю причину невозможности изменения статуса.
G.10.I.5	Библиотекарь выбирает другой статус или отменяет операцию.
G.10.I.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения статуса экземпляра.
Альтернативный сценарий: Архивирование материала	
№ шага	Действие
J.1	Библиотекарь открывает карточку материала, который требуется архивировать.
J.2	Библиотекарь инициирует архивирование материала.
J.3	Система проверяет, существуют ли активные выдачи, бронирования или очереди ожидания, связанные с материалом.
J.4	Система проверяет права библиотекаря на архивирование материала.
J.5	Система запрашивает подтверждение архивирования.
J.6	Библиотекарь подтверждает архивирование материала.
J.7	Система переводит карточку материала в статус «архивирован».
J.8	Система скрывает материал из обычной выдачи и бронирования.
J.9	Система сохраняет операцию архивирования в журнале действий.
J.10	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном архивировании материала.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Архивирование невозможно из-за активных операций (шаг №J.3)	
№ шага	Действие
J.3.K.1	Система определяет, что материал связан с активными выдачами, бронированиями или очередями ожидания.
J.3.K.2	Система запрещает архивирование материала до завершения связанных операций.
J.3.K.3	Система отображает библиотекарю список активных связанных операций.
J.3.K.4	Библиотекарь может перейти к обработке связанных операций или отменить архивирование.
J.3.K.5	Альтернативный сценарий завершается без архивирования материала.
Альтернативный сценарий: Восстановление архивированного материала	
№ шага	Действие
L.1	Библиотекарь открывает список архивированных материалов.
L.2	Система отображает архивированные карточки материалов.
L.3	Библиотекарь выбирает материал, который требуется восстановить.
L.4	Система отображает карточку архивированного материала.
L.5	Библиотекарь инициирует восстановление материала в активный каталог.
L.6	Система проверяет корректность данных материала и наличие связанных экземпляров.
L.7	Система проверяет права библиотекаря на восстановление материала.
L.8	При успешной проверке система изменяет статус материала на «активен».
L.9	Система возвращает материал в каталог для поиска и просмотра пользователями.
L.10	Система сохраняет операцию восстановления в журнале действий.
L.11	Система отображает библиотекарю сообщение об успешном восстановлении материала.
Альтернативный сценарий: Библиотекарь отменяет операцию до сохранения	
№ шага	Действие
M.1	Библиотекарь заполняет форму создания, редактирования или управления экземпляром.
M.2	Библиотекарь принимает решение отменить операцию до сохранения.

Поле	Содержание
М.3	Система запрашивает подтверждение отмены, если в форме есть несохранённые изменения.
М.4	Библиотекарь подтверждает отмену.
М.5	Система закрывает форму или возвращает библиотекаря к карточке материала.
М.6	Новые данные не сохраняются.
М.7	Альтернативный сценарий завершается без изменения каталога.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для управления каталогом	
№ шага	Действие
N.1	Система определяет, что текущий пользователь не имеет прав на создание, редактирование, архивирование материала или управление экземплярами.
N.2	Система запрещает выполнение выбранной операции.
N.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.
N.4	Данные каталога остаются без изменений.
N.5	При необходимости система сохраняет попытку выполнения запрещённой операции в журнале безопасности.
N.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения каталога.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка загрузки каталога. Система не может получить список материалов или открыть карточку выбранного материала. Управление каталогом временно недоступно.
E2	Ошибка записи в базу данных. Система не может создать, изменить, архивировать или восстановить карточку материала. Данные каталога остаются без изменений.
E3	Ошибка сохранения экземпляров. Карточка материала может быть создана или изменена, но система не может сохранить сведения об экземплярах. Операция откатывается или помечается как требующая ручной проверки.
E4	Ошибка проверки уникальности ISBN или инвентарного номера. Система не может проверить наличие дубликатов. Сохранение материала или экземпляра отклоняется до восстановления корректной проверки.
E5	Ошибка загрузки справочников. Система не может получить список жанров, типов материалов, филиалов, статусов экземпляров или правил доступности.

Поле	Содержание
E6	Ошибка проверки прав доступа. Система не может достоверно определить права библиотекаря. Операция отклоняется для предотвращения несанкционированного изменения каталога.
E7	Ошибка обработки обложки или вложенного файла. Система не может загрузить, сохранить или обработать изображение обложки или прикрепленный файл.
E8	Неконсистентное состояние материала или экземпляра. Система обнаруживает противоречивые данные, например материал архивирован, но имеет активные доступные экземпляры, либо экземпляр помечен одновременно как выданный и доступный.
E9	Ошибка пересчёта доступности материала. Система не может обновить итоговый статус доступности материала после изменения экземпляров.
E10	Потеря соединения с сервером. Операция управления каталогом прерывается. Библиотекарю предлагается повторить попытку позднее и проверить, были ли сохранены изменения.
E11	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие библиотекаря в журнале. Критические операции, например архивирование или списание экземпляров, не завершаются без записи в журнал.
Постусловия	
При успешном добавлении материала	1. создана карточка материала в электронном каталоге; 2. сохранены основные библиографические данные материала; 3. материал связан с выбранной библиотекой или филиалом; 4. при необходимости созданы записи физических экземпляров; 5. материал доступен для поиска пользователями в соответствии с настроенными правилами доступности; 6. операция сохранена в журнале действий.

Поле	Содержание
При успешном редактировании материала	1. карточка материала обновлена; 2. изменённые данные отображаются в каталоге; 3. при необходимости сохранена предыдущая версия данных или список изменённых полей; 4. операция редактирования сохранена в журнале действий.
При успешном управлении экземплярами	1. экземпляр материала создан, изменён, перемещён, списан или получил новый статус; 2. инвентарные данные экземпляра сохранены; 3. доступность материала в каталоге пересчитана; 4. операция управления экземпляром сохранена в журнале действий.
При успешном архивировании материала	1. карточка материала переведена в статус «архивирован»; 2. материал скрыт из обычных операций бронирования и выдачи; 3. активные связанные операции отсутствуют или предварительно обработаны; 4. операция архивирования сохранена в журнале действий.
При восстановлении архивированного материала	1. карточка материала возвращена в активный каталог; 2. материал снова доступен для поиска и просмотра пользователями; 3. доступность материала определяется по состоянию его экземпляров; 4. операция восстановления сохранена в журнале действий.

Поле	Содержание
При отмене операции или отказе	1. данные каталога остаются без изменений; 2. новая карточка материала или экземпляра не создаются; 3. существующие записи не изменяются; 4. библиотекарь получает сообщение о причине отказа или подтверждение отмены операции.
При технической ошибке	1. операция не завершается полностью или помечается как требующая ручной проверки; 2. частично сохранённые изменения откатываются либо фиксируются в состоянии, безопасном для каталога; 3. библиотекарь получает сообщение о технической ошибке; 4. ошибка сохраняется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 22: Спецификация прецедента UC.CATALOG_MANAGEMENT — Управление каталогом материалов

В.4.11 UC.REPORTING — Формирование отчётности

Поле	Содержание
Название	Формирование отчётности
Описание	Библиотекарь или системный администратор формирует отчёты по данным библиотечного сервиса. Прецедент предназначен для получения сводной информации о работе библиотек и филиалов: выдачах, возвратах, бронированиях, просрочках, штрафах, популярных материалах, состоянии экземпляров и эффективности работы сотрудников. Отчёты могут использоваться для анализа загруженности филиалов, контроля задолженностей пользователей, оценки востребованности материалов, проверки работы библиотекарей и принятия управленческих решений. Система позволяет выбирать тип отчёта, задавать период, фильтровать данные по библиотеке, филиалу, сотруднику, пользователю, типу материала или статусу операции, а также экспортировать сформированный отчёт во внешний файл.
Предусловия	1. Библиотекарь или системный администратор авторизован в системе. 2. У сотрудника есть права на формирование и просмотр отчётов. 3. В системе существуют данные, необходимые для формирования отчёта. 4. Система доступна для выполнения операций анализа и агрегации данных. 5. В системе настроены допустимые типы отчётов и параметры фильтрации. 6. При экспорте отчёта в системе настроены доступные форматы загрузки.
Акторы	Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие
1	Библиотекарь или системный администратор открывает раздел отчётности.
2	Система отображает список доступных типов отчётов.

Поле	Содержание
3	Сотрудник выбирает тип отчёта.
4	Система отображает форму настройки параметров отчёта.
5	Сотрудник указывает период формирования отчёта: дату начала и дату окончания.
6	Сотрудник при необходимости задаёт дополнительные фильтры: библиотека, филиал, сотрудник, пользователь, тип материала, статус операции, категория материала.
7	Сотрудник отправляет запрос на формирование отчёта.
8	Система проверяет корректность указанного периода.
9	Система проверяет корректность выбранных фильтров.
10	Система проверяет права сотрудника на просмотр данных, попадающих в отчёт.
11	Система определяет источники данных, необходимые для выбранного типа отчёта.
12	Система получает данные о выдачах, возвратах, бронированиях, штрафах, пользователях, материалах, филиалах или сотрудниках в соответствии с выбранным типом отчёта.
13	Система выполняет агрегацию данных и рассчитывает показатели отчёта.
14	Система формирует структуру отчёта: таблицы, итоговые показатели, группировки и при необходимости диаграммы.
15	Система отображает сотруднику сформированный отчёт в интерфейсе.
16	Сотрудник просматривает отчёт.
17	Сотрудник при необходимости выбирает формат экспорта отчёта: PDF, XLSX, CSV или другой доступный формат.
18	Система формирует файл отчёта в выбранном формате.
19	Система предоставляет сотруднику файл отчёта для скачивания.
20	Система сохраняет операцию формирования или экспорта отчёта в журнале действий.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для формирования отчёта (шаг №10)	
№ шага	Действие
10.A.1	Система определяет, что сотрудник не имеет прав на формирование выбранного типа отчёта.
10.A.2	Система отклоняет запрос на формирование отчёта.
10.A.3	Система отображает сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа.
10.A.4	Система не выполняет получение и агрегацию данных.

Поле	Содержание
10.A.5	При необходимости система сохраняет попытку доступа к отчёту в журнале безопасности.
10.A.6	Альтернативный сценарий завершается без формирования отчёта.
Альтернативный сценарий: Некорректный период отчёта (шаг №8)	
№ шага	Действие
8.B.1	Система определяет, что указанный период отчёта некорректен.
8.B.2	Например, дата начала больше даты окончания, период выходит за допустимые границы или указан неполный диапазон дат.
8.B.3	Система отклоняет формирование отчёта.
8.B.4	Система отображает сотруднику сообщение о некорректном периоде.
8.B.5	Сотрудник исправляет даты начала и окончания периода.
8.B.6	Сотрудник повторно отправляет запрос на формирование отчёта.
8.B.7	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Некорректное сочетание фильтров (шаг №9)	
№ шага	Действие
9.C.1	Система определяет, что выбранные параметры фильтрации не могут быть применены совместно.
9.C.2	Например, выбран сотрудник, не относящийся к указанному филиалу, несуществующая категория материала или статус операции, недоступный для выбранного типа отчёта.
9.C.3	Система отображает сотруднику сообщение о некорректном сочетании фильтров.
9.C.4	Система предлагает изменить параметры фильтрации.
9.C.5	Сотрудник изменяет фильтры.
9.C.6	Сотрудник повторно отправляет запрос на формирование отчёта.
9.C.7	Система возвращается к шагу 9 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Данные для отчёта отсутствуют (шаг №12)	
№ шага	Действие
12.D.1	Система не находит данных, соответствующих выбранному типу отчёта, периоду и фильтрам.
12.D.2	Система формирует пустой отчёт или сообщение об отсутствии данных в зависимости от правил системы.
12.D.3	Система отображает сотруднику сообщение о том, что данные для отчёта отсутствуют.
12.D.4	Система предлагает изменить период или параметры фильтрации.
12.D.5	Сотрудник изменяет параметры отчёта или завершает операцию.

Поле	Содержание
12.D.6	При изменении параметров система возвращается к шагу 7 основного сценария.
12.D.7	При завершении операции альтернативный сценарий завершается без формирования содержательного отчёта.
Альтернативный сценарий: Слишком большой объём данных для интерактивного отчёта (шаг №12–13)	
№ шага	Действие
13.E.1	Система определяет, что выбранный период или набор фильтров приводит к слишком большому объёму данных для немедленного отображения отчёта.
13.E.2	Система предупреждает сотрудника о возможном увеличении времени формирования отчёта.
13.E.3	Система предлагает сузить период, добавить фильтры или сформировать отчёт в фоновом режиме.
13.E.4	Сотрудник выбирает формирование отчёта в фоновом режиме.
13.E.5	Система создаёт задачу фоновое формирование отчёта.
13.E.6	Система отображает сотруднику сообщение о запуске фоновой задачи.
13.E.7	После завершения фоновое формирование система уведомляет сотрудника о готовности отчёта.
13.E.8	Альтернативный сценарий завершается без немедленного отображения отчёта в интерфейсе.
Альтернативный сценарий: Просмотр детализации показателя отчёта (шаг №16)	
№ шага	Действие
16.F.1	Сотрудник выбирает показатель отчёта, по которому требуется получить детализацию.
16.F.2	Система определяет набор исходных записей, из которых был рассчитан выбранный показатель.
16.F.3	Система отображает детализацию: список операций, материалов, пользователей, филиалов или сотрудников, связанных с выбранным показателем.
16.F.4	Сотрудник просматривает детализацию отчёта.
16.F.5	Сотрудник возвращается к сводному отчёту.
16.F.6	Альтернативный сценарий завершается без изменения данных системы.
Альтернативный сценарий: Экспорт уже сформированного отчёта (шаг №17)	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
17.G.1	Сотрудник выбирает действие экспорта отчёта.
17.G.2	Система отображает список доступных форматов экспорта.
17.G.3	Сотрудник выбирает формат экспорта.
17.G.4	Система проверяет поддержку выбранного формата для данного типа отчёта.
17.G.5	Система формирует файл отчёта в выбранном формате.
17.G.6	Система предоставляет сотруднику файл отчёта для скачивания.
17.G.7	Система сохраняет операцию экспорта в журнале действий.
17.G.8	Альтернативный сценарий завершается успешной выгрузкой отчёта.
Альтернативный сценарий: Неподдерживаемый формат экспорта (шаг №17)	
№ шага	Действие
17.H.1	Сотрудник выбирает формат экспорта, который временно недоступен или не поддерживается системой.
17.H.2	Система отклоняет экспорт отчёта в выбранном формате.
17.H.3	Система отображает сотруднику сообщение о невозможности экспорта в выбранном формате.
17.H.4	Система предлагает выбрать другой доступный формат.
17.H.5	Сотрудник выбирает другой формат экспорта.
17.H.6	Система возвращается к шагу 18 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Сохранение шаблона отчёта	
№ шага	Действие
I.1	Сотрудник задаёт тип отчёта, периодические параметры и фильтры.
I.2	Сотрудник выбирает действие сохранения текущих настроек как шаблона отчёта.
I.3	Система отображает форму сохранения шаблона.
I.4	Сотрудник указывает название шаблона и при необходимости описание.
I.5	Система проверяет корректность параметров шаблона.
I.6	Система проверяет уникальность названия шаблона в рамках учётной записи сотрудника или организации.
I.7	При успешной проверке система сохраняет шаблон отчёта.
I.8	Система отображает сотруднику сообщение об успешном сохранении шаблона.
I.9	Альтернативный сценарий завершается сохранением шаблона отчёта.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Формирование отчёта по сохранённому шаблону	
№ шага	Действие
J.1	Сотрудник открывает список сохранённых шаблонов отчётов.
J.2	Система отображает доступные сотруднику шаблоны отчётов.
J.3	Сотрудник выбирает шаблон отчёта.
J.4	Система подставляет сохранённые параметры отчёта: тип отчёта, фильтры и настройки группировки.
J.5	Сотрудник при необходимости изменяет период или отдельные фильтры.
J.6	Сотрудник отправляет запрос на формирование отчёта.
J.7	Система возвращается к шагу 8 основного сценария.
Альтернативный сценарий: Настройка регулярного отчёта	
№ шага	Действие
K.1	Системный администратор или сотрудник с соответствующими правами открывает настройки регулярных отчётов.
K.2	Система отображает список существующих регулярных отчётов.
K.3	Сотрудник инициирует создание нового регулярного отчёта.
K.4	Система отображает форму настройки расписания отчёта.
K.5	Сотрудник выбирает тип отчёта, фильтры, периодичность формирования и получателей отчёта.
K.6	Система проверяет корректность расписания и параметров отчёта.
K.7	Система проверяет права сотрудника на настройку регулярной отчётности.
K.8	При успешной проверке система сохраняет настройку регулярного отчёта.
K.9	Система сохраняет операцию настройки регулярного отчёта в журнале действий.
K.10	Система отображает сотруднику сообщение об успешной настройке регулярной отчётности.
Альтернативный сценарий: Отмена формирования отчёта до отправки запроса	
№ шага	Действие
L.1	Сотрудник заполняет форму параметров отчёта.
L.2	Сотрудник принимает решение отменить формирование отчёта до отправки запроса.
L.3	Система закрывает форму или возвращает сотрудника к списку типов отчётов.

Поле	Содержание
L.4	Запрос на формирование отчёта не создаётся.
L.5	Данные системы не изменяются.
L.6	Альтернативный сценарий завершается без формирования отчёта.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка загрузки списка типов отчётов. Система не может получить список доступных отчётов. Сотруднику отображается сообщение о временной недоступности раздела отчётности.
E2	Ошибка проверки параметров отчёта. Система не может выполнить проверку указанного периода, фильтров или выбранного типа отчёта. Формирование отчёта отклоняется.
E3	Ошибка проверки прав доступа. Система не может достоверно определить права сотрудника. Формирование отчёта отклоняется для предотвращения несанкционированного доступа к данным.
E4	Ошибка получения данных. Система не может получить данные из базы данных для выбранного отчёта. Отчёт не формируется.
E5	Ошибка агрегации данных. Система не может рассчитать показатели отчёта из-за некорректных или противоречивых данных.
E6	Превышено время формирования отчёта. Система не успевает сформировать отчёт в установленный интервал времени. Сотруднику предлагается сузить параметры отчёта или запустить фоновое формирование.
E7	Ошибка формирования файла экспорта. Отчёт отображён в интерфейсе, но система не может сформировать файл для скачивания.
E8	Ошибка сохранения шаблона отчёта. Система не может сохранить параметры отчёта как шаблон. Настройки шаблона не применяются.
E9	Ошибка настройки регулярного отчёта. Система не может сохранить расписание регулярного формирования отчёта или список получателей.
E10	Потеря соединения с сервером. Операция формирования отчёта прерывается. Сотруднику предлагается повторить запрос позднее.

Поле	Содержание
E11	Неконсистентное состояние данных. Система обнаруживает противоречивые данные, например выдача связана с отсутствующим пользователем или материалом. Отчёт не формируется либо помечается как требующий проверки.
E12	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие сотрудника в журнале. Критические операции экспорта, регулярной отчётности или доступа к чувствительным данным не завершаются без записи в журнал.
Постусловия	
При успешном формировании отчёта	1. система получила данные, соответствующие выбранному типу отчёта, периоду и фильтрам; 2. показатели отчёта рассчитаны; 3. отчёт отображён сотруднику в интерфейсе; 4. операция формирования отчёта сохранена в журнале действий.
При успешном экспорте отчёта	1. отчёт сформирован в выбранном формате; 2. файл отчёта доступен сотруднику для скачивания; 3. операция экспорта сохранена в журнале действий.
При отсутствии данных для отчёта	1. содержательный отчёт не сформирован либо сформирован пустой отчёт; 2. сотрудник получил сообщение об отсутствии данных; 3. исходные данные системы не изменены.
При сохранении шаблона отчёта	1. параметры отчёта сохранены как шаблон; 2. сотрудник может повторно использовать шаблон при последующем формировании отчётов; 3. операция сохранения шаблона зафиксирована в системе.

Поле	Содержание
При настройке регулярного отчёта	1. сохранены тип отчёта, фильтры, расписание и получатели; 2. система сможет формировать отчёт автоматически по заданному расписанию; 3. операция настройки регулярной отчётности сохранена в журнале действий.
При отказе в формировании отчёта	1. отчёт не формируется; 2. файл экспорта не создаётся; 3. сотрудник получает причину отказа; 4. при необходимости попытка доступа к отчёту сохраняется в журнале безопасности.
При технической ошибке	1. отчёт не формируется полностью или помечается как требующий повторного формирования; 2. данные библиотеки, пользователей, материалов, выдач, возвратов, штрафов и бронирований не изменяются; 3. сотрудник получает сообщение о технической ошибке; 4. ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 24: Спецификация прецедента UC.REPORTING — Формирование отчётности

В.4.12 UC.NOTIFICATION — Управление уведомлениями

Поле	Содержание
Название	Управление уведомлениями
Описание	Система создаёт, отправляет, сохраняет и отображает уведомления для пользователей, библиотекарей и системных администраторов. Прецедент предназначен для информирования участников библиотечного сервиса о важных событиях: регистрации, активации учётной записи, создании брони, изменении статуса брони, готовности материала к получению, выдаче, возврате, продлении срока выдачи, наступлении просрочки, начислении штрафа, оплате штрафа, изменении статуса учётной записи, изменении статуса библиотеки или филиала. Уведомления могут доставляться через e-mail, внутренние уведомления в личном кабинете, push-уведомления, SMS или иной подключённый канал связи. Пользователь может просматривать полученные уведомления и настраивать предпочтительные каналы получения уведомлений, если это разрешено правилами системы. Системный администратор может управлять шаблонами уведомлений, настраивать обязательные и необязательные уведомления, а также контролировать состояние каналов доставки.
Предусловия	1. В системе настроены типы уведомлений. 2. В системе настроен хотя бы один канал отправки уведомлений. 3. Пользователь или сотрудник имеет учётную запись в системе. 4. Для отправки внешнего уведомления у получателя указан корректный контактный адрес или номер телефона. 5. Для автоматической отправки уведомления в системе произошло событие, требующее информирования пользователя или сотрудника. 6. Система доступна для создания и сохранения уведомлений. 7. При настройке уведомлений пользователь или сотрудник авторизован в системе.
Акторы	Пользователь, Библиотекарь, Системный администратор, Система
Основной сценарий	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
1	В системе происходит событие, требующее отправки уведомления.
2	Система определяет тип события: регистрация, бронирование, выдача, возврат, продление, просрочка, штраф, изменение статуса учётной записи, изменение статуса библиотеки или другое событие.
3	Система определяет получателя уведомления: пользователя, библиотекаря, системного администратора или группу сотрудников.
4	Система проверяет настройки уведомлений для выбранного типа события.
5	Система определяет доступные и разрешённые каналы доставки уведомления для получателя.
6	Система формирует текст уведомления на основе шаблона соответствующего типа события.
7	Система подставляет в шаблон необходимые данные: имя пользователя, название материала, дату возврата, сумму штрафа, название библиотеки, адрес филиала или другую информацию.
8	Система создаёт запись уведомления во внутреннем журнале уведомлений.
9	Система отправляет уведомление через выбранный канал доставки.
10	Система получает результат отправки уведомления.
11	Система сохраняет статус доставки уведомления.
12	Система отображает уведомление получателю во внутреннем интерфейсе: личном кабинете пользователя или рабочем интерфейсе сотрудника.
13	При необходимости система формирует повторную отправку или резервную доставку через другой канал.
14	Система сохраняет операцию создания и отправки уведомления в журнале действий.
Альтернативный сценарий: Уведомление является обязательным	
№ шага	Действие
A.1	Система определяет, что уведомление относится к обязательным: активация учётной записи, просрочка возврата, начисление штрафа, изменение статуса брони или другое критическое событие.
A.2	Система игнорирует пользовательское отключение необязательных каналов, если оно не распространяется на обязательные уведомления.
A.3	Система выбирает доступный обязательный канал доставки.
A.4	Система создаёт внутреннее уведомление независимо от внешнего канала.
A.5	Система возвращается к шагу 6 основного сценария.

Поле	Содержание
Альтернативный сценарий: Пользователь отключил необязательные уведомления	
№ шага	Действие
B.1	Система определяет, что выбранный тип уведомления является необязательным.
B.2	Система проверяет настройки пользователя.
B.3	Система определяет, что пользователь отключил данный тип уведомления или внешний канал доставки.
B.4	Система не выполняет внешнюю отправку уведомления через отключённый канал.
B.5	Если внутреннее уведомление обязательно сохраняется по правилам системы, система создаёт запись внутреннего уведомления.
B.6	Альтернативный сценарий завершается без внешней отправки необязательного уведомления.
Альтернативный сценарий: Внешний канал доставки недоступен	
№ шага	Действие
C.1	Система определяет, что выбранный внешний канал доставки временно недоступен.
C.2	Система проверяет наличие резервного канала доставки.
C.3	Если резервный канал настроен, система выбирает его для отправки уведомления.
C.4	Если резервный канал не настроен, система сохраняет внутреннее уведомление.
C.5	Система помещает внешнее уведомление в очередь повторной отправки, если это предусмотрено правилами системы.
C.6	Система фиксирует недоступность канала в журнале.
C.7	Альтернативный сценарий завершается сохранением уведомления и ожиданием повторной отправки.
Альтернативный сценарий: Отсутствует контактный адрес получателя	
№ шага	Действие
D.1	Система определяет, что у получателя отсутствует корректный e-mail, номер телефона или иной контакт для выбранного внешнего канала.
D.2	Система не выполняет внешнюю отправку уведомления.
D.3	Система создаёт внутреннее уведомление в личном кабинете пользователя или рабочем интерфейсе сотрудника.
D.4	Система сохраняет статус уведомления как «не отправлено через внешний канал».

Поле	Содержание
D.5	Система при необходимости предлагает пользователю обновить контактные данные.
D.6	Альтернативный сценарий завершается сохранением внутреннего уведомления.
Альтернативный сценарий: Ошибка отправки e-mail	
№ шага	Действие
E.1	Система пытается отправить уведомление через e-mail.
E.2	Сервис отправки e-mail возвращает ошибку или не подтверждает доставку.
E.3	Система сохраняет статус уведомления как «ошибка отправки».
E.4	Система помещает уведомление в очередь повторной отправки, если повторная отправка разрешена.
E.5	Если настроен резервный канал, система инициирует отправку через него.
E.6	Система фиксирует ошибку отправки в журнале.
E.7	Альтернативный сценарий завершается без подтверждённой доставки через e-mail.
Альтернативный сценарий: Ошибка отправки SMS или push-уведомления	
№ шага	Действие
F.1	Система пытается отправить уведомление через SMS или push-канал.
F.2	Сервис доставки возвращает ошибку отправки.
F.3	Система фиксирует ошибку выбранного канала доставки.
F.4	Система проверяет наличие резервного канала.
F.5	При наличии резервного канала система выполняет повторную отправку через него.
F.6	При отсутствии резервного канала система сохраняет внутреннее уведомление.
F.7	Альтернативный сценарий завершается сохранением ошибки доставки.
Альтернативный сценарий: Просмотр списка уведомлений пользователем или сотрудником	
№ шага	Действие
G.1	Пользователь, библиотекарь или системный администратор открывает раздел уведомлений.
G.2	Система проверяет авторизацию пользователя или сотрудника.
G.3	Система получает список уведомлений, доступных текущему получателю.

Поле	Содержание
G.4	Система отображает список уведомлений с датой, типом, кратким содержанием и статусом прочтения.
G.5	Получатель выбирает уведомление для просмотра.
G.6	Система отображает полное содержание уведомления.
G.7	Система при необходимости изменяет статус уведомления на «прочитано».
G.8	Альтернативный сценарий завершается просмотром уведомления.
Альтернативный сценарий: Изменение настроек уведомлений пользователем	
№ шага	Действие
H.1	Пользователь открывает настройки уведомлений в личном кабинете.
H.2	Система отображает доступные типы уведомлений и каналы доставки.
H.3	Пользователь изменяет предпочтительные каналы получения уведомлений.
H.4	Пользователь отключает или включает необязательные типы уведомлений.
H.5	Система проверяет, что обязательные уведомления не отключены.
H.6	Система сохраняет изменённые настройки пользователя.
H.7	Система отображает сообщение об успешном сохранении настроек.
H.8	Система фиксирует изменение настроек уведомлений в журнале действий.
Альтернативный сценарий: Пользователь пытается отключить обязательные уведомления	
№ шага	Действие
H.5.I.1	Система определяет, что пользователь пытается отключить обязательный тип уведомлений.
H.5.I.2	Система запрещает отключение обязательного уведомления.
H.5.I.3	Система отображает пользователю сообщение о невозможности отключить данный тип уведомлений.
H.5.I.4	Остальные допустимые изменения настроек сохраняются после подтверждения пользователя.
H.5.I.5	Альтернативный сценарий завершается без отключения обязательного уведомления.
Альтернативный сценарий: Изменение шаблона уведомления системным администратором	
№ шага	Действие

Поле	Содержание
J.1	Системный администратор открывает раздел управления шаблонами уведомлений.
J.2	Система отображает список типов уведомлений и связанных шаблонов.
J.3	Системный администратор выбирает шаблон, который требуется изменить.
J.4	Система отображает текущий текст шаблона и доступные переменные.
J.5	Системный администратор изменяет текст шаблона уведомления.
J.6	Система проверяет корректность шаблона и используемых переменных.
J.7	Система проверяет права системного администратора на изменение шаблонов.
J.8	При успешной проверке система сохраняет обновлённый шаблон.
J.9	Система сохраняет изменение шаблона в журнале действий.
J.10	Система отображает сообщение об успешном изменении шаблона.
Альтернативный сценарий: Некорректный шаблон уведомления	
№ шага	Действие
J.6.K.1	Система определяет, что шаблон содержит недопустимые переменные, пустой обязательный текст или синтаксическую ошибку.
J.6.K.2	Система отклоняет сохранение шаблона.
J.6.K.3	Система отображает системному администратору описание ошибки.
J.6.K.4	Системный администратор исправляет шаблон.
J.6.K.5	Система возвращается к шагу J.6 альтернативного сценария изменения шаблона.
Альтернативный сценарий: Недостаточно прав для просмотра истории или изменения шаблонов	
№ шага	Действие
L.1	Система определяет, что пользователь или сотрудник не имеет прав на просмотр истории уведомлений другого получателя или изменение шаблонов уведомлений.
L.2	Система запрещает выполнение операции.
L.3	Система отображает сообщение о недостаточном уровне доступа.
L.4	Данные уведомлений и шаблонов остаются без изменений.
L.5	При необходимости система сохраняет попытку запрещённого доступа в журнале безопасности.
Исключения (ошибки, отсутствие данных для отображения)	

Поле	Содержание
Код	Исключение и описание
E1	Ошибка формирования текста уведомления. Система не может сформировать уведомление из-за отсутствия шаблона или некорректных данных события.
E2	Ошибка записи уведомления. Система не может сохранить уведомление во внутреннем журнале уведомлений. Отправка критического уведомления отклоняется или помечается как требующая повторной обработки.
E3	Ошибка отправки e-mail. Система не может отправить уведомление по электронной почте. Уведомление получает статус ошибки отправки.
E4	Ошибка внешнего сервиса уведомлений. Внешний сервис доставки недоступен или возвращает техническую ошибку. Уведомление помещается в очередь повторной отправки, если это возможно.
E5	Ошибка отправки SMS или push-уведомления. Система фиксирует ошибку выбранного канала доставки и пытается использовать резервный канал, если он настроен.
E6	Отсутствует контактный адрес получателя. Система не может отправить внешнее уведомление, но сохраняет внутреннее уведомление в личном кабинете пользователя.
E7	Ошибка записи статуса доставки. Уведомление могло быть отправлено, но система не смогла сохранить актуальный статус доставки. Ошибка фиксируется в журнале.
E8	Потеря соединения с сервисом уведомлений. Система временно прекращает отправку внешних уведомлений и помещает их в очередь ожидания.
E9	Ошибка загрузки списка уведомлений. Пользователь или сотрудник не может просмотреть список уведомлений. Система отображает сообщение о временной недоступности данных.
E10	Недостаточно прав доступа. Система запрещает просмотр истории уведомлений или изменение шаблонов уведомлений при отсутствии необходимых прав.
E11	Ошибка журналирования операции. Система не может сохранить действие по изменению настроек или шаблонов уведомлений. Критические изменения не применяются без записи в журнал.
Постусловия	

Поле	Содержание
Общий результат	Уведомление создано, отправлено, сохранено во внутреннем журнале, отображено получателю или оставлено неотправленным в случае ошибки, отключения канала или отсутствия контактных данных.
При успешной отправке уведомления	1. создана запись уведомления; 2. сформирован текст уведомления; 3. определён получатель; 4. выбран канал доставки; 5. уведомление отправлено получателю; 6. статус отправки сохранён в системе; 7. уведомление отображается в личном кабинете пользователя или рабочем интерфейсе сотрудника.
При сохранении настроек уведомлений	1. настройки пользователя обновлены; 2. выбранные каналы доставки сохранены; 3. обязательные уведомления остались активными; 4. изменение настроек зафиксировано в системе.
При изменении шаблона уведомления	1. шаблон обновлён; 2. новые уведомления соответствующего типа формируются по обновлённому шаблону; 3. изменение шаблона сохранено в журнале действий.

Поле	Содержание
При ошибке отправки	- уведомление получает статус «ошибка отправки» или «не доставлено»; - при возможности уведомление помещается в очередь повторной отправки; - система фиксирует техническую ошибку; - внешняя отправка может быть повторена позднее; - внутреннее уведомление сохраняется, если это возможно.
При отключении необязательного уведомления пользователем	- внешний канал доставки не используется; - обязательные уведомления продолжают отправляться; - настройки пользователя сохраняются в системе.
При отказе или технической ошибке	- уведомление не отправляется через недоступный канал; - критическое уведомление не считается успешно доставленным без подтверждения отправки или внутреннего сохранения; - пользователь, сотрудник или администратор получает сообщение об ошибке, если операция выполнялась вручную; - ошибка фиксируется в журнале при наличии такой возможности.

Таблица 26: Спецификация прецедента UC.NOTIFICATION — Управление уведомлениями